



Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la  
Recherche Scientifique  
Direction Générale des Études Technologiques  
Institut Supérieur des Études Technologiques de  
Bizerte  
Département Technologies de l'Informatique



|      |         |
|------|---------|
| DEP. | TI      |
| AN.  | 2026    |
| REF. | SEM2613 |

## Rapport de PROJET DE FIN D'ÉTUDES

En vue de l'obtention de :  
Licence en Informatique  
Systèmes Embarqués et Mobiles

Conception et réalisation d'une application de location autonome  
de voitures avec verrouillage connecté basé sur l'IoT

Élaboré par :  
**Jendoubi Esraa**

Encadré par :

Monsieur Hajji Belagacem (ISET)

Monsieur Haj Salem Mohamed Amine (ENTREPRISE)

Effectué à :

Entreprise : Société Saida Car

- **Adresse** : Menzel Abderrahmane, Bizerte
- **Tél** : 72 572 072 / 58 144 301
- **Mail** : saidarentcar@gmail.com

Année universitaire : 2025/2026

## *Dédicace*

***À ceux qui se sont courbés pour que je puisse me tenir droite... à ma mère  
et à mon père***

*À ma première école de vie, et à la plus grande enseignante que les jours m'aient fait  
connaître.*

*maman, lorsque mon nom sera prononcé, c'est vers toi que je me tournerai, car c'est toi  
qui as étudié dans l'ombre, toi qui as eu peur, toi qui as pleuré en attendant cet instant.*

*Je regarde tes yeux aujourd'hui, et j'y vois toute une histoire de sacrifice. J'y vois des  
années durant lesquelles tu t'es privée de repos pour me voir arriver jusque-là. Ce  
diplôme est un baiser que je dépose sur ton front pur. Merci de ne jamais t'être lassée de  
moi lorsque moi-même je me lassais de moi. Merci d'être ma mère, et cela suffit comme  
immense bénédiction.*

*À mon père... mon soutien, celui qui ne s'est jamais lassé de me porter.  
À toi dont les mains se sont fendillées pour que les miennes restent douces. À toi dont la  
fatigue a consumé une part de la vie afin de m'offrir un avenir. Je t'offre cette réussite,  
et j'embrasse tes pieds qui ont parcouru les chemins de la vie pour m'assurer le pain du  
savoir.*

***À ma sœur... Khaoula***

*À celle à l'ombre de qui mes rêves ont grandi, celle avec qui j'ai partagé les plus beaux  
jours de ma vie. Tu resteras toujours ma première confidente, le doux récit de mon  
enfance, et la personne la plus proche de mon cœur, quelles que soient les distances qui  
nous séparent.*

***À mon petit frère... Ihssen***

*À celui qui apporte à ma vie une douceur particulière, et dont la présence suffit à faire  
naître le sourire, Que Dieu te protège et éclaire ton chemin.*

***À l'homme de ma vie***

*à celui dont la présence a illuminé mes jours les plus sombres et apaisé mes plus grandes  
tempêtes.*

*Je te dédie ce travail avec une émotion que les mots peinent à contenir.  
Reçois à travers ces quelques lignes toute ma gratitude, toute mon affection et tout  
l'amour immense que je te porte.*

*À toi, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais pour moi, et pour l'amour  
incomparable dont tu entoures ma vie.*

***À mes chers amis...***

*Maryem, Wiam, Dhia, Rayen, Rami, Borhen, Youssef, Yasmine et Farah  
Merci pour votre présence, votre soutien et votre affection sincère.*

## *Remerciements*

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à mon encadrant académique, **Monsieur Hajji Belagacem**, pour son accompagnement, ses conseils précieux, sa disponibilité et son soutien tout au long de la réalisation de ce projet.

J'adresse également mes sincères remerciements à mon encadrant professionnel, **Monsieur Haj Salem Mohamed Amine**, pour son accueil, son suivi, ses orientations et pour la confiance qu'il m'a accordée durant toute la période de mon stage.

Je remercie aussi toute l'équipe de **Saida Rent a Car** pour leur accueil chaleureux, leur collaboration et l'aide qu'ils m'ont apportée tout au long de cette expérience professionnelle.

Enfin, je tiens à remercier l'ensemble de mes professeurs pour la qualité de leur enseignement, leurs efforts et les connaissances qu'ils m'ont transmises tout au long de mon parcours universitaire.

À toutes ces personnes, j'exprime ma reconnaissance et mon profond respect.

# *Table des matières*

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introduction générale</b>                             | <b>1</b>  |
| <b>Chapitre 1 : Cadre Général du Projet</b>              | <b>3</b>  |
| Introduction                                             | 4         |
| I. Présentation de l'organisme d'accueil                 | 4         |
| II. Cadre du projet                                      | 5         |
| 1. Description et critique de l'existant                 | 5         |
| 2. Solution proposée                                     | 7         |
| III. Méthodologie utilisée                               | 8         |
| 1. Méthode de gestion de projet Agile Scrum              | 8         |
| 2. Méthode de modélisation et de conception              | 9         |
| Conclusion                                               | 12        |
| <b>Chapitre 2 : Analyse et spécification des besoins</b> | <b>13</b> |
| Introduction                                             | 14        |
| I. Spécification des besoins                             | 14        |
| 1. Diagramme des exigences fonctionnelles                | 14        |
| 2. Exigences non fonctionnelles                          | 16        |
| 3. Modélisation du besoin                                | 16        |
| II. Pilotage du projet avec scrum                        | 18        |
| 1. Équipe et rôle                                        | 18        |
| 2. Product Backlog                                       | 19        |
| 3. Planification des sprints                             | 22        |
| III. Environnement de travail                            | 24        |
| 1. Environnement matériel                                | 24        |
| 2. Environnement logiciel                                | 29        |
| 3. Outils de développement                               | 31        |
| IV. Architecture générale de la solution proposée        | 32        |
| Conclusion                                               | 34        |

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Chapitre 3 : Sprint 1 « Authentification et gestion des comptes »</b>           | <b>35</b> |
| Introduction                                                                       | 36        |
| I. Sprint Backlog                                                                  | 36        |
| II. Analyse                                                                        | 37        |
| III. Conception                                                                    | 42        |
| 1. Diagrammes de séquence                                                          | 42        |
| 2. Diagramme de classes                                                            | 47        |
| IV. Réalisation et Test                                                            | 48        |
| 1. Réalisation des interfaces                                                      | 48        |
| 2. Tests fonctionnels                                                              | 54        |
| Conclusion                                                                         | 55        |
| <b>Chapitre 4 : Sprint 2 « Consultation, recherche et filtrage des véhicules »</b> | <b>56</b> |
| Introduction                                                                       | 57        |
| I. Sprint Backlog                                                                  | 57        |
| II. Analyse                                                                        | 58        |
| III. Conception                                                                    | 62        |
| 1. Diagramme d'activité                                                            | 62        |
| 2. Diagramme de classes                                                            | 64        |
| IV. Réalisation et Test                                                            | 65        |
| 1. Réalisation des interfaces                                                      | 65        |
| 2. Tests fonctionnels                                                              | 70        |
| Conclusion                                                                         | 71        |
| <b>Chapitre 5 : Sprint 3 « Vérification d'identité et réservation »</b>            | <b>73</b> |
| Introduction                                                                       | 74        |
| I. Sprint Backlog                                                                  | 74        |
| II. Analyse                                                                        | 75        |
| 1. Analyse du mécanisme de reconnaissance faciale                                  | 75        |
| 2. Diagramme de cas d'utilisation                                                  | 76        |
| III. Conception                                                                    | 83        |

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Diagramme d'activité . . . . .                                               | 83         |
| 2. Diagrammes de séquence . . . . .                                             | 85         |
| 3. Diagramme de classes . . . . .                                               | 91         |
| IV. Réalisation et Test . . . . .                                               | 92         |
| 1. Réalisation des interfaces . . . . .                                         | 92         |
| 2. Tests fonctionnels . . . . .                                                 | 99         |
| Conclusion . . . . .                                                            | 101        |
| <b>Chapitre 6 : Sprint 4 « Intégration du module de verrouillage connecté »</b> | <b>102</b> |
| Introduction . . . . .                                                          | 103        |
| I. Sprint Backlog . . . . .                                                     | 103        |
| II. Analyse . . . . .                                                           | 103        |
| III. Conception . . . . .                                                       | 108        |
| 1. Diagramme d'activité du sprint 4 . . . . .                                   | 108        |
| 2. Diagramme de définition de blocs . . . . .                                   | 110        |
| 3. Diagrammes de séquence . . . . .                                             | 110        |
| 4. Sécurité du système . . . . .                                                | 114        |
| IV. Réalisation et Test . . . . .                                               | 116        |
| 1. Réalisation Matérielle . . . . .                                             | 116        |
| 2. Réalisation des interfaces . . . . .                                         | 119        |
| 3. Tests fonctionnels . . . . .                                                 | 122        |
| Conclusion . . . . .                                                            | 124        |
| <b>Chapitre 7 : Sprint 5 « Suivi de location et notifications utilisateur »</b> | <b>125</b> |
| Introduction . . . . .                                                          | 126        |
| I. Sprint Backlog . . . . .                                                     | 126        |
| II. Analyse . . . . .                                                           | 127        |
| III. Conception . . . . .                                                       | 134        |
| 1. Diagramme d'activité de l'inspection visuelle du véhicule . . . . .          | 134        |
| 2. Diagramme de séquence — Effectuer une inspection visuelle de départ . . .    | 136        |
| 3. Diagramme de séquence de gestion des notifications utilisateur . . . . .     | 138        |
| 4. Diagramme d'activité de consultation de l'historique des locations . . . . . | 138        |

|                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| IV. Réalisation et Test . . . . .                                            | 139        |
| Conclusion . . . . .                                                         | 143        |
| <b>Chapitre 8 : Sprint 6 « Gestion administrative du système » . . . . .</b> | <b>145</b> |
| Introduction . . . . .                                                       | 146        |
| I. Sprint Backlog . . . . .                                                  | 146        |
| II. Analyse . . . . .                                                        | 147        |
| III. Conception . . . . .                                                    | 154        |
| 1. Diagramme de classes . . . . .                                            | 154        |
| 2. Diagrammes de séquence . . . . .                                          | 156        |
| IV. Réalisation et Test . . . . .                                            | 162        |
| Conclusion . . . . .                                                         | 164        |
| <b>Conclusion générale . . . . .</b>                                         | <b>166</b> |
| <b>Netographie . . . . .</b>                                                 | <b>168</b> |

## *Table des figures*

|               |                                                                               |    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figure 1.1 :  | Logo de l'organisme d'accueil . . . . .                                       | 4  |
| Figure 1.2 :  | Cycle de vie de la méthodologie Scrum [1] . . . . .                           | 9  |
| Figure 1.3 :  | Logo UML . . . . .                                                            | 10 |
| Figure 1.4 :  | Logo SYSML . . . . .                                                          | 11 |
| Figure 2.1 :  | Diagramme des exigences fonctionnelles du système . . . . .                   | 15 |
| Figure 2.2 :  | Diagramme de cas d'utilisation du système . . . . .                           | 18 |
| Figure 2.3 :  | Équipe SCRUM . . . . .                                                        | 19 |
| Figure 2.4 :  | Architecture IoT du système . . . . .                                         | 25 |
| Figure 2.5 :  | La carte ESP32-WROOM-32D dev board[4] . . . . .                               | 26 |
| Figure 2.6 :  | Module relais [5] . . . . .                                                   | 27 |
| Figure 2.7 :  | Module LM2596 [6] . . . . .                                                   | 28 |
| Figure 2.8 :  | Architecture Globale du système . . . . .                                     | 33 |
| Figure 3.1 :  | Diagramme de cas d'utilisation du sprint 1 . . . . .                          | 37 |
| Figure 3.2 :  | Diagramme de séquence « Créer un compte » . . . . .                           | 43 |
| Figure 3.3 :  | Diagramme de séquence « Se connecter par email et mot de<br>passe » . . . . . | 44 |
| Figure 3.4 :  | Diagramme de séquence « Se connecter via des comptes sociaux »                | 45 |
| Figure 3.5 :  | Diagramme de séquence « Se connecter Admin » . . . . .                        | 46 |
| Figure 3.6 :  | Diagramme de séquence « Se déconnecter » . . . . .                            | 47 |
| Figure 3.7 :  | Diagramme de classes du sprint 1 . . . . .                                    | 47 |
| Figure 3.8 :  | Interface d'accueil de l'application Smart Rent . . . . .                     | 48 |
| Figure 3.9 :  | Interface de connexion du client . . . . .                                    | 49 |
| Figure 3.10 : | Interface de création de compte . . . . .                                     | 50 |
| Figure 3.11 : | Interface de vérification du compte par code OTP . . . . .                    | 51 |
| Figure 3.12 : | Interface de connexion de l'administrateur . . . . .                          | 52 |
| Figure 3.13 : | Tableau des utilisateurs authentifiés dans Firebase . . . . .                 | 53 |
| Figure 3.14 : | Aperçu de la collection des utilisateurs dans MongoDB . . . . .               | 53 |

|               |                                                                                           |     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figure 4.1 :  | Diagramme de cas d'utilisation du sprint 2 . . . . .                                      | 58  |
| Figure 4.2 :  | Diagramme d'activité du sprint 2 . . . . .                                                | 63  |
| Figure 4.3 :  | Diagramme de classes du sprint 2 . . . . .                                                | 64  |
| Figure 4.4 :  | Interface de recherche des véhicules . . . . .                                            | 66  |
| Figure 4.5 :  | Interface de consultation des véhicules disponibles . . . . .                             | 67  |
| Figure 4.6 :  | Interface des filtres avancés des véhicules . . . . .                                     | 68  |
| Figure 4.7 :  | Interface de consultation des détails d'un véhicule . . . . .                             | 69  |
|               |                                                                                           |     |
| Figure 5.1 :  | Diagramme de cas d'utilisation du sprint 3 . . . . .                                      | 77  |
| Figure 5.2 :  | Diagramme d'activité du sprint 3 . . . . .                                                | 84  |
| Figure 5.3 :  | Diagramme de séquence « Vérifier son identité » . . . . .                                 | 85  |
| Figure 5.4 :  | Diagramme de séquence « Renseigner les informations nécessaires à la location » . . . . . | 87  |
| Figure 5.5 :  | Diagramme de séquence « Confirmer la réservation par paiement » . . . . .                 | 89  |
| Figure 5.6 :  | Diagramme de séquence « Signer et consulter le contrat PDF » . . . . .                    | 90  |
| Figure 5.7 :  | Diagramme de classes du sprint 3 . . . . .                                                | 91  |
| Figure 5.8 :  | Écran d'introduction à la vérification d'identité . . . . .                               | 92  |
| Figure 5.9 :  | Écran de capture du selfie . . . . .                                                      | 93  |
| Figure 5.10 : | Écran de capture du permis de conduire . . . . .                                          | 94  |
| Figure 5.11 : | Écran du formulaire de réservation . . . . .                                              | 95  |
| Figure 5.12 : | Résultat d'exécution de la vérification faciale dans le backend . . . . .                 | 96  |
| Figure 5.13 : | Image recadrée de la zone faciale du document à l'aide de <b>OpenCV</b> . . . . .         | 96  |
| Figure 5.14 : | Image améliorée du visage extrait du document avant comparaison faciale . . . . .         | 96  |
| Figure 5.15 : | Écran de paiement de la réservation . . . . .                                             | 97  |
| Figure 5.16 : | Écran de signature du contrat . . . . .                                                   | 98  |
| Figure 5.17 : | Fenêtre d'acceptation des conditions générales . . . . .                                  | 98  |
| Figure 5.18 : | Contrat de location généré automatiquement . . . . .                                      | 99  |
|               |                                                                                           |     |
| Figure 6.1 :  | Diagramme de cas d'utilisation du sprint 4 . . . . .                                      | 104 |
| Figure 6.2 :  | Diagramme d'activité du sprint 4 . . . . .                                                | 109 |

|               |                                                                                |     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figure 6.3 :  | Diagramme de définition de blocs de la solution embarquée . .                  | 110 |
| Figure 6.4 :  | Diagramme de séquence « Connecter le véhicule » . . . . .                      | 111 |
| Figure 6.5 :  | Diagramme de séquence « Déverrouiller le véhicule » . . . . .                  | 113 |
| Figure 6.6 :  | Montage du module embarqué de verrouillage connecté . . . . .                  | 118 |
| Figure 6.7 :  | Schéma de câblage du module de verrouillage connecté . . . . .                 | 119 |
| Figure 6.8 :  | Interface d'accès au véhicule avant et après la connexion Bluetooth . . . . .  | 120 |
| Figure 6.9 :  | Résultat du test de déverrouillage dans le moniteur série de l'ESP32 . . . . . | 121 |
| Figure 6.10 : | Traces backend lors de l'autorisation d'accès au véhicule . . . .              | 121 |
| Figure 6.11 : | Traces côté application mobile lors de la connexion Bluetooth .                | 122 |
| Figure 7.1 :  | Diagramme de cas d'utilisation du sprint 5 . . . . .                           | 127 |
| Figure 7.2 :  | Diagramme d'activité du sprint 5 . . . . .                                     | 135 |
| Figure 7.3 :  | Diagramme de séquence « Commencer l'inspection de départ »                     | 137 |
| Figure 7.4 :  | Diagramme de séquence de gestion des notifications utilisateur .               | 138 |
| Figure 7.5 :  | Diagramme d'activité de consultation de l'historique des locations             | 139 |
| Figure 7.6 :  | Interface de l'historique des locations . . . . .                              | 140 |
| Figure 7.7 :  | Interface des détails de réservation et du suivi de location . . .             | 141 |
| Figure 7.8 :  | Interface des notifications utilisateur . . . . .                              | 142 |
| Figure 7.9 :  | Interface de l'inspection visuelle du véhicule . . . . .                       | 143 |
| Figure 8.1 :  | Diagramme de cas d'utilisation global du sprint 6 . . . . .                    | 148 |
| Figure 8.2 :  | Diagramme de classes du sprint 6 . . . . .                                     | 155 |
| Figure 8.3 :  | Diagramme de séquence « Ajouter un véhicule » . . . . .                        | 156 |
| Figure 8.4 :  | Diagramme de séquence « Modifier un véhicule » . . . . .                       | 157 |
| Figure 8.5 :  | Diagramme de séquence « Supprimer un véhicule » . . . . .                      | 158 |
| Figure 8.6 :  | Diagramme de séquence « Localiser un véhicule » . . . . .                      | 159 |
| Figure 8.7 :  | Diagramme de séquence « Gérer les réservations » . . . . .                     | 160 |
| Figure 8.8 :  | Diagramme de séquence « Suivre l'entretien des véhicules » . .                 | 161 |
| Figure 8.9 :  | Interface du dashboard administrateur . . . . .                                | 162 |
| Figure 8.10 : | Interface de gestion des véhicules . . . . .                                   | 163 |

|               |                                                 |     |
|---------------|-------------------------------------------------|-----|
| Figure 8.11 : | Interface de gestion des réservations . . . . . | 163 |
| Figure 8.12 : | Interface de suivi automobile . . . . .         | 164 |

## *Liste des tableaux*

|               |                                                                                                         |    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tableau 2.1 : | Fonctionnalités selon les acteurs du système . . . . .                                                  | 17 |
| Tableau 2.2 : | Product Backlog du système SmartRent . . . . .                                                          | 19 |
| Tableau 2.3 : | Planification des sprints du projet SmartRent . . . . .                                                 | 22 |
| Tableau 2.4 : | Spécifications techniques de la carte ESP32-WROOM-32D . .                                               | 27 |
| Tableau 2.5 : | Environnement logiciel . . . . .                                                                        | 31 |
| Tableau 2.6 : | Outils de développement utilisés . . . . .                                                              | 32 |
| Tableau 3.1 : | Backlog du sprint 1 . . . . .                                                                           | 36 |
| Tableau 3.2 : | Description de cas d'utilisation « Créer un compte » . . . .                                            | 38 |
| Tableau 3.3 : | Description de cas d'utilisation « Se connecter Client » . . . .                                        | 39 |
| Tableau 3.4 : | Description de cas d'utilisation « Se connecter via un compte<br>social » . . . . .                     | 39 |
| Tableau 3.5 : | Description de cas d'utilisation « Se connecter Admin » . . .                                           | 40 |
| Tableau 3.6 : | Description de cas d'utilisation « Se déconnecter » . . . . .                                           | 41 |
| Tableau 3.7 : | Tests fonctionnels du sprint 1 . . . . .                                                                | 54 |
| Tableau 4.1 : | Backlog du sprint 2 . . . . .                                                                           | 57 |
| Tableau 4.2 : | Description de cas d'utilisation « Rechercher des véhicules » .                                         | 59 |
| Tableau 4.3 : | Description de cas d'utilisation « Consulter les véhicules dis-<br>ponibles » . . . . .                 | 60 |
| Tableau 4.4 : | Description de cas d'utilisation « Filtrer les véhicules » . . . .                                      | 60 |
| Tableau 4.5 : | Description de cas d'utilisation « Consulter les détails d'un<br>véhicule » . . . . .                   | 61 |
| Tableau 4.6 : | Tests fonctionnels du sprint 2 . . . . .                                                                | 70 |
| Tableau 5.1 : | Backlog du sprint 3 . . . . .                                                                           | 74 |
| Tableau 5.2 : | Description de cas d'utilisation « Vérifier son identité » . . . .                                      | 78 |
| Tableau 5.3 : | Description de cas d'utilisation « Renseigner les informations<br>nécessaires à la location » . . . . . | 79 |
| Tableau 5.4 : | Description de cas d'utilisation « Confirmer la réservation par<br>paiement » . . . . .                 | 80 |

|               |                                                                                                                        |     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tableau 5.5 : | Description de cas d'utilisation « Signer le contrat de location »                                                     | 82  |
| Tableau 5.6 : | Tests fonctionnels du sprint 3 . . . . .                                                                               | 100 |
| Tableau 6.1 : | Backlog du sprint 4 . . . . .                                                                                          | 103 |
| Tableau 6.2 : | Description de cas d'utilisation « Consulter l'interface d'accès<br>au véhicule » . . . . .                            | 104 |
| Tableau 6.3 : | Description de cas d'utilisation « Connecter le véhicule » . . .                                                       | 105 |
| Tableau 6.4 : | Description de cas d'utilisation « Déverrouiller le véhicule » .                                                       | 106 |
| Tableau 6.5 : | Tests fonctionnels du sprint 4 . . . . .                                                                               | 123 |
| Tableau 7.1 : | Backlog du sprint 5 . . . . .                                                                                          | 126 |
| Tableau 7.2 : | Description de cas d'utilisation « Consulter l'historique des<br>locations » . . . . .                                 | 128 |
| Tableau 7.3 : | Description de cas d'utilisation « Contrôler l'accès au véhicule »                                                     | 129 |
| Tableau 7.4 : | Description de cas d'utilisation « Effectuer l'inspection vi-<br>suelle du véhicule au départ et au retour » . . . . . | 130 |
| Tableau 7.5 : | Description de cas d'utilisation « Consulter et ouvrir les no-<br>tifications » . . . . .                              | 132 |
| Tableau 8.1 : | Backlog du sprint 6 . . . . .                                                                                          | 146 |
| Tableau 8.2 : | Description de cas d'utilisation « Consulter le dashboard » . .                                                        | 148 |
| Tableau 8.3 : | Description de cas d'utilisation « Gérer les véhicules » . . . .                                                       | 149 |
| Tableau 8.4 : | Description de cas d'utilisation « Gérer les clients » . . . . .                                                       | 151 |
| Tableau 8.5 : | Description de cas d'utilisation « Gérer les réservations » . . .                                                      | 152 |
| Tableau 8.6 : | Description de cas d'utilisation « Suivre l'entretien des véhi-<br>cules » . . . . .                                   | 153 |

# *Introduction générale*

À l'ère du numérique et de l'essor fulgurant de l'Internet des Objets (IoT), les secteurs traditionnels se voient contraints de se réinventer pour répondre aux exigences croissantes des utilisateurs en matière de rapidité, d'autonomie et de fluidité des services. Le secteur de la location de véhicules, longtemps dominé par des pratiques manuelles et présentesielles, ne fait pas exception à cette transformation profonde.

En Tunisie, la majorité des agences de location de voitures fonctionnent encore selon un modèle traditionnel, où chaque étape du processus — de la réservation à la remise des clés — nécessite une intervention humaine. Ce mode de fonctionnement engendre des contraintes importantes : dépendance aux horaires d'ouverture, déplacements inutiles, manque de traçabilité et expérience utilisateur limitée. Face aux solutions innovantes déployées à l'international, telles que les systèmes d'auto-partage connectés, l'inadéquation de ces pratiques avec les attentes modernes devient de plus en plus manifeste.

C'est dans ce contexte que notre projet de fin d'études, intitulé « **Conception et réalisation d'une application de location autonome de voitures avec verrouillage connecté basé sur l'IoT** », a pris forme. Il a été réalisé dans le cadre de notre cursus de licence en technologies de l'informatique à l'Institut Supérieur des Études Technologiques de Bizerte, au sein de l'entreprise **Saida Rent a Car**, une société spécialisée dans la location de véhicules automobiles à court et à long terme.

La solution proposée vise à concevoir et développer un système de location automobile intelligent et connecté, fondé sur l'association d'une application mobile et d'une infrastructure IoT embarquée dans les véhicules. Cette solution permet au client d'effectuer l'intégralité du parcours de location de manière dématérialisée : consultation et recherche de véhicules, vérification d'identité par reconnaissance faciale, réservation et paiement en ligne, signature électronique du contrat, et accès au véhicule via une commande de déverrouillage à distance, sans aucune intervention humaine. Cette approche intégrée combine les technologies mobiles, l'intelligence artificielle et l'Internet des Objets afin d'automatiser l'accès au véhicule, de renforcer la sécurité, d'assurer une meilleure traçabilité et d'améliorer l'expérience utilisateur.

Le présent rapport est organisé en plusieurs chapitres. Le premier chapitre présente le cadre général du projet, l'organisme d'accueil, l'étude de l'existant ainsi que la solution proposée. Le deuxième chapitre est consacré à l'analyse et à la spécification des besoins, à

la planification des sprints et à l'environnement de travail. Les chapitres suivants décrivent les différentes étapes de développement du projet à travers les sprints réalisés.

# Chapitre 1

## « Cadre Général du Projet »

## Introduction

Ce premier chapitre présente le contexte général du projet. Nous commençons par présenter l'organisme d'accueil, puis nous définissons le cadre du projet. Enfin, nous analysons l'existant et proposons la solution envisagée.

### I. Présentation de l'organisme d'accueil

L'organisme d'accueil de stage est l'entreprise **Saida Rent a Car**, exploitée sous la dénomination sociale **Société Saida Car**. Il s'agit d'une société spécialisée dans la location de véhicules automobiles à court et à long terme.

Fondée en 2010, Saïda Rent a Car opère dans le secteur des services automobiles et met à la disposition de ses clients un parc automobile diversifié, composé actuellement de **plus de 50 véhicules**. Cette taille permet à l'entreprise de répondre aux besoins de différents profils de clients, notamment les particuliers, les professionnels et les visiteurs ayant besoin d'un moyen de transport temporaire. L'entreprise assure plusieurs services liés à la location, tels que la réservation des véhicules, l'assistance aux clients, ainsi que le suivi de la flotte automobile.

L'entreprise est située dans le gouvernorat de Bizerte. Elle se distingue par son orientation vers la qualité du service, la disponibilité des véhicules, la sécurité et la satisfaction du client.



FIG. 1.1 : Logo de l'organisme d'accueil

## II. Cadre du projet

### 1. Description et critique de l'existant

L'évolution des technologies de l'information et de la communication, ainsi que l'essor de l'Internet des Objets (IoT), ont profondément transformé plusieurs secteurs, notamment celui de la mobilité et des services de location. Les utilisateurs recherchent aujourd'hui des solutions rapides, autonomes, disponibles 24h/24 et offrant une expérience fluide, sécurisée et entièrement dématérialisée.

En Tunisie, la location de voitures représente un secteur en pleine croissance, principalement basé sur des agences physiques traditionnelles. Malgré l'apparition de sites web et de plateformes de réservation en ligne, tels que ceux proposés par certaines agences locales (ex. Hertz Tunisie, Mamicar, Rental Ride), la majorité des processus restent encore fortement dépendants des interventions humaines et des procédures manuelles. Ces plateformes permettent généralement de consulter les véhicules disponibles et d'effectuer une réservation, mais ne couvrent pas l'ensemble du parcours client.

Actuellement, le processus de location se déroule généralement selon les étapes suivantes, le client contacte l'agence (physiquement, par téléphone ou via un site web), choisit le véhicule et la période de location, se déplace pour déposer ses documents, signe le contrat sur place, reçoit la clé auprès d'un agent, puis récupère le véhicule dans le parking de l'agence.

Même lorsque la réservation en ligne est disponible, elle ne couvre qu'une partie du processus. Les étapes critiques, telles que la vérification d'identité, la remise de la clé et l'accès au véhicule, restent essentiellement présentes et manuelles.

À l'international, certaines plateformes de location et de partage de voitures, comme Getaround ou Share Now, ont adopté des modèles plus avancés. Ces systèmes permettent au client de réserver un véhicule via une application mobile, d'effectuer le paiement en ligne et d'accéder directement au véhicule grâce à une clé digitale ou un système de verrouillage connecté, sans intervention humaine. Ces solutions offrent une expérience utilisateur plus autonome, plus rapide et disponible en continu.

Cependant, ces modèles restent encore peu répandus en Tunisie, où l'infrastructure et les pratiques du marché demeurent majoritairement traditionnelles.

#### 1.1 Limites principales du système actuel

Cette organisation présente plusieurs limites importantes :

- **Dépendance aux horaires d'ouverture** : le client ne peut récupérer le véhicule que durant les horaires de travail de l'agence, ce qui pose problème pour les arrivées tardives, les urgences ou les déplacements professionnels imprévus.
- **Perte de temps et déplacements inutiles** : le client est obligé de se déplacer physiquement pour signer le contrat et récupérer la clé, même lorsque la réservation est effectuée en ligne.
- **Gestion manuelle des clés** : la remise physique de la clé par un agent augmente les risques de perte, d'erreur ou de mauvaise organisation, notamment en période de forte demande.
- **Manque d'autonomie du client** : le client dépend totalement du personnel de l'agence pour accéder au véhicule, ce qui limite la flexibilité du service.
- **Faible traçabilité** : les opérations telles que la remise de la clé, la récupération du véhicule ou l'état du véhicule sont souvent mal documentées ou uniquement enregistrées sur papier.
- **Expérience utilisateur limitée** : l'utilisateur ne bénéficie pas d'un parcours entièrement numérique et fluide comparable aux services modernes de mobilité internationale, tels que les systèmes d'auto-partage ou de location autonome.

## 1.2 Exemple concret

Par exemple, un client arrivant tard le soir à l'aéroport ne peut pas récupérer sa voiture si l'agence est fermée. De même, un professionnel souhaitant louer un véhicule en urgence pour une mission imprévue est contraint d'attendre l'ouverture de l'agence, ce qui peut entraîner une perte de temps et d'opportunités. À l'inverse, dans certains pays, ces mêmes situations sont gérées de manière autonome grâce à des applications mobiles et des systèmes de verrouillage connectés.

Ces contraintes montrent clairement que le modèle actuel de location de voitures, tel qu'il est majoritairement appliqué en Tunisie, ne répond plus pleinement aux exigences de flexibilité, d'autonomie et de digitalisation attendues par les utilisateurs modernes. La comparaison avec les solutions internationales met en évidence la nécessité d'adopter une approche innovante combinant les technologies mobiles, l'IoT et les systèmes embarqués afin de moderniser le processus de location et d'améliorer l'expérience utilisateur.

## 2. Solution proposée

La solution proposée vise à concevoir un système de location automobile intelligent et connecté, fondé sur l'association d'une application mobile et d'une infrastructure IoT embarquée dans les véhicules. Cette approche a pour finalité de permettre au client d'accéder au véhicule loué grâce à un mécanisme de commande à distance assurant l'ouverture et la fermeture de la voiture pendant la période de location autorisée. Une fois le véhicule ouvert via l'application mobile, le client peut récupérer la clé laissée à l'intérieur du véhicule afin de le conduire normalement.

Dans cette configuration, chaque voiture est équipée d'un module électronique connecté, interfacé avec son système de verrouillage centralisé. Ce module reçoit, par l'intermédiaire du serveur, les commandes émises depuis l'application mobile par l'utilisateur autorisé. L'accès au véhicule n'est accordé qu'après vérification de plusieurs conditions préalables, notamment la validité de la réservation, la confirmation du paiement, la conformité des documents transmis et l'activation effective de la période de location. Ainsi, le système garantit que seules les personnes autorisées peuvent déclencher l'ouverture et la fermeture du véhicule durant la période qui leur est réservée.

Le fonctionnement général du système repose sur une chaîne de traitement entièrement dématérialisée. Le client consulte les véhicules disponibles, sélectionne celui qui répond à ses besoins, effectue sa réservation et accomplit les procédures de validation exigées par la plateforme. Une fois la réservation confirmée, le système associe temporairement au client un droit d'accès numérique au véhicule concerné. Pendant la durée de location, ce droit lui permet d'envoyer, depuis l'application, des commandes d'ouverture et de fermeture qui sont transmises au backend puis relayées vers le module IoT embarqué. Après l'ouverture du véhicule, le client récupère la clé présente à l'intérieur pour démarrer et utiliser la voiture. À l'expiration de la période autorisée, les droits d'accès sont automatiquement révoqués, ce qui empêche toute utilisation non conforme du véhicule.

La solution permet de :

- **Automatiser l'accès au véhicule** : le client n'est plus contraint de rencontrer un agent ou de suivre une procédure manuelle pour récupérer le véhicule. À travers l'application mobile et le système connecté embarqué, il peut commander à distance l'ouverture et la fermeture de la voiture après validation de la réservation et de son identité. Une fois le véhicule déverrouillé, il récupère la clé disponible à l'intérieur pour assurer son utilisation. Cette approche permet de réduire les erreurs humaines et d'accélérer le processus de location.
- **Gérer la location de manière autonome 24h/24 et 7j/7** : le système offre la

possibilité d'effectuer la réservation, le paiement, la vérification des documents et l'accès au véhicule à tout moment, indépendamment des horaires d'ouverture des agences. Cette autonomie améliore la continuité du service, renforce la flexibilité pour les utilisateurs et diminue les contraintes organisationnelles pour le gestionnaire.

- **Notifier et alerter les utilisateurs :** la plateforme transmet automatiquement au client des notifications relatives aux différentes étapes de la location, telles que la confirmation de réservation, la validation des documents, l'activation de l'accès au véhicule et la fin de la période de location.
- **Assurer la traçabilité et la sécurité :** l'ensemble des opérations effectuées dans le cadre de la location, notamment la réservation, le paiement, la validation de l'identité, l'ouverture et la fermeture du véhicule ainsi que le suivi temporel de la location, est enregistré dans la base de données. Cette traçabilité garantit un meilleur contrôle du processus, renforce la sécurité du système et facilite le traitement des litiges éventuels.

Une telle solution permet non seulement d'automatiser l'accès au véhicule, mais également d'améliorer la continuité du service, de renforcer la sécurité des opérations et d'assurer une traçabilité complète des interactions entre l'utilisateur, la plateforme et le véhicule. En simplifiant le processus d'accès à la voiture et en réduisant les interventions humaines, elle offre une expérience plus fluide, plus flexible et mieux adaptée aux exigences actuelles de la mobilité intelligente.

### III. Méthodologie utilisée

Les méthodes traditionnelles de gestion de projets se basent sur une spécification initiale très précise des besoins, suivie d'une phase de réalisation puis d'une livraison finale du produit. Dans ce type d'approche séquentielle, chaque intervenant doit terminer l'ensemble de ses tâches avant de les transmettre à l'étape suivante, ce qui rend difficile la prise en compte des changements et des évolutions éventuelles des besoins du client.

#### 1. Méthode de gestion de projet Agile Scrum

La méthode de gestion de projet Agile Scrum est un cadre de travail itératif et incrémental utilisé pour superviser les projets de développement de logiciels et de produits. Elle est basée sur des principes agiles mettant l'accent sur la collaboration, la flexibilité et l'adaptation au changement.

Dans Scrum, le projet est découpé en petites unités de temps appelées **sprints**, durant lesquels une partie des fonctionnalités est analysée, développée, testée puis validée.

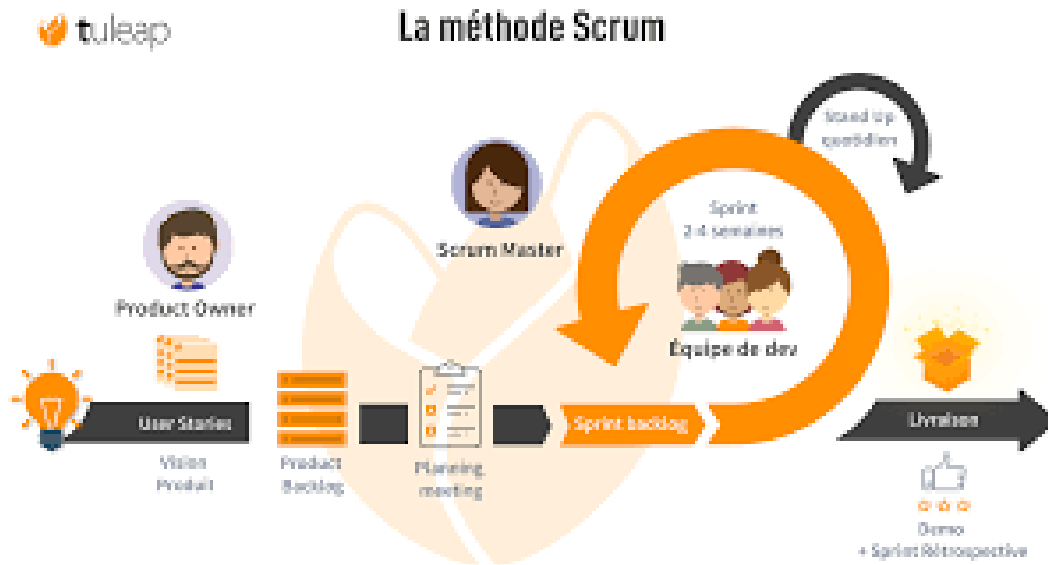


FIG. 1.2 : Cycle de vie de la méthodologie Scrum [1]

La méthode Scrum favorise la participation active de tous les acteurs, y compris les membres de l'équipe de développement, les clients et les utilisateurs, grâce à une approche collaborative. Elle se base sur trois rôles principaux :

- **Product Owner** : il est responsable de définir les objectifs et les exigences du projet.
- **Scrum Master** : il est responsable de faciliter le processus de développement et de veiller au respect de la méthodologie Scrum.
- **Équipe de développement** : elle est responsable de la conception et de la mise en œuvre du produit.

Scrum consiste à fournir des informations complètes et détaillées plutôt que des descriptions rigides de la manière dont tout doit être fait. L'avancement du projet se fait via une série d'itérations appelées **sprints**, permettant une adaptation continue aux besoins et aux changements.

## 2. Méthode de modélisation et de conception

### 2.1. Méthode de modélisation et de conception UML

UML est un langage de modélisation graphique qui est utilisé pour représenter et concevoir des systèmes logiciels. UML est utilisé pour spécifier, visualiser, modifier et

construire les documents nécessaires au bon développement d'un logiciel orienté objet.[2]



FIG. 1.3 : Logo UML

UML utilise des diagrammes pour représenter différents aspects d'un système. Les diagrammes suivants sont les plus couramment utilisés :

- **Diagrammes de cas d'utilisation** : Un diagramme de cas d'utilisation aide à repérer les cas d'utilisation, les acteurs et les liens entre les cas d'utilisation et les acteurs. En fait, il représente les fonctionnalités du système du point de vue de l'utilisateur.
- **Diagrammes de classe** : Un diagramme de classe exprime de manière générale la structure statique d'un système, représenté par les classes et les relations entre les classes.
- **Diagrammes de séquence** : Un diagramme de séquence peut représenter l'interaction d'objets en spécifiant l'ordre temporel des échanges de flux de messages dans une perspective temporelle.

## 2.2. Méthode de modélisation et de conception SYSML

SysML est une méthode de modélisation et de conception de systèmes complexes, conçue pour répondre aux besoins croissants de modélisation de systèmes dans divers domaines les exemples incluent l'aérospatiale, l'automobile et les systèmes embarqués. SysML est une extension d'UML, une approche de modélisation pour la conception de

logiciels.[3]

Voici les principales étapes de l'approche de modélisation et de conception SysML :

- Identifier les besoins du système
- Établir l'architecture du système
- Développer les exigences du système
- Modéliser le comportement du système
- Valider et vérifier le modèle



FIG. 1.4 : Logo SysML

Les diagrammes SysML suivants sont couramment utilisés :

- **Diagramme d'activité** : Un diagramme d'activité est utilisé pour modéliser le flux de travail au sein d'un cas d'utilisation ou entre plusieurs cas d'utilisation, ou pour décrire la logique d'une opération.
- **Diagramme de définition de bloc** : Le diagramme de définition de bloc décrit la structure d'un système. Il permet de présenter les composants d'un système et d'identifier le flux MEI (matière, énergie, information) traversant chaque bloc dans une situation donnée.
- **Diagramme d'exigence** : Un diagramme d'exigence précise les fonctions à réaliser.

## Conclusion

Dans ce premier chapitre, nous avons présenté le cadre général du projet en commençant par la description de l'organisme d'accueil, suivie d'une analyse de l'existant mettant en évidence ses limites et ses contraintes. Cette étude nous a permis de proposer une solution innovante visant à automatiser et améliorer le processus de location de voitures.

Nous avons également défini la méthodologie adoptée pour la réalisation du projet, permettant d'assurer une meilleure organisation du travail, une structuration claire des différentes phases ainsi qu'une compréhension globale du système à concevoir.

Le chapitre suivant sera consacré à l'analyse et à la spécification détaillée des besoins fonctionnels et non fonctionnels, afin de définir précisément les attentes des utilisateurs et les contraintes techniques nécessaires à la mise en œuvre de la solution proposée.

## **Chapitre 2**

**« Analyse et spécification des besoins »**

## Introduction

Ce chapitre est consacré à l'analyse détaillée du système proposé ainsi qu'à la préparation de sa mise en œuvre. Il débute par la spécification des besoins, puis présente le pilotage du projet selon la méthodologie Scrum, l'environnement de travail matériel et logiciel, et se termine par la présentation de l'architecture générale de la solution proposée, qui constitue la base technique pour la réalisation du système.

## I. Spécification des besoins

### 1. Diagramme des exigences fonctionnelles

La figure ci-contre représente le diagramme des exigences fonctionnelles du système :

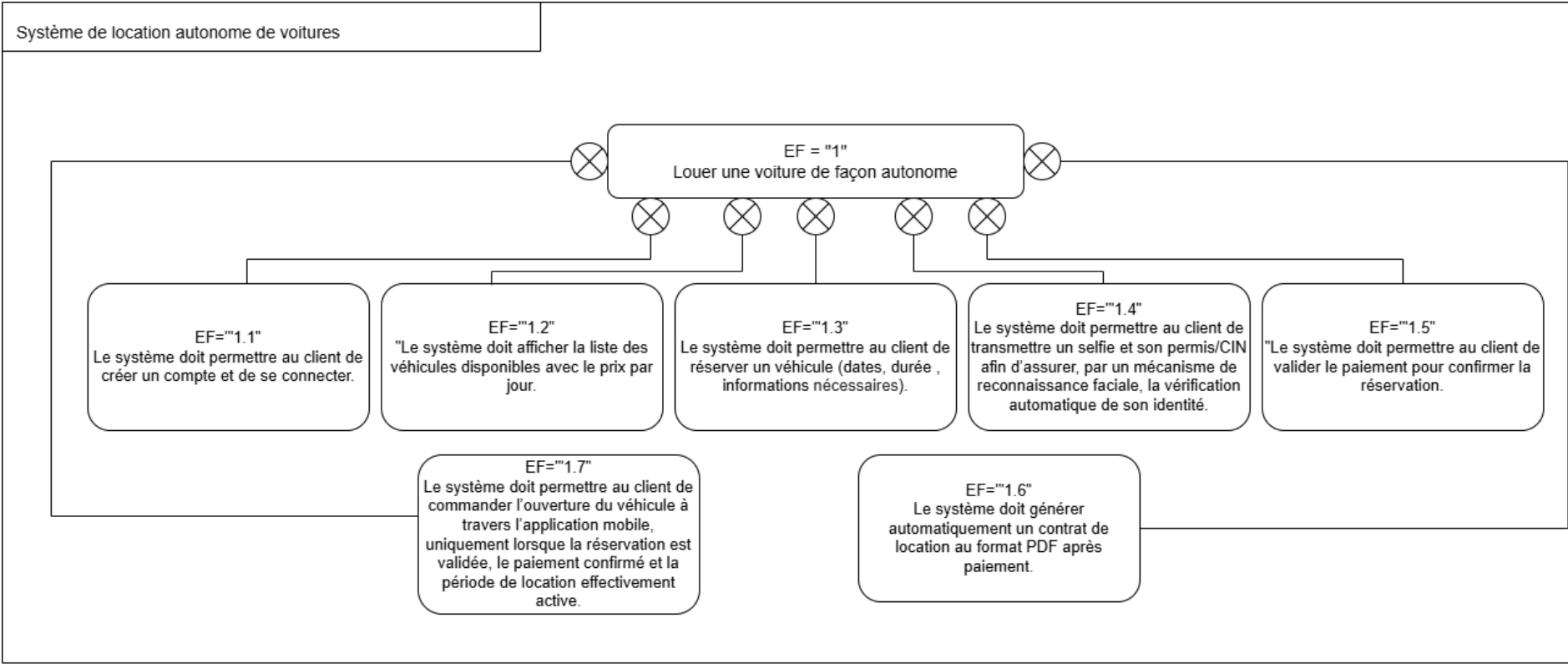


FIG. 2.1 : Diagramme des exigences fonctionnelles du système

## 2. Exigences non fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles décrivent les critères de qualité attendus du système SmartRent. Elles concernent notamment la sécurité, la fiabilité, la performance et l'expérience utilisateur afin d'assurer un fonctionnement stable et une utilisation fluide de l'application.

- **Sécurité** : l'application doit protéger les données des utilisateurs et empêcher tout accès non autorisé aux fonctionnalités du système.
- **Fiabilité** : le système doit fonctionner de manière stable et cohérente, en assurant l'exécution correcte des opérations importantes (authentification, réservation, accès au service).
- **Performance** : l'application doit garantir une navigation fluide et un temps de réponse satisfaisant lors de l'exécution des actions principales, sans ralentissements importants.
- **Disponibilité** : le service doit rester accessible lorsque l'utilisateur en a besoin, afin de permettre l'utilisation continue de l'application.
- **Utilisabilité** : l'interface doit être simple, claire et intuitive, et les messages affichés doivent être compréhensibles pour guider l'utilisateur.

## 3. Modélisation du besoin

### 3.1. Identification des acteurs

Les acteurs sont des entités externes qui interagissent avec le système. Comme indiqué ci-dessous, deux acteurs principaux sont impliqués dans notre projet :

TAB. 2.1 : Fonctionnalités selon les acteurs du système

| Acteur         | Fonctionnalités                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Client         | <ul style="list-style-type: none"><li>• S'authentifier</li><li>• Consulter les voitures disponibles</li><li>• Réserver un véhicule</li><li>• Effectuer le paiement</li><li>• Déverrouiller le véhicule</li><li>• Recevoir des notifications liées à la réservation</li></ul>                                                                                             |
| Administrateur | <ul style="list-style-type: none"><li>• S'authentifier</li><li>• Gestion des véhicules :<ul style="list-style-type: none"><li>– Ajouter un véhicule</li><li>– Modifier les informations d'un véhicule</li><li>– Supprimer un véhicule</li></ul></li><li>• Gérer les clients</li><li>• Gérer les réservations</li><li>• Consulter les historiques d'utilisation</li></ul> |

### 3.2. Diagramme de cas d'utilisation global

Le diagramme de cas d'utilisation présente les principales fonctionnalités du système de location autonome de voitures ainsi que les interactions entre les acteurs et le système. Le client peut s'authentifier, consulter les voitures disponibles, réserver et déverrouiller le véhicule. De son côté, l'administrateur est chargé de la gestion des clients et des véhicules. Ce diagramme permet de définir clairement les rôles de chaque acteur et les limites fonctionnelles du système.

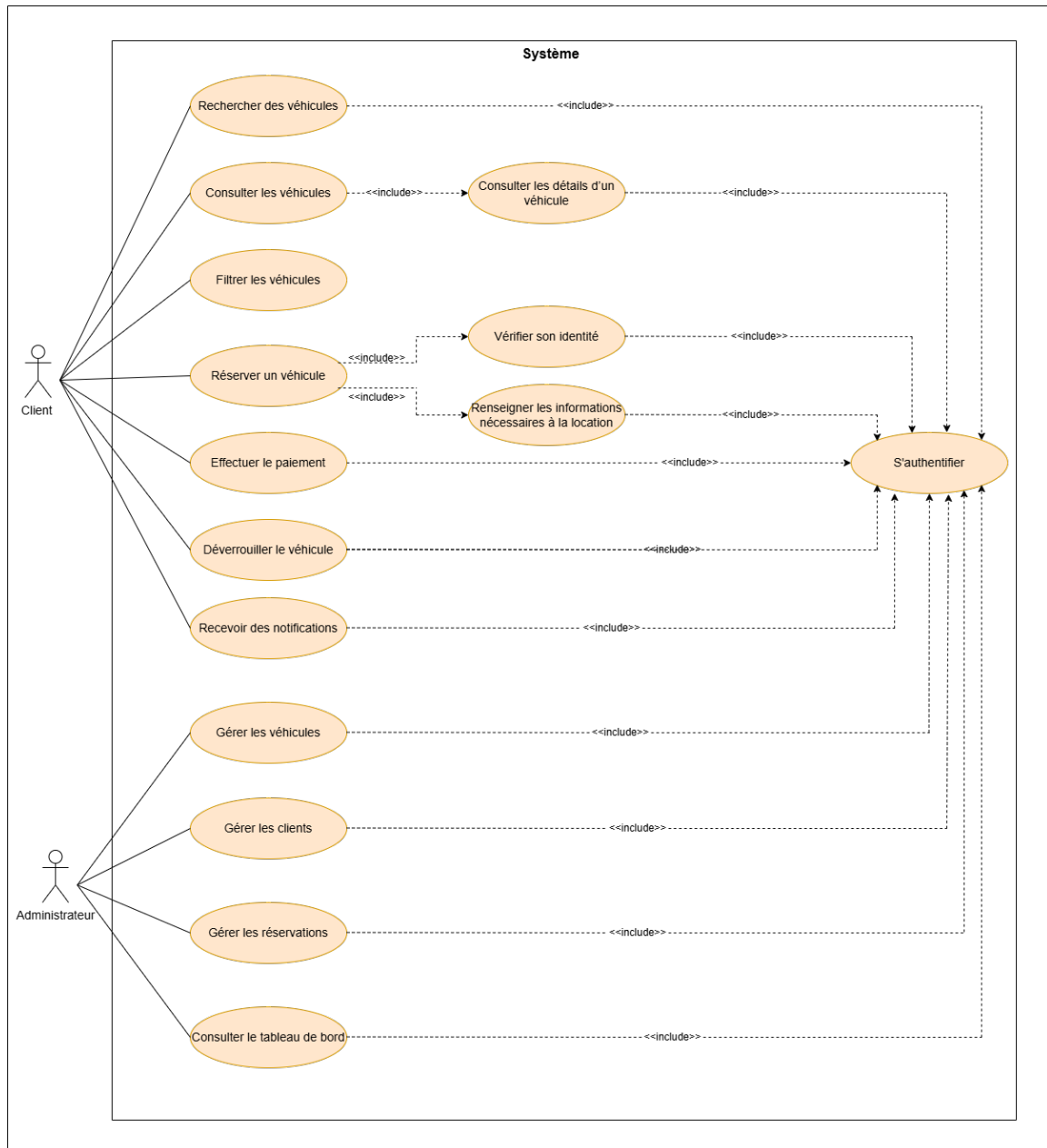


FIG. 2.2 : Diagramme de cas d'utilisation du système

## II. Pilotage du projet avec scrum

### 1. Équipe et rôle

La figure ci-dessous montre l'organisation de l'équipe SCRUM et la répartition des responsabilités dans le cadre du projet :

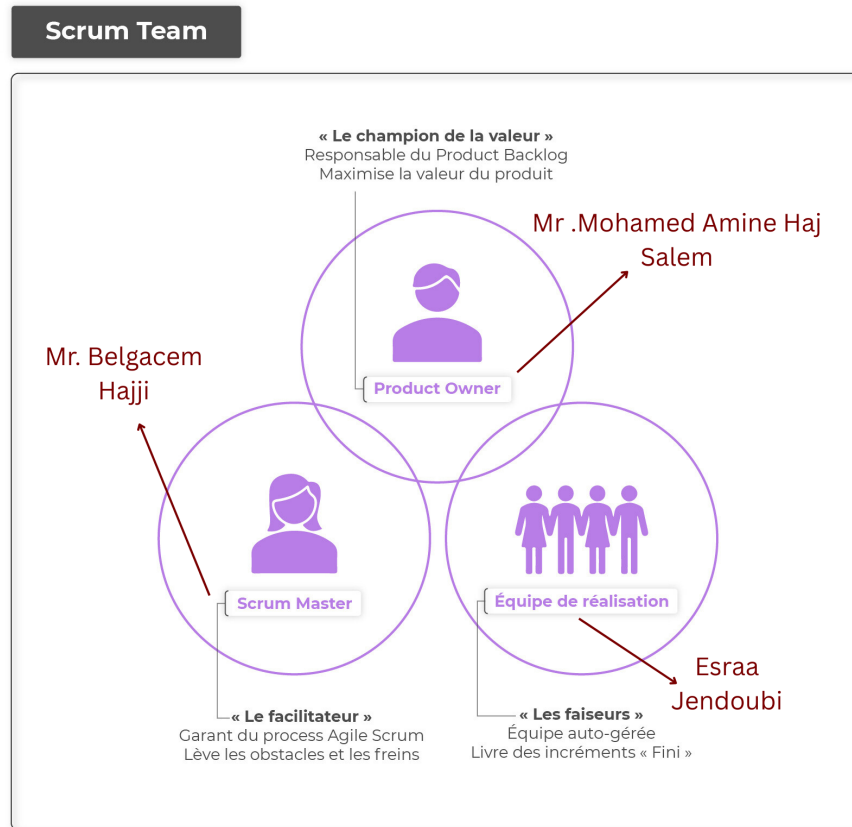


FIG. 2.3 : Équipe SCRUM

## 2. Product Backlog

Ce Product Backlog regroupe l'ensemble des fonctionnalités du système sous forme de User Stories priorisées. Il servira de base pour la planification des sprints et l'organisation du développement selon la méthodologie Scrum.

TAB. 2.2 : Product Backlog du système SmartRent

| ID | User Story         | Description                                                                             | Priorité | Difficulté |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 01 | Création de compte | En tant que client, je veux créer un compte afin d'accéder à la plateforme de location. | 1        | Faible     |
| 02 | Authentification   | En tant que client, je veux me connecter afin d'accéder aux services de location.       | 2        | Faible     |

| ID | User Story                                         | Description                                                                                                                                                                                                                                                    | Priorité | Difficulté |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 03 | Consultation des véhicules                         | En tant que client, je veux visualiser les véhicules disponibles avec leurs informations afin de choisir un véhicule adapté.                                                                                                                                   | 3        | Moyenne    |
| 04 | Recherche et filtrage des véhicules                | En tant que client, je veux rechercher et filtrer les véhicules selon certains critères (localisation, dates, caractéristiques) afin de trouver plus facilement un véhicule adapté à mes besoins.                                                              | 3        | Moyenne    |
| 05 | Vérification d'identité par reconnaissance faciale | En tant que client, je veux prendre un selfie ainsi qu'une photo de mon permis ou de ma carte d'identité afin que le système vérifie automatiquement, à l'aide de la reconnaissance faciale, qu'il s'agit bien de la même personne.                            | 4        | Élevée     |
| 06 | Réservation de véhicule                            | En tant que client, je veux renseigner les informations nécessaires à la location après validation de mon identité afin d'effectuer une réservation.                                                                                                           | 5        | Moyenne    |
| 07 | Paiement en ligne                                  | En tant que client, je veux effectuer le paiement afin de confirmer ma réservation après validation de mon identité.                                                                                                                                           | 6        | Élevée     |
| 08 | Génération du contrat                              | En tant que client, je veux obtenir automatiquement un contrat de location après paiement afin d'avoir une preuve officielle de ma réservation.                                                                                                                | 7        | Moyenne    |
| 09 | Accès au véhicule                                  | En tant que client, je veux pouvoir commander l'ouverture de la voiture depuis l'application, uniquement après validation du paiement et pendant la période de location autorisée, afin d'accéder au véhicule et de récupérer la clé disponible à l'intérieur. | 8        | Élevée     |

| ID | User Story                                     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Priorité | Difficulté |
|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 10 | Vérification visuelle de l'état du véhicule    | En tant que client, je veux prendre et transmettre des photos de l'état du véhicule avant et après la location afin d'assurer une traçabilité visuelle et de limiter les litiges éventuels.                                                                                                                                                | 9        | Moyenne    |
| 11 | Historique des locations                       | En tant que client, je veux consulter l'historique de mes réservations afin de suivre mes locations passées.                                                                                                                                                                                                                               | 10       | Faible     |
| 12 | Notifications                                  | En tant que client, je veux recevoir des notifications concernant l'état de ma réservation et de mon accès au véhicule.                                                                                                                                                                                                                    | 11       | Moyenne    |
| 13 | Authentification administrateur                | En tant qu'administrateur, je veux me connecter à mon interface dédiée afin de gérer les véhicules, les clients et les réservations.                                                                                                                                                                                                       | 2        | Faible     |
| 14 | Gestion des véhicules                          | En tant qu'administrateur, je veux gérer les véhicules (ajout, modification, suppression) afin de maintenir le parc automobile à jour.                                                                                                                                                                                                     | 3        | Moyenne    |
| 15 | Gestion des clients                            | En tant qu'administrateur, je veux gérer les comptes clients afin d'assurer le bon fonctionnement du service.                                                                                                                                                                                                                              | 4        | Moyenne    |
| 16 | Gestion des réservations                       | En tant qu'administrateur, je veux consulter et gérer les réservations afin d'éviter les conflits et incidents.                                                                                                                                                                                                                            | 5        | Moyenne    |
| 17 | Suivi automatique de l'entretien des véhicules | En tant qu'administrateur, je veux assurer le suivi des procédures importantes liées à chaque véhicule, telles que la vidange, l'assurance, la vignette et la visite technique, afin de garantir une meilleure traçabilité, faciliter la gestion des échéances et éviter les oublis liés aux méthodes traditionnelles de suivi sur papier. | 6        | Moyenne    |

| ID | User Story                   | Description                                                                                                                                                                                                                               | Priorité | Difficulté |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 18 | Notifications administrateur | En tant qu'administrateur, je veux recevoir et consulter depuis le dashboard des notifications liées aux réservations et aux événements du système, afin de suivre rapidement l'activité de la plateforme et intervenir en cas de besoin. | 7        | Moyenne    |

### 3. Planification des sprints

La planification des sprints a été définie sur la base des priorités du Product Backlog et des interdépendances fonctionnelles du système. Chaque sprint vise la réalisation d'un incrément fonctionnel du système SmartRent, permettant une évolution progressive des fonctionnalités, depuis l'authentification des utilisateurs jusqu'à la gestion complète de l'accès au véhicule via le système connecté, ainsi qu'à l'administration globale de la plateforme.

TAB. 2.3 : Planification des sprints du projet SmartRent

| Sprint   | Titre                                             | User Stories  | Description                                                                                                                                                                                                                                      | Période  |
|----------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sprint 1 | Authentification et gestion des comptes           | US 01, 02, 13 | Ce sprint est consacré à la mise en place des fonctionnalités de création de compte, d'authentification des utilisateurs et de connexion de l'administrateur, tout en assurant la sécurisation des accès à la plateforme.                        | 15 jours |
| Sprint 2 | Consultation, recherche et filtrage des véhicules | US 03, 04     | Ce sprint est consacré à la mise en œuvre des fonctionnalités permettant à l'utilisateur de consulter les véhicules disponibles, puis d'effectuer une recherche et un filtrage selon différents critères afin de faciliter le choix du véhicule. | 15 jours |

| <b>Sprint</b> | <b>Titre</b>                                   | <b>User Stories</b> | <b>Description</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Période</b> |
|---------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Sprint 3      | Vérification d'identité et réservation         | US 05, 06, 07, 08   | Ce sprint porte sur l'intégration du mécanisme de reconnaissance faciale destiné à vérifier l'identité du client à partir d'un selfie et de documents officiels, ainsi que sur la mise en place du processus complet de réservation. Celui-ci comprend la saisie des informations nécessaires à la location, la confirmation de la réservation à travers le paiement, la signature du contrat et la génération automatique du contrat de location comme justificatif officiel de l'opération. | 30 jours       |
| Sprint 4      | Intégration du module de verrouillage connecté | US 09               | Ce sprint concerne le développement de la partie IoT embarquée dans le véhicule, permettant au client de commander son ouverture via l'application mobile, de manière sécurisée et durant la période de location autorisée.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 jours       |
| Sprint 5      | Suivi de location et notifications utilisateur | US 10, 11, 12       | Ce sprint est dédié à la mise en place de la vérification visuelle de l'état du véhicule avant et après la location, de l'historique des locations ainsi que des notifications liées à la réservation et à l'accès au véhicule.                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 jours       |

| Sprint   | Titre                             | User Stories          | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Période  |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sprint 6 | Gestion administrative du système | US 14, 15, 16, 17, 18 | Ce sprint est consacré au développement de l'interface administrateur, permettant la gestion des véhicules, le suivi automatique de l'entretien du parc automobile, la gestion des clients et des réservations, ainsi que la consultation des notifications administratives depuis le dashboard pour assurer un meilleur suivi du système. | 15 jours |

### III. Environnement de travail

Le développement du système a été réalisé dans un environnement de travail combinant des outils logiciels et matériels adaptés aux besoins du projet.

#### 1. Environnement matériel

##### 1.1 Architecture IoT du système

L'architecture présentée correspond à la solution embarquée dédiée au pilotage de l'ouverture et de la fermeture du véhicule. Elle repose sur une alimentation 12V, issue du véhicule, qui est convertie à l'aide d'un module abaisseur de tension **LM2596** afin de fournir une tension compatible avec la carte **ESP32-WROOM-32D**. Ce microcontrôleur constitue l'unité de contrôle principale du système et assure le traitement des commandes logiques. En fonction de l'ordre reçu, l'ESP32 pilote un **relais à deux canaux 5V**, dont chaque canal est associé à une action spécifique : le verrouillage (Lock) ou le déverrouillage (Unlock). Le relais transmet ensuite l'impulsion électrique correspondante au système de verrouillage centralisé du véhicule, qui exécute l'ouverture ou la fermeture des portes. Cette architecture permet ainsi d'assurer une commande embarquée simple, efficace et adaptée aux besoins du système de location automobile connecté.

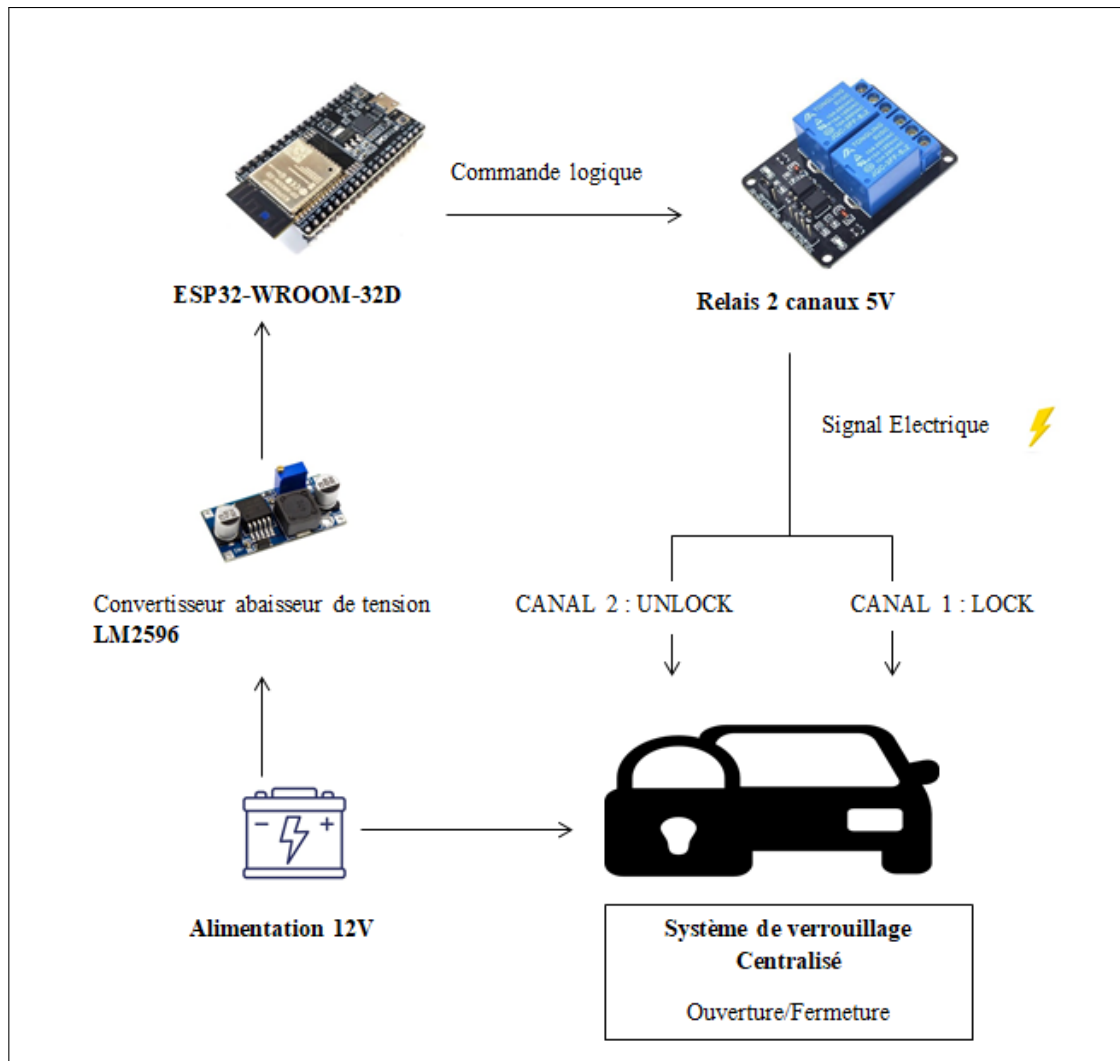


FIG. 2.4 : Architecture IoT du système

## 1.2 Choix des composants

L'environnement matériel adopté pour la réalisation du système de verrouillage et de déverrouillage du véhicule repose sur les composants suivants :

### 1.2.1 Choix du microcontrôleur : ESP32-WROOM-32D :

Dans le cadre de la conception de la solution embarquée permettant l'ouverture et la fermeture du véhicule au sein du système de location automobile connecté, le choix du microcontrôleur représente un élément fondamental, dans la mesure où il assure les fonctions de communication, de traitement des commandes et de pilotage des composants électroniques impliqués dans le mécanisme d'accès.

À cet effet, la carte **ESP32-WROOM-32D** a été retenue comme unité de contrôle

principale de l'architecture embarquée.

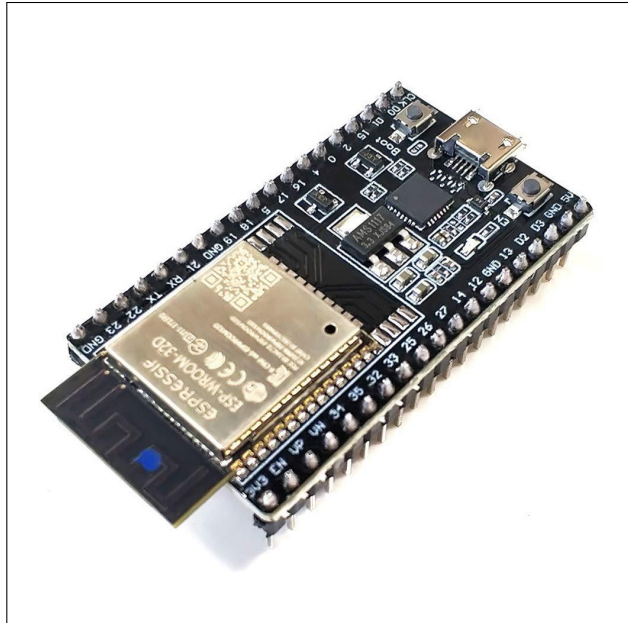


FIG. 2.5 : La carte ESP32-WROOM-32D dev board[4]

Le choix de l'ESP32-WROOM-32D est justifié par plusieurs avantages importants :

- **Connectivité intégrée** : Contrairement à d'autres microcontrôleurs comme Arduino Uno, l'ESP32 intègre directement le Wi-Fi et le Bluetooth, ce qui évite l'utilisation de modules externes supplémentaires.
- **Puissance de traitement élevée** : Son processeur double cœur permet de gérer simultanément la communication réseau et le pilotage du matériel sans ralentissement.
- **Compatibilité avec les systèmes de sécurité** : Il permet l'intégration de protocoles sécurisés (HTTPS, MQTT sécurisé, chiffrement) pour garantir la protection des données.

TAB. 2.4 : Spécifications techniques de la carte ESP32-WROOM-32D

| Caractéristique               | Description                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Microcontrôleur               | ESP32-WROOM-32D                                    |
| Processeur                    | Dual-Core Xtensa LX6                               |
| Fréquence d'horloge           | Jusqu'à 240 MHz                                    |
| Mémoire Flash                 | 4 MB                                               |
| Mémoire SRAM                  | 520 KB                                             |
| Connectivité                  | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.2 (BR/EDR + BLE)  |
| Nombre d'entrées/sorties GPIO | Jusqu'à 34 GPIO                                    |
| Interfaces supportées         | UART, SPI, I2C, I2S, PWM, ADC, DAC                 |
| Tension de fonctionnement     | 3.3 V                                              |
| Consommation énergétique      | Faible consommation avec modes veille (Deep Sleep) |
| Température de fonctionnement | -40°C à +85°C                                      |

### 1.2.2 Choix du module relais :

Dans l'architecture embarquée retenue, la commande du système de verrouillage centralisé du véhicule exige une interface de commutation capable d'être pilotée par une carte logique basse tension, telle que l'ESP32, tout en agissant sur les lignes électriques associées aux fonctions de verrouillage et de déverrouillage. Dans ce contexte, l'intégration d'un module relais s'impose comme une solution appropriée.

Nous avons choisi un module relais 2 canaux 5 V.



FIG. 2.6 : Module relais [5]

Le relais permet de convertir une commande logique émise par le microcontrôleur en une impulsion électrique exploitable par le système de verrouillage du véhicule. Lorsque l'ESP32 reçoit l'ordre correspondant, il active la sortie GPIO connectée au canal du relais dédié à l'action souhaitée, qu'il s'agisse du verrouillage ou du déverrouillage. Le relais établit alors le contact électrique nécessaire à l'exécution de la commande. À l'issue de l'impulsion, le microcontrôleur désactive le relais afin d'interrompre le signal.

Ainsi, le module relais joue un rôle fondamental dans la solution embarquée, en assurant l'interface entre l'unité de commande et le système de verrouillage centralisé. Il contribue à la fiabilité, à la simplicité de mise en œuvre et à la sécurisation électrique de l'ensemble du dispositif.

### 1.2.3 Choix du LM2596 :

Le module **LM2596** est un convertisseur abaisseur de tension utilisé pour adapter l'alimentation 12 V du véhicule aux besoins de la carte ESP32. Son rôle principal est de réduire et de stabiliser la tension afin de fournir une valeur compatible avec le microcontrôleur.

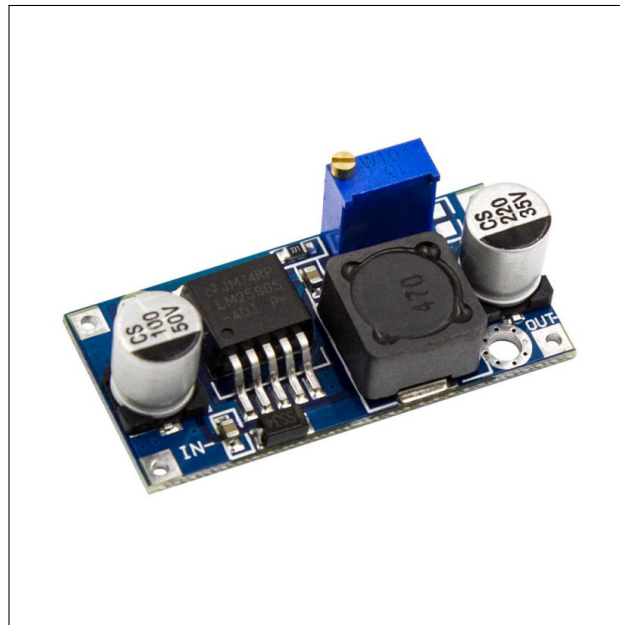


FIG. 2.7 : Module LM2596 [6]

Dans cette architecture, il permet d'assurer une alimentation fiable et sécurisée de l'ESP32, tout en protégeant les composants électroniques contre les surtensions. Le LM2596 constitue ainsi un élément essentiel de la solution embarquée, puisqu'il garantit le bon fonctionnement du système de commande.

## 2. Environnement logiciel

### 2.1. Analyse de choix du protocole de communication utilisé

Dans le cadre de la solution embarquée proposée pour l'ouverture et la fermeture du véhicule, le choix du protocole de communication constitue un élément déterminant, puisqu'il conditionne à la fois la fiabilité, la sécurité, la simplicité d'intégration et l'expérience utilisateur. Parmi les différentes technologies envisageables, le **Bluetooth** a été retenu comme protocole de communication entre l'application mobile et le module embarqué basé sur l'ESP32.

Ce choix s'explique d'abord par la nature même du besoin fonctionnel. En effet, l'utilisateur doit pouvoir commander l'accès au véhicule lorsqu'il se trouve à proximité de celui-ci, au moment de la prise en charge ou de la restitution. Dans ce contexte, une communication de **courte portée** est particulièrement adaptée. Le Bluetooth répond précisément à cette exigence, puisqu'il permet l'échange de données entre deux équipements proches sans nécessiter d'infrastructure réseau complexe.

L'un des principaux avantages du Bluetooth réside dans sa **compatibilité native avec les smartphones**. Étant donné que l'utilisateur interagit avec le véhicule à travers une application mobile, il est essentiel que le protocole choisi soit directement pris en charge par les téléphones modernes. Le Bluetooth constitue ainsi une solution pratique, car il ne nécessite pas de matériel supplémentaire côté utilisateur. De plus, l'ESP32 intègre nativement cette technologie, ce qui facilite grandement son implémentation au niveau du système embarqué.

Le Bluetooth présente également un intérêt important en matière de **simplicité de déploiement**. Contrairement à d'autres solutions de communication sans fil, telles que le Wi-Fi ou les réseaux cellulaires, il ne nécessite ni connexion Internet permanente, ni point d'accès externe, ni carte SIM embarquée dans le véhicule. Cela permet de réduire le coût matériel de la solution, de simplifier l'architecture globale et de limiter les contraintes d'installation et de maintenance.

Un autre argument en faveur du Bluetooth est lié à la **proximité physique** qu'il impose entre l'utilisateur et le véhicule. Cette caractéristique apporte un niveau de sécurité supplémentaire, dans la mesure où la commande d'ouverture ou de fermeture ne peut être transmise que lorsque l'utilisateur est suffisamment proche de la voiture. Ainsi, le protocole Bluetooth est cohérent avec le scénario d'usage visé, dans lequel le client se trouve devant le véhicule lorsqu'il souhaite y accéder.

À ce titre, l'utilisation du Bluetooth Low Energy (BLE) apparaît comme une option particulièrement pertinente, car elle permet d'assurer une communication efficace tout en

réduisant la consommation de puissance. Cependant, sa portée reste limitée, généralement autour de quelques mètres à une dizaine de mètres selon l'environnement. Cette limite ne constitue pas un inconvénient majeur dans notre cas, car le système est conçu pour être utilisé uniquement lorsque le client se trouve à proximité immédiate du véhicule.

## **2.2. Choix logiciels**

L'environnement logiciel regroupe aussi l'ensemble des langages et technologies utilisés pour la conception et le développement du système. Ces outils ont été sélectionnés afin d'assurer la performance, la sécurité et la fiabilité du système.

TAB. 2.5 : Environnement logiciel

| Logo                                                                                | Outil                         | Description                                                                                                                                                                                        | Justification du choix                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Django 5.2.11 [7]             | Framework Python utilisé pour le développement du backend et la mise en place des API REST assurant la communication entre l'application mobile, l'interface administrateur et la base de données. | Choisi pour sa robustesse, sa sécurité intégrée, sa rapidité de développement et sa facilité d'intégration avec des services IoT.                 |
|    | Flutter 3.35.7 [8]            | Framework utilisé pour le développement de l'application mobile multiplateforme. Il est associé à Dart 3.9.2 pour la programmation de l'interface et de la logique applicative.                    | Permet de créer une application performante avec une seule base de code pour Android et iOS, tout en offrant une interface moderne et réactive.   |
|  | MongoDB (Base de données) [9] | Base de données NoSQL utilisée pour stocker les informations des utilisateurs, véhicules, réservations et logs du système.                                                                         | Choisie pour sa flexibilité, sa bonne gestion des données non structurées et sa compatibilité avec les architectures modernes orientées services. |

### 3. Outils de développement

Cette section présente les principaux outils de développement utilisés pour la réalisation du système :

TAB. 2.6 : Outils de développement utilisés

| Logo                                                                               | Outil              | Description                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Visual Studio Code | Environnement de développement intégré utilisé pour le développement du backend et de l'application mobile.                                                                     |
|   | Postman            | Outil de test et de validation des API REST du backend. Permet de tester facilement les requêtes HTTP, de vérifier les réponses du serveur et de déboguer les services backend. |
|  | Arduino IDE        | Environnement de développement pour la programmation du microcontrôleur ESP32.                                                                                                  |

## IV. Architecture générale de la solution proposée

La figure ci-dessous représente l'architecture globale du système :

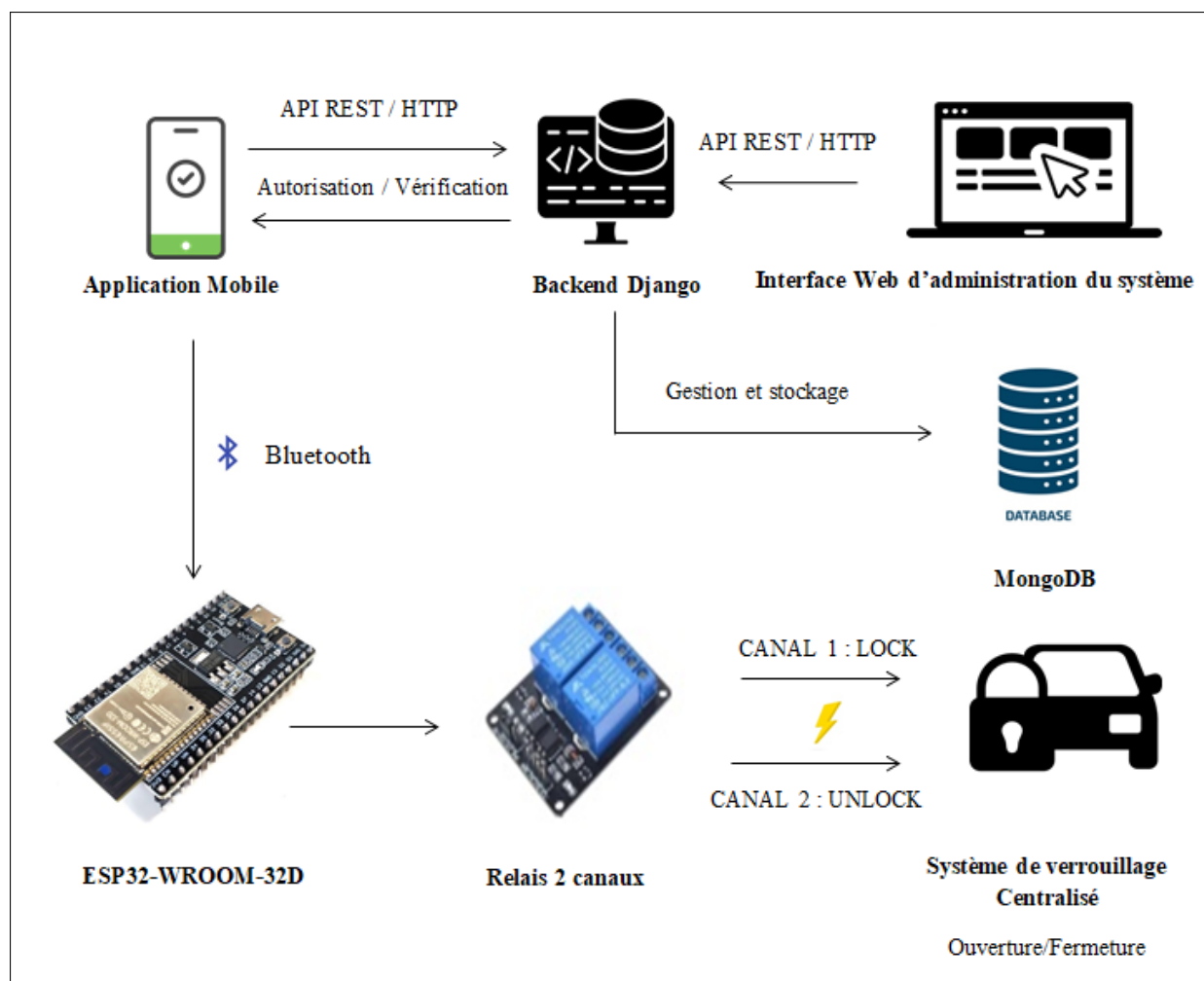


FIG. 2.8 : Architecture Globale du système

L'application mobile permet au client d'interagir avec le système afin de consulter les véhicules, effectuer une réservation et demander l'autorisation d'ouverture ou de fermeture du véhicule. Ces échanges avec le backend Django se font à travers des API REST/HTTP, qui assurent la vérification des droits d'accès, de l'identité du client, du paiement et de la période de réservation.

Le backend Django joue un rôle central dans l'architecture. Il communique avec la base de données MongoDB afin de gérer et stocker les informations relatives aux utilisateurs, aux véhicules, aux réservations et aux autorisations d'accès. L'interface web d'administration communique également avec le backend à travers des API REST/HTTP, permettant à l'administrateur de gérer les véhicules, les clients, les réservations et le suivi du système.

Pour la partie embarquée, l'application mobile communique avec le module ESP32 à travers le Bluetooth. Après validation de l'autorisation par le backend, le client peut envoyer une commande d'ouverture ou de fermeture au module ESP32. Ce dernier pilote ensuite le relais à deux canaux, où le premier canal est utilisé pour la commande de

verrouillage et le deuxième pour la commande de déverrouillage. Le relais agit finalement sur le système de verrouillage centralisé du véhicule afin d'exécuter l'ouverture ou la fermeture demandée.

## Conclusion

Ce chapitre a permis de définir les besoins du système SmartRent et de préciser les principales fonctionnalités attendues. Il a également présenté l'organisation du projet selon l'approche Scrum, l'environnement de travail adopté ainsi que les choix techniques liés à l'architecture générale et à la partie IoT embarquée. Ces éléments constituent une base essentielle pour la phase de réalisation, qui sera abordée dans les chapitres suivants.

## **Chapitre 3**

**Sprint 1 « Authentification et gestion des comptes »**

## Introduction

Ce premier sprint constitue la base du système SmartRent. Il a pour objectif de mettre en place les fonctionnalités fondamentales liées à la gestion des comptes utilisateurs et à l'authentification sécurisée des clients et des administrateurs.

Ce sprint vise à garantir un accès contrôlé au système en distinguant les deux types d'utilisateurs : le client et l'administrateur, chacun disposant d'une interface dédiée.

## I. Sprint Backlog

Le tableau suivant représente les user stories du sprint 1 :

TAB. 3.1 : Backlog du sprint 1

| User Story                                                                                                       | Fonctionnalité associée                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En tant que client, je veux créer un compte afin d'accéder à la plateforme.                                      | Créer la fonction <code>register()</code> pour enregistrer un nouvel utilisateur client et déclencher l'envoi d'un code OTP de vérification par email. |
| En tant que client, je veux vérifier mon compte à l'aide d'un code OTP afin d'activer mon accès à l'application. | Créer la fonction <code>verify_otp()</code> pour valider le code OTP et finaliser l'activation du compte client.                                       |
| En tant que client, je veux me connecter avec mon email et mon mot de passe afin d'accéder à mon compte.         | Créer la fonction <code>login_client()</code> pour l'authentification classique des clients et la génération du token JWT.                             |
| En tant que client, je veux me connecter via un compte social afin d'accéder rapidement à l'application.         | Créer la fonction <code>social_login()</code> et intégrer l'authentification sociale via Google et Facebook avec Firebase Authentication.              |
| En tant que client, je veux me déconnecter afin de sécuriser mon compte.                                         | Créer la fonction <code>logout()</code> pour la déconnexion du client.                                                                                 |

|                                                                                                             |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En tant qu'administrateur, je veux me connecter à mon interface dédiée afin de gérer le système.            | Créer la fonction <code>login_admin()</code> pour l'authentification des administrateurs avec vérification du rôle. |
| En tant qu'administrateur, je veux me déconnecter afin de sécuriser l'accès à l'interface d'administration. | Créer la fonction <code>logout()</code> pour la déconnexion de l'administrateur.                                    |

## II. Analyse

La figure ci-dessous représente le diagramme des cas d'utilisation du sprint 1 :

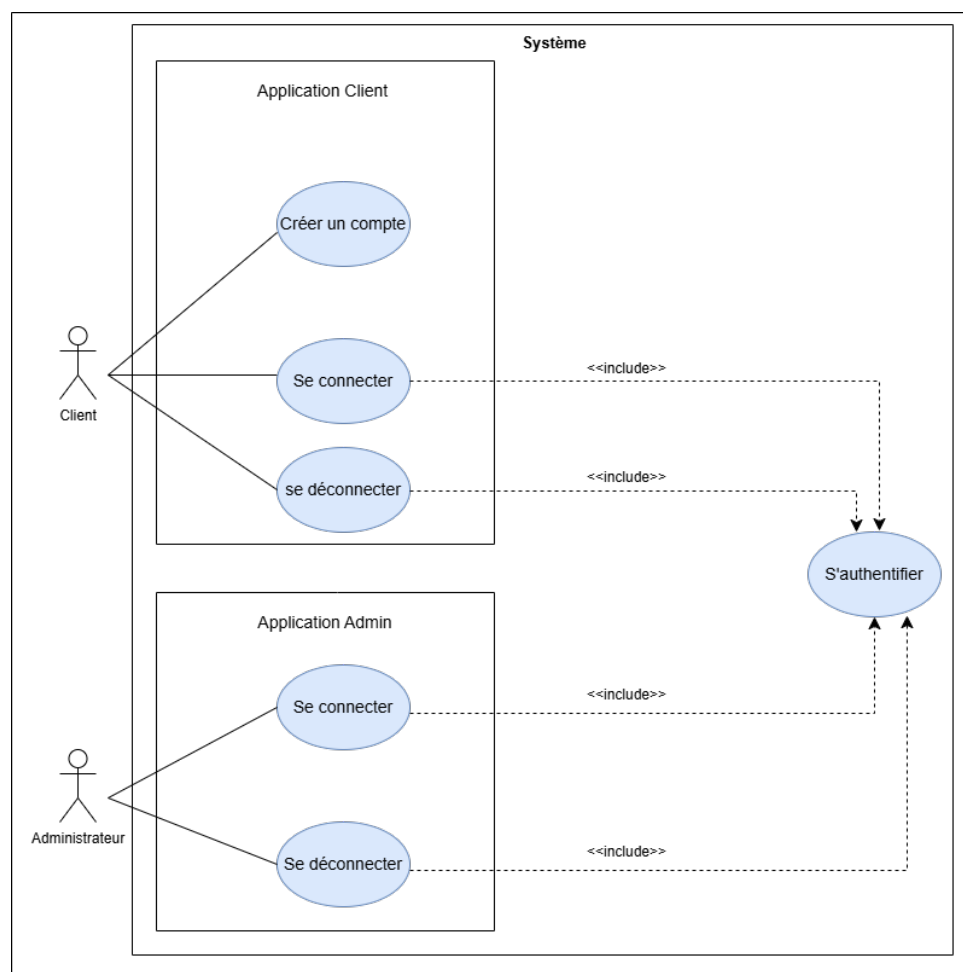


FIG. 3.1 : Diagramme de cas d'utilisation du sprint 1

Le tableau suivant indique la description détaillée du cas d'utilisation « **Créer un compte** » :

TAB. 3.2 : Description de cas d'utilisation « Créer un compte »

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titre</b>                     | Créer un compte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Acteur</b>                    | Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pré-condition</b>             | Le client accède à l'interface d'inscription.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Post-condition</b>            | Une demande d'inscription est enregistrée et un code OTP est envoyé par email pour vérifier le compte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Résumé</b>                    | Ce cas d'utilisation permet au client de créer un compte personnel afin d'accéder aux services de location, avec une vérification par code OTP envoyée par email.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Scénario nominal</b>          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le client accède à l'écran d'inscription.</li> <li>2. Il saisit son nom, son prénom, son email et son mot de passe.</li> <li>3. Le système vérifie la validité des informations saisies.</li> <li>4. Le système enregistre la demande d'inscription.</li> <li>5. Le système génère et envoie un code OTP à l'adresse email fournie.</li> <li>6. Le client est redirigé vers l'écran de vérification du compte.</li> </ol> |
| <b>Enchaînements alternatifs</b> | <p>E1 : Email invalide → Le système affiche un message d'erreur.</p> <p>E2 : Mot de passe invalide → Le système affiche un message d'erreur.</p> <p>E3 : Email déjà utilisé → Le système informe que le compte existe déjà.</p> <p>E4 : code OTP incorrect → Le système affiche un message d'erreur et l'inscription n'est pas finalisée.</p>                                                                                                                       |

Le tableau suivant indique la description détaillée du cas d'utilisation « **Se connecter Client** » :

TAB. 3.3 : Description de cas d'utilisation « Se connecter Client »

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titre</b>                     | Se connecter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Acteur</b>                    | Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pré-condition</b>             | Le client possède un compte valide, déjà vérifié, et accède à l'interface de connexion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Post-condition</b>            | Le client est authentifié et accède à son espace personnel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Résumé</b>                    | Ce cas d'utilisation permet au client de s'authentifier en utilisant son email et son mot de passe afin d'accéder aux fonctionnalités de location.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Scénario nominal</b>          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le client accède à l'écran de connexion.</li> <li>2. Il saisit son email et son mot de passe.</li> <li>3. Le système vérifie les informations saisies.</li> <li>4. Le système contrôle l'existence du compte ainsi que la validité des identifiants.</li> <li>5. Le système vérifie que le compte a été validé.</li> <li>6. Le système authentifie le client et l'oriente vers son interface principale.</li> </ol> |
| <b>Enchaînements alternatifs</b> | <p>E1 : Champs vides → Le système affiche un message d'erreur.</p> <p>E2 : Email ou mot de passe incorrect → Le système affiche un message d'erreur.</p> <p>E3 : Compte inexistant → Le système affiche un message d'erreur.</p>                                                                                                                                                                                                                              |

Le tableau suivant indique la description détaillée du cas d'utilisation « **Se connecter via un compte social** » :

TAB. 3.4 : Description de cas d'utilisation « Se connecter via un compte social »

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| <b>Titre</b>  | Se connecter via un compte social |
| <b>Acteur</b> | Client                            |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pré-condition</b>             | Le client dispose d'un compte Google ou Facebook valide et accède à l'interface de connexion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Post-condition</b>            | Le client est authentifié et accède à son espace personnel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Résumé</b>                    | Ce cas d'utilisation permet au client de s'authentifier à l'application via un compte social, tel que Google ou Facebook, afin d'accéder rapidement aux services de location.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Scénario nominal</b>          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le client accède à l'écran de connexion.</li> <li>2. Il choisit l'option de connexion via Google ou Facebook.</li> <li>3. Le système redirige le client vers le fournisseur d'authentification sélectionné.</li> <li>4. Le client valide son identité auprès du fournisseur.</li> <li>5. Le système récupère le token Firebase associé à l'authentification.</li> <li>6. Le backend vérifie le token reçu et authentifie le client.</li> <li>7. Le client est redirigé vers l'interface principale de l'application.</li> </ol> |
| <b>Enchaînements alternatifs</b> | <p>E1 : Annulation de l'authentification par l'utilisateur → Le système interrompt l'opération.</p> <p>E2 : Échec de l'authentification sociale → Le système affiche un message d'erreur.</p> <p>E3 : Email non fourni par le fournisseur social → Le système refuse la connexion.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Le tableau suivant indique la description détaillée du cas d'utilisation « **Se connecter Admin** » :

TAB. 3.5 : Description de cas d'utilisation « Se connecter Admin »

|                      |                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titre</b>         | Se connecter                                                                                        |
| <b>Acteur</b>        | Administrateur                                                                                      |
| <b>Pré-condition</b> | L'administrateur possède un compte avec le rôle « admin » et accède à l'interface d'administration. |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Post-condition</b>            | L'administrateur est authentifié et accède à l'interface d'administration du système.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Résumé</b>                    | Ce cas d'utilisation permet à l'administrateur de s'authentifier à l'aide de ses identifiants afin d'accéder aux fonctionnalités de gestion du système.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Scénario nominal</b>          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'administrateur accède à l'écran de connexion de l'application Admin.</li> <li>2. Il saisit son email et son mot de passe.</li> <li>3. Le système vérifie les informations saisies.</li> <li>4. Le système vérifie que le rôle associé au compte est « admin ».</li> <li>5. L'authentification est validée et l'administrateur est redirigé vers le tableau de bord d'administration.</li> </ol> |
| <b>Enchaînements alternatifs</b> | <p>E1 : Champs vides → Le système affiche un message d'erreur.</p> <p>E2 : Email ou mot de passe incorrect → Le système refuse l'accès.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Le tableau suivant indique la description détaillée du cas d'utilisation « **Se déconnecter** » :

TAB. 3.6 : Description de cas d'utilisation « Se déconnecter »

|                       |                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titre</b>          | Se déconnecter                                                                                                                         |
| <b>Acteur</b>         | Client / Administrateur                                                                                                                |
| <b>Pré-condition</b>  | L'utilisateur doit être authentifié et avoir accès à son espace personnel ou à l'interface d'administration.                           |
| <b>Post-condition</b> | La session de l'utilisateur est fermée et celui-ci est redirigé vers l'écran de connexion.                                             |
| <b>Résumé</b>         | Ce cas d'utilisation permet au client ou à l'administrateur de se déconnecter de son compte afin de sécuriser l'accès à l'application. |

## III. Conception

L'authentification repose sur le mécanisme **JWT (JSON Web Token)**. Après une inscription ou une connexion réussie, le backend génère un jeton contenant les informations minimales nécessaires, notamment l'identifiant utilisateur et l'email. Le jeton est ensuite transmis à l'application afin d'être utilisé pour authentifier les requêtes suivantes.

Du côté stockage, les comptes utilisateurs sont enregistrés dans une base MongoDB, dans une collection dédiée aux utilisateurs. Le mot de passe n'est jamais stocké en clair, il est chiffré par hachage via l'algorithme **bcrypt**.

Afin de sécuriser l'accès aux ressources, le backend met en place des fonctions de vérification du jeton (décodage JWT) et des contrôles selon le rôle, permettant d'autoriser ou refuser l'accès aux fonctionnalités réservées aux administrateurs ou aux clients.

Le choix de JWT est justifié par sa simplicité d'intégration avec une architecture mobile + **API REST**, et par le fait qu'il permet une authentification stateless (sans session côté serveur). La séparation du projet en deux applications (client et administrateur) permet également de renforcer la sécurité et de simplifier l'expérience utilisateur en limitant les accès selon le profil.

### 1. Diagrammes de séquence

#### 1.1. Diagramme de séquence client

##### 1.1.1. Inscription et vérification du compte

Le diagramme ci-dessous illustre le processus d'inscription d'un utilisateur, suivi de la vérification du compte à l'aide d'un code OTP envoyé par email :

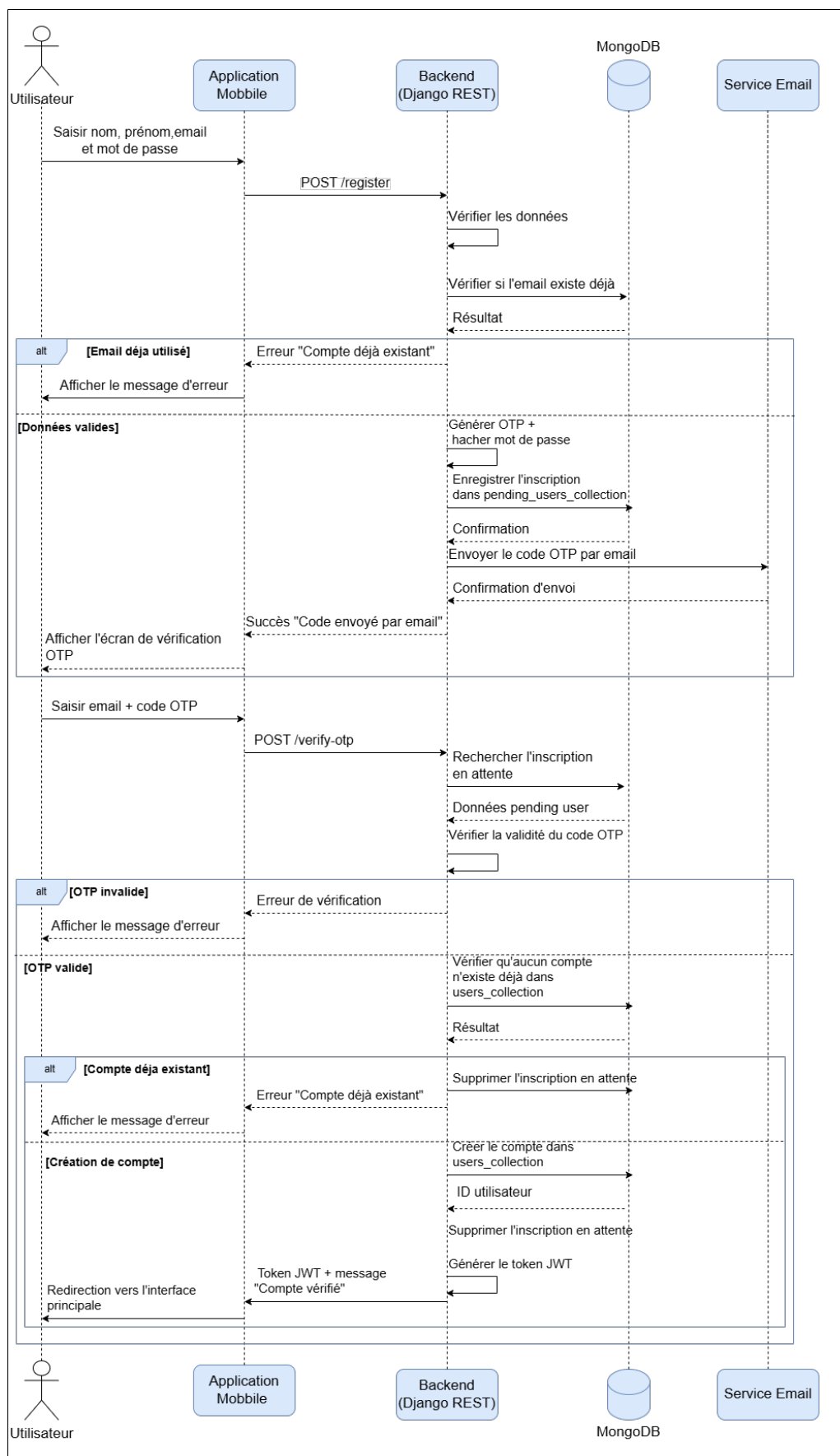


FIG. 3.2 : Diagramme de séquence « Créer un compte »

### 1.1.2. Authentification par identifiants personnels

Le diagramme ci-dessous illustre le cas d'utilisation « **Se connecter par email et mot de passe** » :

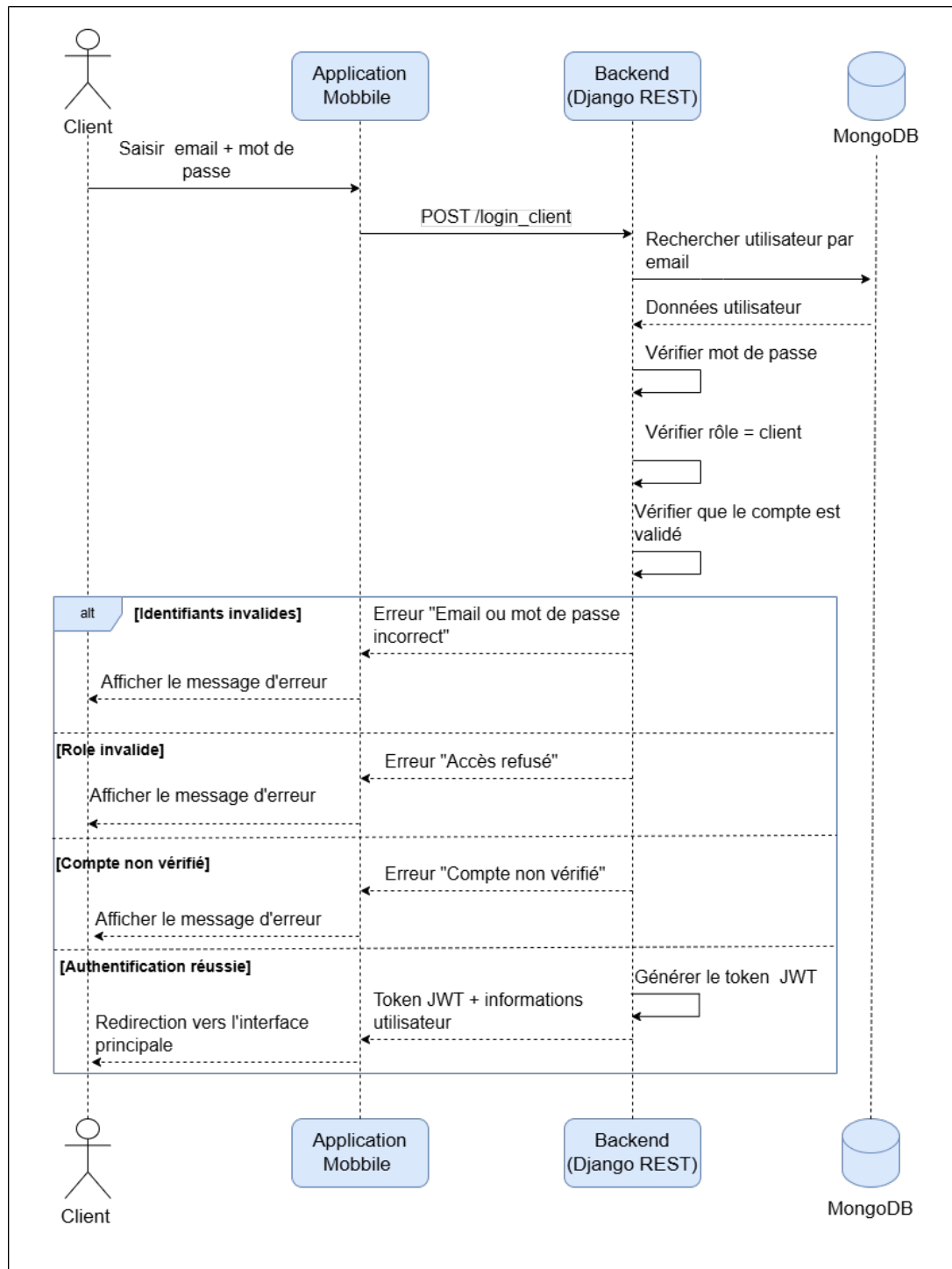


FIG. 3.3 : Diagramme de séquence « Se connecter par email et mot de passe »

### 1.1.3. Authentification via des comptes sociaux

Le diagramme ci-dessous illustre le cas d'utilisation « **Se connecter via des comptes sociaux** » :

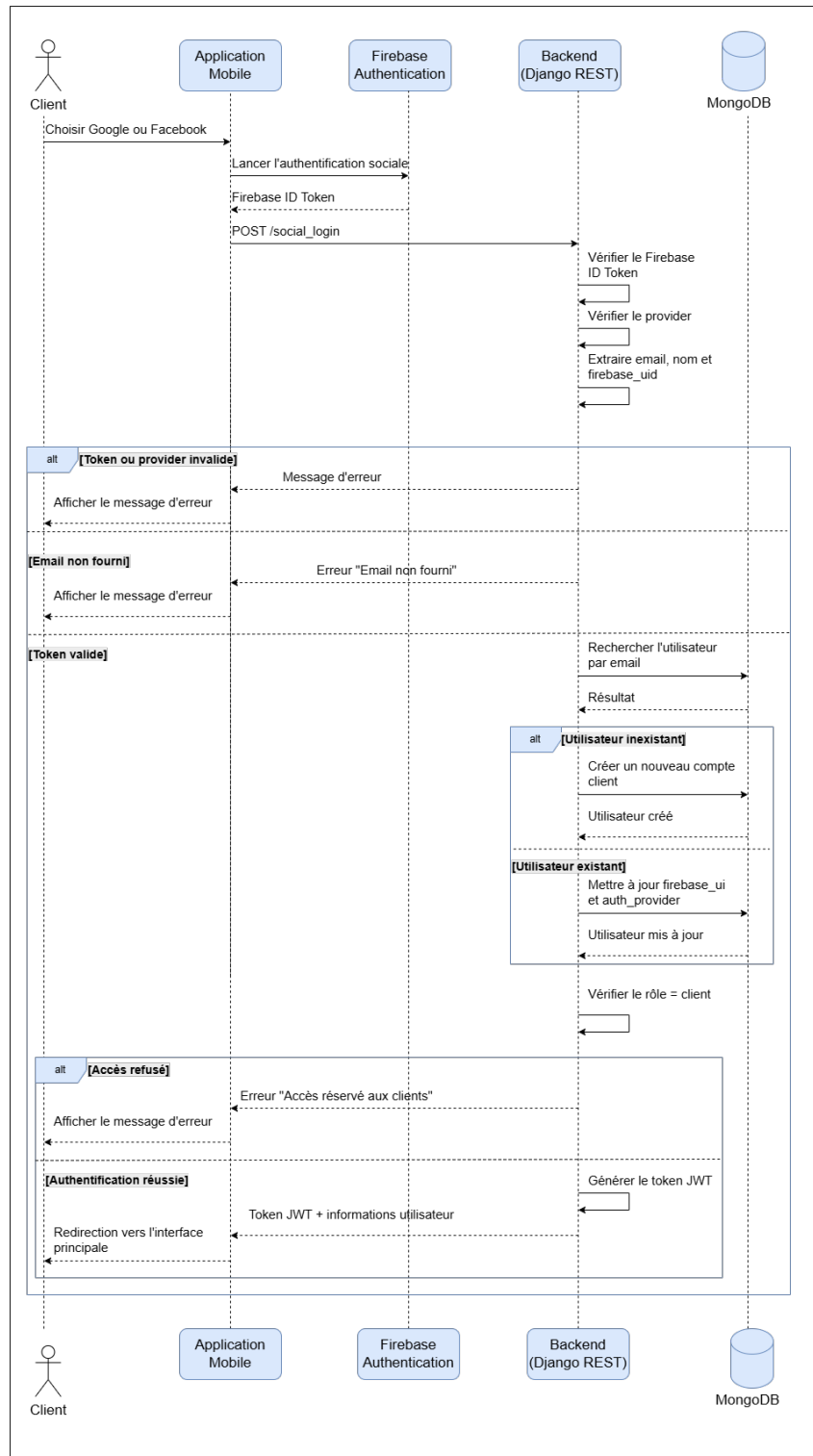


FIG. 3.4 : Diagramme de séquence « Se connecter via des comptes sociaux »

## 1.2. Diagramme de séquence administrateur

Le diagramme ci-dessous illustre le cas d'utilisation « **Se connecter Admin** » :

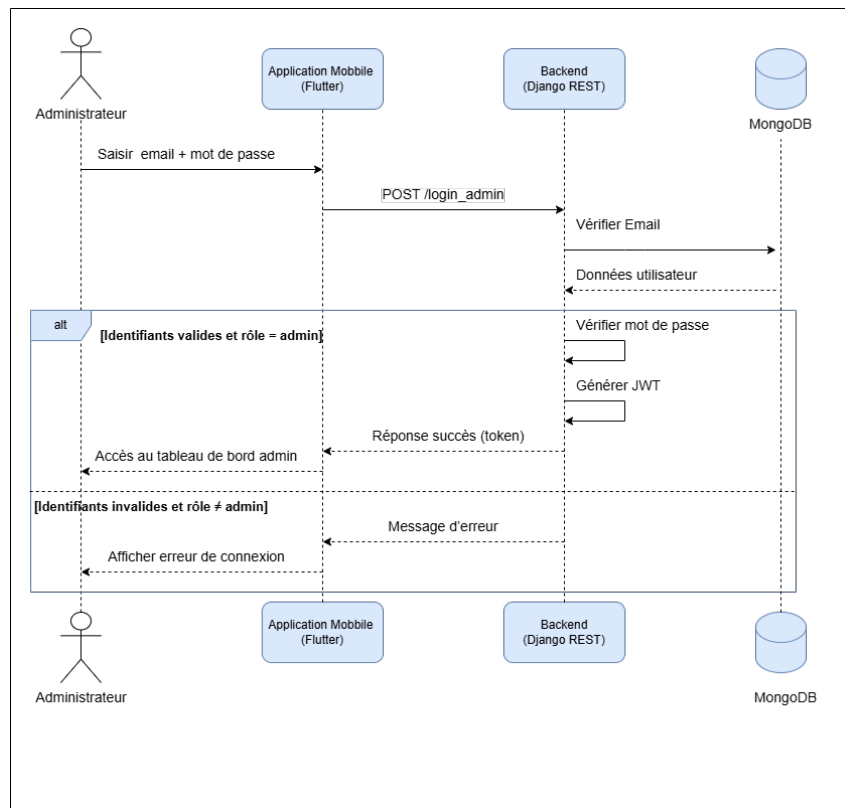


FIG. 3.5 : Diagramme de séquence « Se connecter Admin »

## 1.3. Diagramme de séquence se déconnecter

Le diagramme ci-dessous illustre le cas d'utilisation « **Se déconnecter** », commun au client et à l'administrateur :

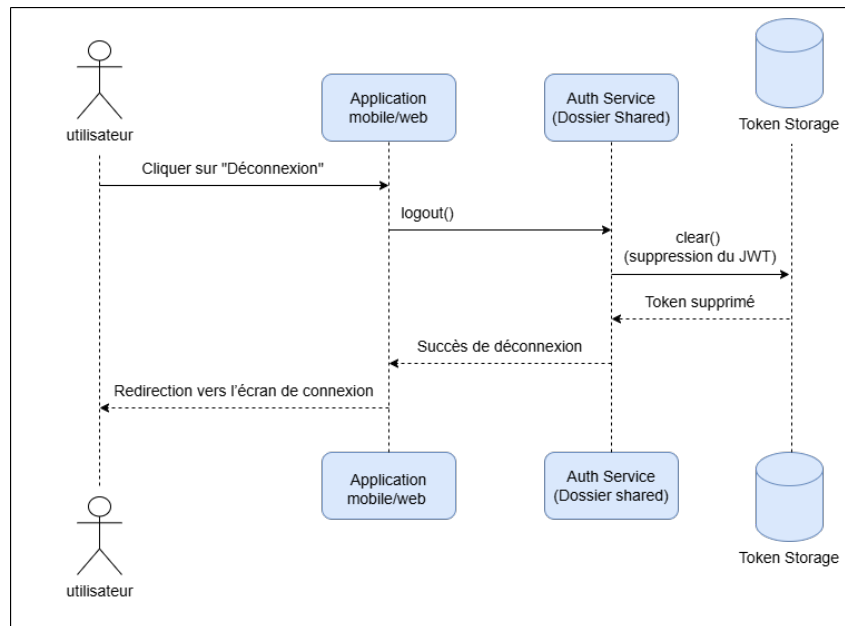


FIG. 3.6 : Diagramme de séquence « Se déconnecter »

## 2. Diagramme de classes

La figure ci-dessous représente le diagramme de classes du sprint « Authentification et gestion des comptes » :

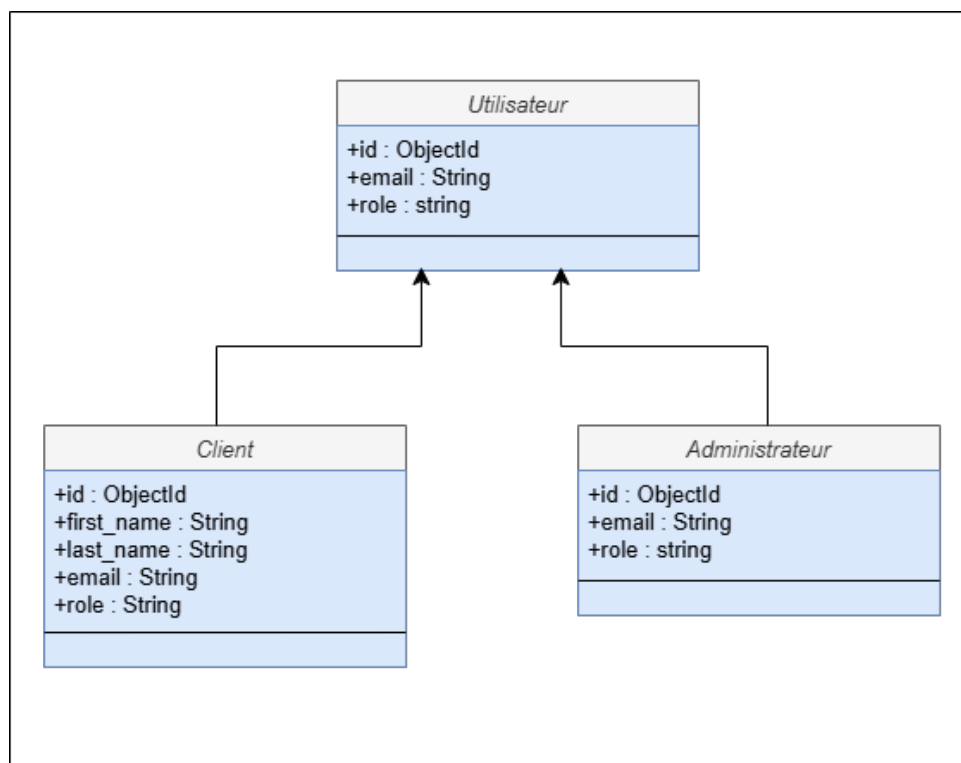


FIG. 3.7 : Diagramme de classes du sprint 1

## IV. Réalisation et Test

Dans cette section, nous présentons la réalisation des fonctionnalités retenues dans le cadre de ce sprint, ainsi que les tests menés pour vérifier leur bon fonctionnement. Cette partie permet de montrer la mise en œuvre concrète des besoins analysés précédemment, à travers les interfaces développées et les résultats obtenus. Afin de mieux illustrer le travail réalisé, des captures d'écran des principales interfaces sont également présentées.

### 1. Réalisation des interfaces

Les figures ci-dessous présentent respectivement l'écran d'accueil principal de l'application Smart Rent et l'interface de connexion du client :

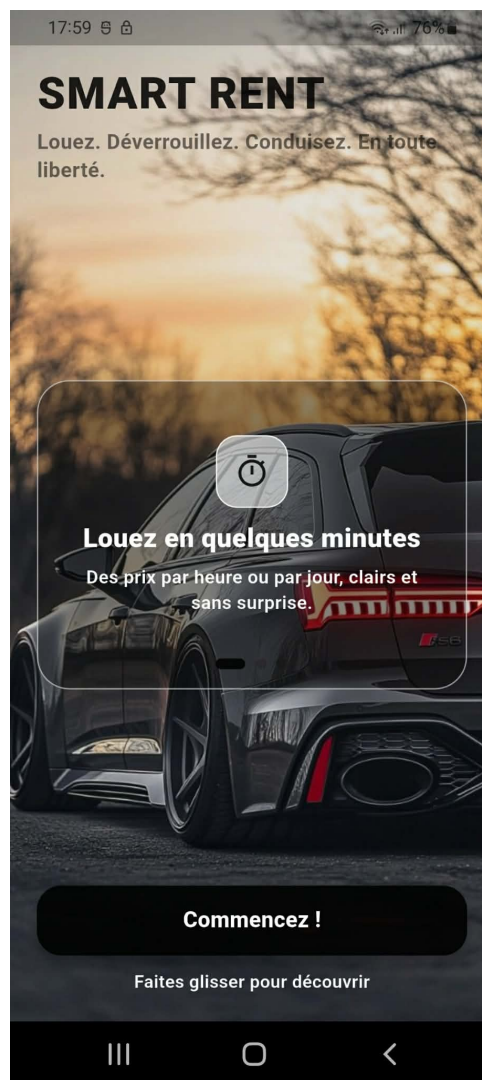


FIG. 3.8 : Interface d'accueil de l'application Smart Rent

Cette interface d'accueil présente l'identité visuelle de Smart Rent et introduit le

service de location autonome. Elle guide l'utilisateur vers le démarrage de l'application à travers un bouton d'action clair, tout en mettant en avant la simplicité, la rapidité et la liberté offertes par la plateforme.

17:59 17:59 76%



**Connexion à votre compte**

Accédez à vos réservations et déverrouillez votre voiture.

 Email

 Mot de passe 

☒ Se souvenir de moi

[Mot de passe oublié ?](#)

**Se connecter**

ou continuez avec

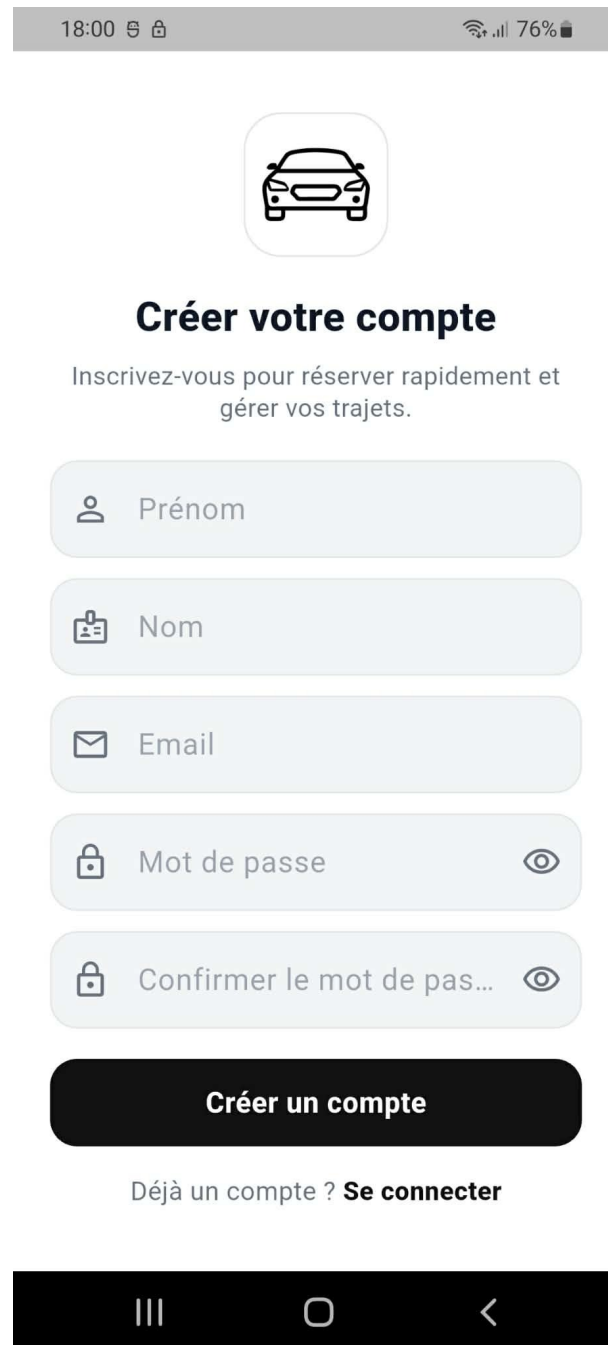
 

**Pas de compte ? Créer un compte**

FIG. 3.9 : Interface de connexion du client

Cette interface permet au client de se connecter à son espace personnel de manière sécurisée à l'aide de son adresse e-mail et de son mot de passe. Elle propose aussi des options de connexion via Google et Facebook, une fonctionnalité de récupération du mot de passe et un lien vers la création d'un nouveau compte pour les utilisateurs non inscrits.

Les figures ci-dessous présentent respectivement l'interface de création de compte et l'interface de vérification par code OTP :



The image shows a mobile application interface for creating a new account. At the top, there is a status bar with the time 18:00, signal strength, and 76% battery. Below this is a car icon inside a rounded square. The main heading is "Créer votre compte" in bold. Underneath, a subtitle reads "Inscrivez-vous pour réserver rapidement et gérer vos trajets." There are five input fields, each with an icon on the left: "Prénom" (person icon), "Nom" (ID card icon), "Email" (envelope icon), "Mot de passe" (lock icon), and "Confirmer le mot de pas..." (lock icon). Each password field has an eye icon on the right to toggle visibility. Below the fields is a large black button with the text "Créer un compte". At the bottom, there is a link that says "Déjà un compte ? Se connecter". The very bottom of the screen shows a black navigation bar with three white icons: a hamburger menu, a home circle, and a back arrow.

FIG. 3.10 : Interface de création de compte

Cette interface permet à un nouvel utilisateur de créer son compte Smart Rent en renseignant ses informations personnelles et ses identifiants de connexion. Elle propose également un accès direct à la page de connexion pour les utilisateurs déjà inscrits.

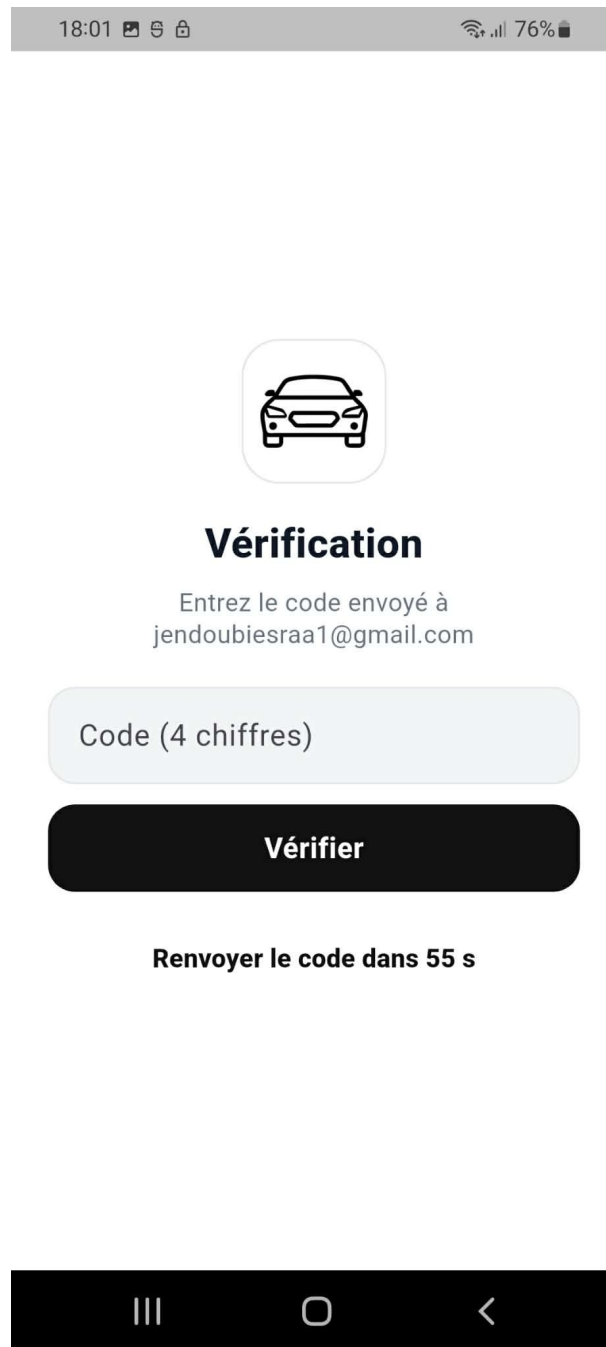


FIG. 3.11 : Interface de vérification du compte par code OTP

Cette interface intervient après la création du compte afin de vérifier l'adresse e-mail de l'utilisateur. Elle permet de saisir le code de validation reçu par e-mail et de confirmer l'inscription, tout en offrant la possibilité de renvoyer le code après un délai défini.

La figure ci-dessous présente l'interface de connexion dédiée à l'administrateur de la plateforme Smart Rent :

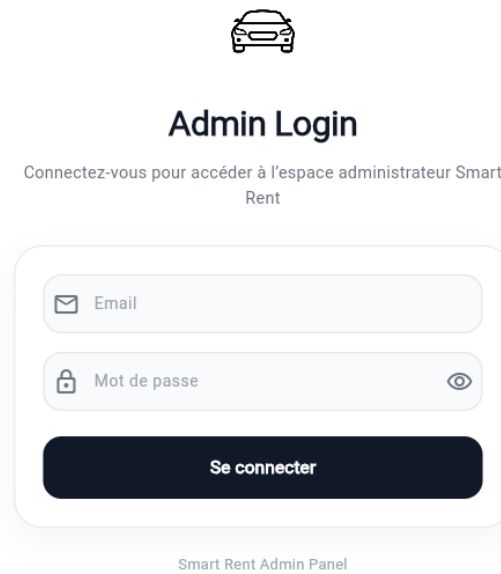


FIG. 3.12 : Interface de connexion de l'administrateur

Cette interface permet à l'administrateur d'accéder à l'espace d'administration de Smart Rent à l'aide de son adresse e-mail et de son mot de passe. Après une authentification réussie, l'administrateur est redirigé vers le tableau de bord afin de gérer les véhicules, les clients, les réservations et les différentes données du système.

La figure ci-dessous présente l'interface d'authentification de Firebase, au niveau de l'onglet des utilisateurs. Cet écran permet de visualiser les comptes créés et les fournisseurs d'authentification utilisés :

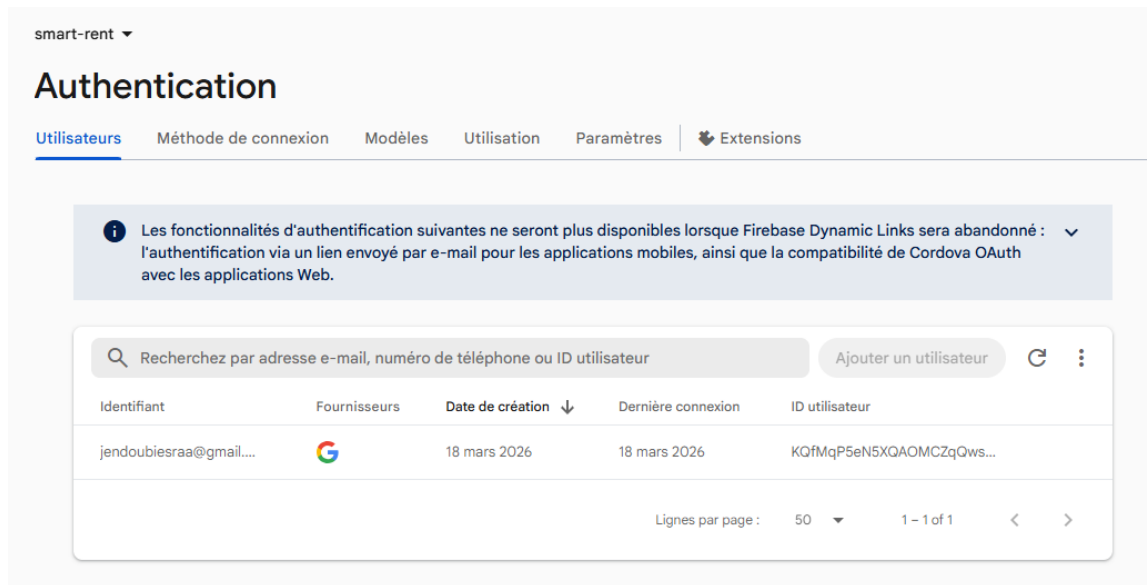


FIG. 3.13 : Tableau des utilisateurs authentifiés dans Firebase

La figure ci-dessous présente un aperçu de la collection **users** dans la base de données MongoDB :

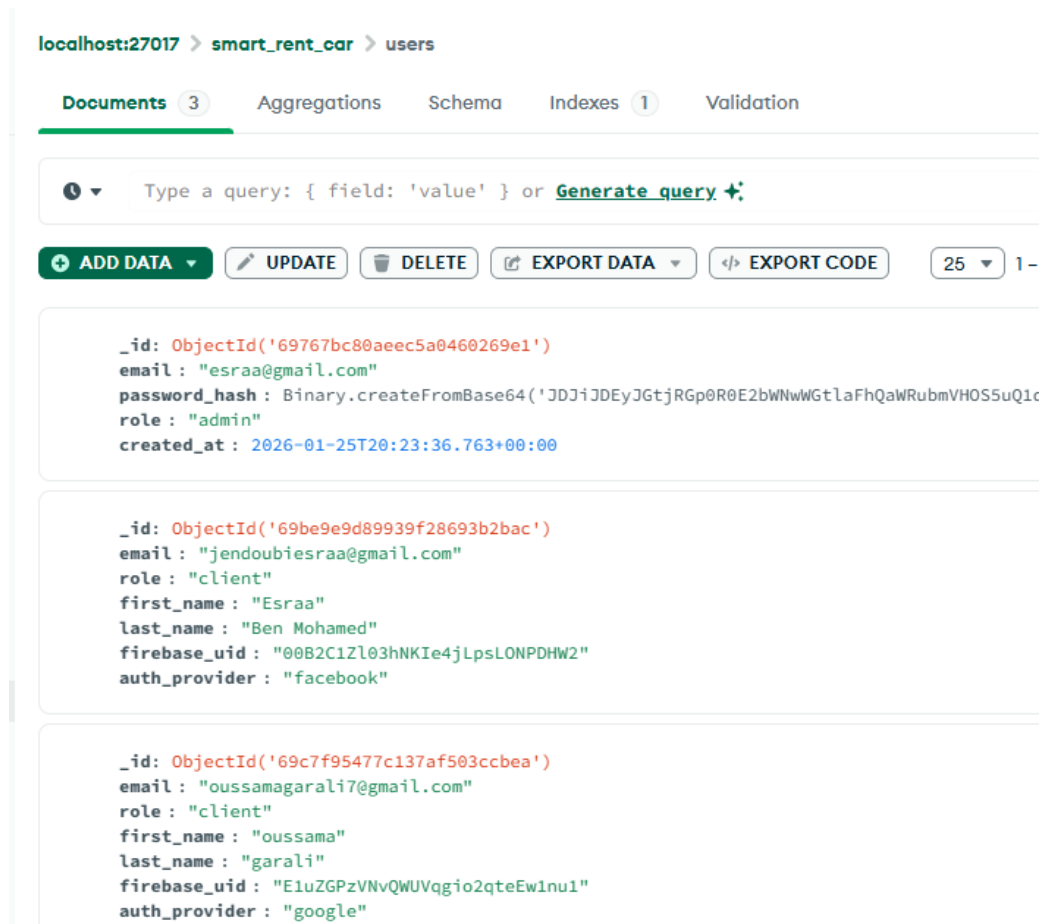


FIG. 3.14 : Aperçu de la collection des utilisateurs dans MongoDB

Cette interface montre la structure des documents stockés dans la collection **users**. Chaque utilisateur possède un identifiant unique **\_id**, une adresse e-mail, un rôle permettant de distinguer les profils **client** et **administrateur**, ainsi que des informations complémentaires selon le mode d'inscription utilisé.

## 2. Tests fonctionnels

Afin de vérifier le bon fonctionnement des fonctionnalités réalisées dans ce sprint, plusieurs tests fonctionnels ont été effectués. Le tableau suivant présente les principaux scénarios de test, les résultats attendus ainsi que les résultats obtenus :

TAB. 3.7 : Tests fonctionnels du sprint 1

| Fonctionnalité testée                             | Scénario de test                                                                                                                    | Résultat attendu                                                                               | Résultat obtenu |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Créer un compte client                            | Le client renseigne ses informations personnelles, son adresse e-mail et son mot de passe, puis valide le formulaire d'inscription. | Le compte client est créé avec succès et un code OTP est envoyé à l'adresse e-mail renseignée. | Conforme        |
| Créer un compte client avec des données invalides | Le client laisse un champ obligatoire vide ou saisit une adresse e-mail invalide.                                                   | Le système refuse la création du compte et affiche un message d'erreur adapté.                 | Conforme        |
| Vérifier le compte par code OTP                   | Le client saisit le code OTP reçu par e-mail après la création du compte.                                                           | Le compte est activé et le client peut accéder à l'application.                                | Conforme        |
| Vérifier le compte avec un code OTP incorrect     | Le client saisit un code OTP erroné ou expiré.                                                                                      | Le système refuse la validation du compte et affiche un message d'erreur.                      | Conforme        |
| Se connecter avec e-mail et mot de passe          | Le client saisit une adresse e-mail et un mot de passe valides.                                                                     | Le client est authentifié et redirigé vers son espace personnel.                               | Conforme        |

| Fonctionnalité testée                         | Scénario de test                                                                         | Résultat attendu                                                                       | Résultat obtenu |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Se connecter avec des identifiants incorrects | Le client saisit une adresse e-mail ou un mot de passe incorrect.                        | Le système refuse l'authentification et affiche un message d'erreur.                   | Conforme        |
| Se connecter via un compte social             | Le client choisit un fournisseur d'authentification sociale, tel que Google ou Facebook. | Le client est authentifié via le fournisseur choisi et accède à l'application.         | Conforme        |
| Se connecter à l'interface administrateur     | L'administrateur saisit son adresse e-mail et son mot de passe dans l'interface dédiée.  | L'administrateur est authentifié et redirigé vers le tableau de bord d'administration. | Conforme        |

## Conclusion

Ce premier sprint a permis de mettre en place les fonctionnalités de base du système SmartRent, notamment la création de compte, la vérification par OTP, l'authentification classique et sociale, ainsi que la gestion des accès pour les clients et les administrateurs. L'analyse et la conception présentées dans ce chapitre constituent une étape essentielle pour la suite du projet. Le chapitre suivant portera sur le deuxième sprint, dédié à la consultation, à la recherche et au filtrage des véhicules.

## **Chapitre 4**

### **Sprint 2 « Consultation, recherche et filtrage des véhicules »**

## Introduction

Ce deuxième sprint porte sur la mise en place des fonctionnalités permettant à l'utilisateur de consulter les véhicules disponibles, d'effectuer une recherche selon la localisation, la date et l'heure de location, puis de filtrer les résultats en fonction de plusieurs critères. Il vise à offrir une navigation plus efficace dans l'application et à aider l'utilisateur à identifier rapidement un véhicule correspondant à ses besoins.

À l'issue de ce sprint, l'utilisateur peut rechercher des voitures disponibles, consulter leurs principales informations ainsi que leurs détails, et appliquer des filtres spécifiques pour affiner son choix.

## I. Sprint Backlog

Le tableau suivant représente les user stories du sprint 2 :

TAB. 4.1 : Backlog du sprint 2

| User Story                                                                                                                                                                       | Fonctionnalité associée                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En tant que client, je veux rechercher des véhicules selon la localisation, la date et l'heure de location afin de trouver les voitures disponibles correspondant à mes besoins. | Créer la fonction <code>list_vehicles_with_availability()</code> pour rechercher les véhicules disponibles selon la localisation, la date et l'heure de début ainsi que la date et l'heure de fin, tout en vérifiant leur disponibilité sur la période demandée. |
| En tant que client, je veux visualiser la liste des véhicules disponibles avec leurs principales informations afin de choisir un véhicule adapté.                                | Créer la fonction <code>list_vehicles()</code> pour récupérer et afficher la liste des véhicules avec leurs informations principales, telles que la marque, le modèle, le prix, le statut, l'image et la localisation.                                           |
| En tant que client, je veux filtrer les véhicules selon des critères spécifiques afin d'affiner les résultats de recherche.                                                      | Développer un mécanisme de filtrage permettant d'affiner les résultats selon les caractéristiques techniques du véhicule et les options disponibles.                                                                                                             |

En tant que client, je veux consulter les détails d'un véhicule afin de mieux connaître ses informations avant de le choisir.

Créer la fonction `vehicle_detail()` pour afficher la fiche détaillée d'un véhicule, incluant sa description, ses caractéristiques techniques, ses options, ses conditions et son lieu de départ/retour.

## II. Analyse

La figure ci-dessous représente le diagramme des cas d'utilisation du sprint 2 :

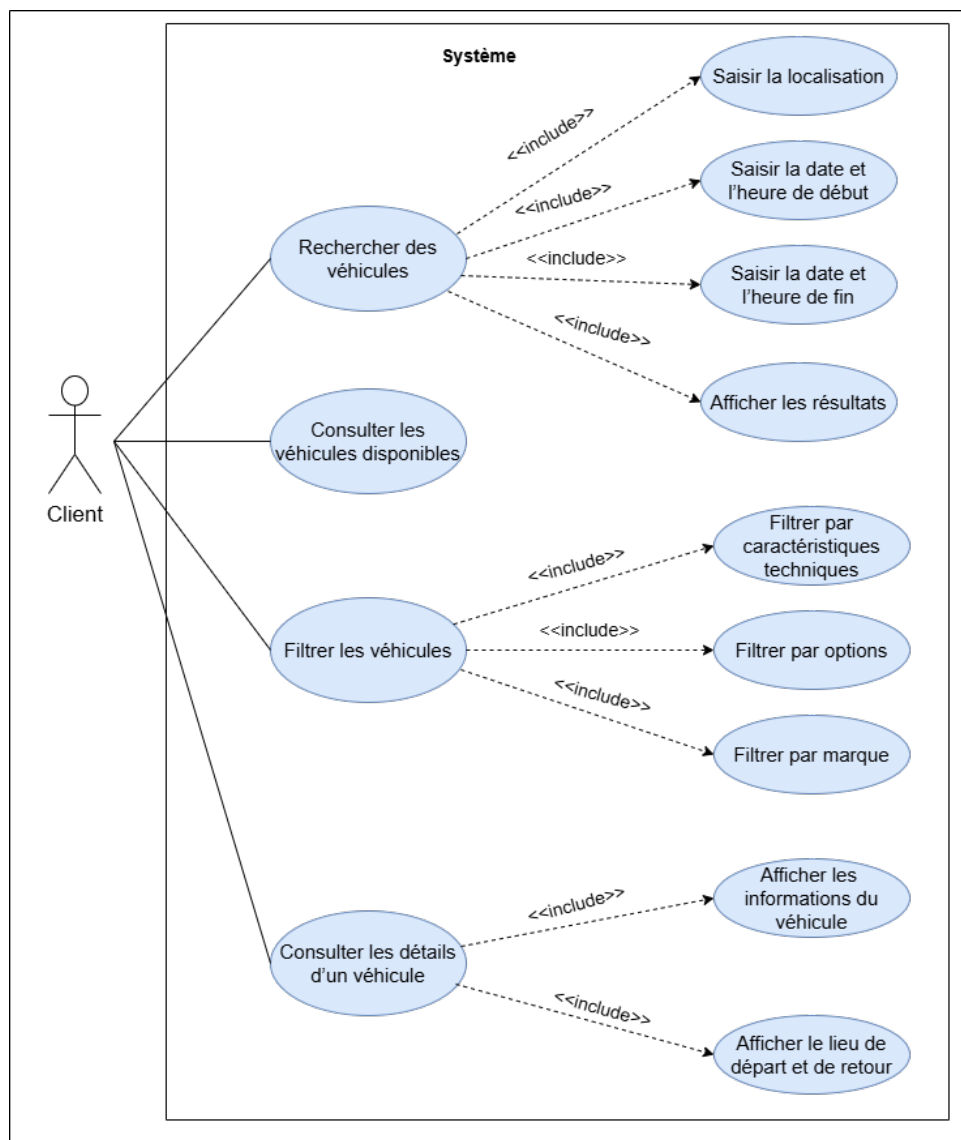


FIG. 4.1 : Diagramme de cas d'utilisation du sprint 2

Le tableau suivant représente la description détaillée du cas d'utilisation « **Rechercher des véhicules** » :

TAB. 4.2 : Description de cas d'utilisation « Rechercher des véhicules »

| Titre                     | Rechercher des véhicules                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acteur                    | Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pré-condition             | Le client accède à l'interface de recherche des véhicules.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Post-condition            | Le système affiche la liste des véhicules disponibles correspondant aux critères saisis par le client.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Résumé                    | Ce cas d'utilisation permet au client de rechercher des véhicules disponibles en fonction de la localisation souhaitée ainsi que de la période de location définie par une date et une heure de début et de fin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Scénario nominal          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le client accède à l'écran de recherche.</li> <li>2. Il saisit la localisation souhaitée.</li> <li>3. Il saisit la date et l'heure de début.</li> <li>4. Il saisit la date et l'heure de fin.</li> <li>5. Il lance la recherche.</li> <li>6. Le système vérifie la validité des informations saisies.</li> <li>7. Le système recherche les véhicules disponibles correspondant aux critères.</li> <li>8. Le système affiche les résultats de la recherche.</li> </ol> |
| Enchaînements alternatifs | <p>E1 : Localisation non renseignée → Le système demande au client de saisir une localisation.</p> <p>E2 : Date de début dans le passé → Le système affiche un message d'erreur.</p> <p>E3 : Date ou heure de fin antérieure à la date ou heure de début → Le système refuse la recherche et affiche un message d'erreur.</p> <p>E4 : Aucun véhicule disponible → Le système affiche un message indiquant qu'aucun véhicule n'a été trouvé.</p>                                                                 |

Le tableau suivant représente la description détaillée du cas d'utilisation « **Consulter les véhicules disponibles** » :

TAB. 4.3 : Description de cas d'utilisation « Consulter les véhicules disponibles »

|                       |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titre</b>          | Consulter les véhicules disponibles                                                                                                                                                            |
| <b>Acteur</b>         | Client                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pré-condition</b>  | Le client a effectué une recherche valide ou accède à l'interface affichant les véhicules disponibles.                                                                                         |
| <b>Post-condition</b> | Le système affiche la liste des véhicules disponibles avec leurs informations principales.                                                                                                     |
| <b>Résumé</b>         | Ce cas d'utilisation permet au client de visualiser les véhicules disponibles selon les critères de recherche saisis, afin de comparer les offres et choisir un véhicule adapté à ses besoins. |

Le tableau suivant représente la description détaillée du cas d'utilisation « **Filtrer les véhicules** » :

TAB. 4.4 : Description de cas d'utilisation « Filtrer les véhicules »

|                       |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titre</b>          | Filtrer les véhicules                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Acteur</b>         | Client                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pré-condition</b>  | Le client consulte déjà une liste de véhicules disponibles affichée par le système.                                                                                                                                        |
| <b>Post-condition</b> | Le système met à jour la liste des véhicules en fonction des filtres sélectionnés par le client.                                                                                                                           |
| <b>Résumé</b>         | Ce cas d'utilisation permet au client d'affiner les résultats de recherche en appliquant des filtres selon plusieurs critères, tels que les caractéristiques techniques, les options disponibles ou la marque du véhicule. |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scénario nominal</b>          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le client accède à la liste des véhicules disponibles.</li> <li>2. Il choisit un ou plusieurs critères de filtrage.</li> <li>3. Le système traite les filtres sélectionnés.</li> <li>4. Le système met à jour la liste des véhicules correspondants.</li> <li>5. Le client consulte les résultats filtrés.</li> </ol>                          |
| <b>Enchaînements alternatifs</b> | <p>E1 : Aucun véhicule ne correspond aux filtres sélectionnés → Le système affiche un message indiquant qu'aucun résultat ne correspond aux critères choisis.</p> <p>E2 : Aucun filtre sélectionné → Le système conserve l'affichage initial de la liste des véhicules.</p> <p>E3 : Réinitialisation des filtres → Le système réaffiche la liste complète des véhicules disponibles.</p> |

Le tableau suivant représente la description détaillée du cas d'utilisation « **Consulter les détails d'un véhicule** » :

TAB. 4.5 : Description de cas d'utilisation « Consulter les détails d'un véhicule »

|                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titre</b>          | Consulter les détails d'un véhicule                                                                                                                                                                                              |
| <b>Acteur</b>         | Client                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pré-condition</b>  | Le client consulte une liste de véhicules affichée par le système et sélectionne un véhicule.                                                                                                                                    |
| <b>Post-condition</b> | Le système affiche la fiche détaillée du véhicule sélectionné avec ses informations complètes.                                                                                                                                   |
| <b>Résumé</b>         | Ce cas d'utilisation permet au client d'accéder aux informations détaillées d'un véhicule afin de mieux connaître ses caractéristiques, ses options, ses conditions et son lieu de départ et de retour avant de faire son choix. |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scénario nominal</b>          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Le client consulte la liste des véhicules disponibles.</li><li>2. Il sélectionne un véhicule.</li><li>3. Le système ouvre la page de détail du véhicule.</li><li>4. Le système affiche les informations détaillées du véhicule telles que les options, les caractéristiques, les images..</li><li>5. Le client consulte les détails affichés.</li></ol> |
| <b>Enchaînements alternatifs</b> | <p>E1 : Véhicule introuvable → Le système affiche un message d'erreur.</p> <p>E2 : Informations incomplètes → Le système affiche uniquement les informations disponibles.</p> <p>E3 : Véhicule devenu indisponible → Le système informe le client que le véhicule n'est plus disponible.</p>                                                                                                     |

### III. Conception

#### 1. Diagramme d'activité

La figure ci-dessous présente le diagramme d'activité du processus de recherche et de consultation des véhicules :

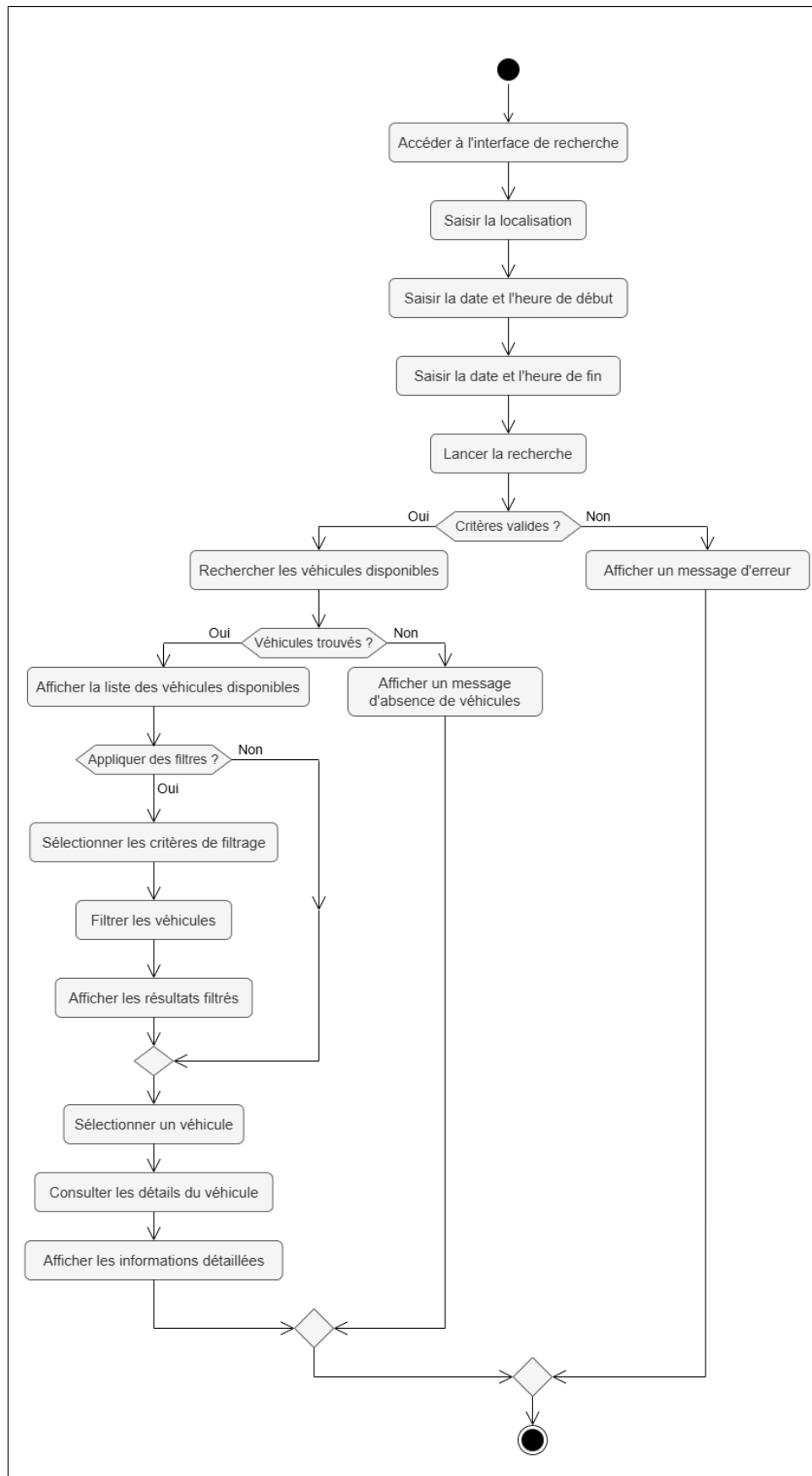


FIG. 4.2 : Diagramme d'activité du sprint 2

## 2. Diagramme de classes

La figure ci-dessous présente le diagramme de classes du sprint 2 :

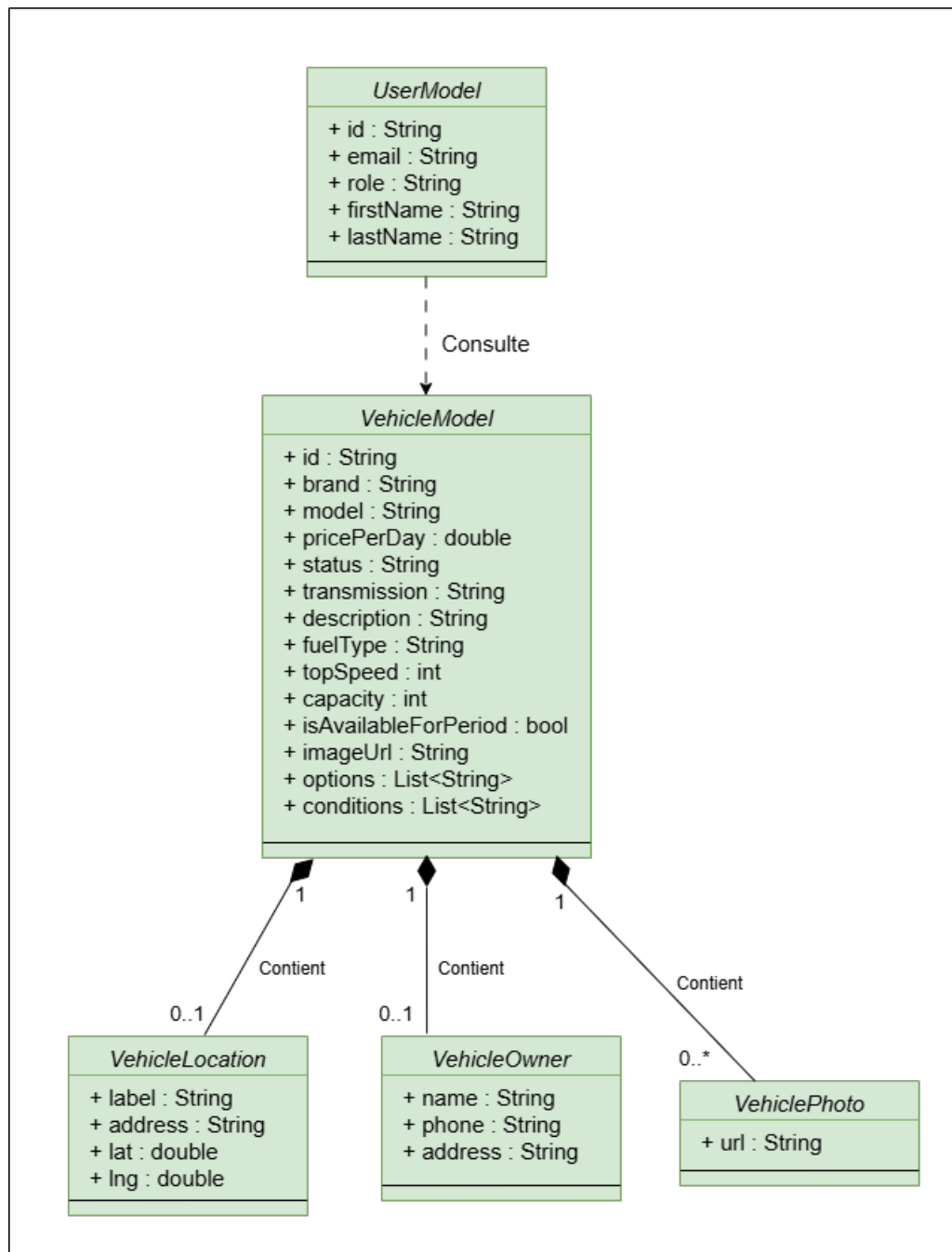


FIG. 4.3 : Diagramme de classes du sprint 2

La figure présente les principales classes utilisées pour la gestion des véhicules. La classe **VehicleModel** constitue l'élément central de ce diagramme. Elle regroupe les informations essentielles d'un véhicule, telles que l'identifiant **id**, la marque **brand**, le modèle **model**, le prix par jour **pricePerDay** et le statut **status**. Elle contient également des caractéristiques techniques comme le type de transmission **transmission**, le type de

carburant **fuelType**, la vitesse maximale **topSpeed** et la capacité **capacity**.

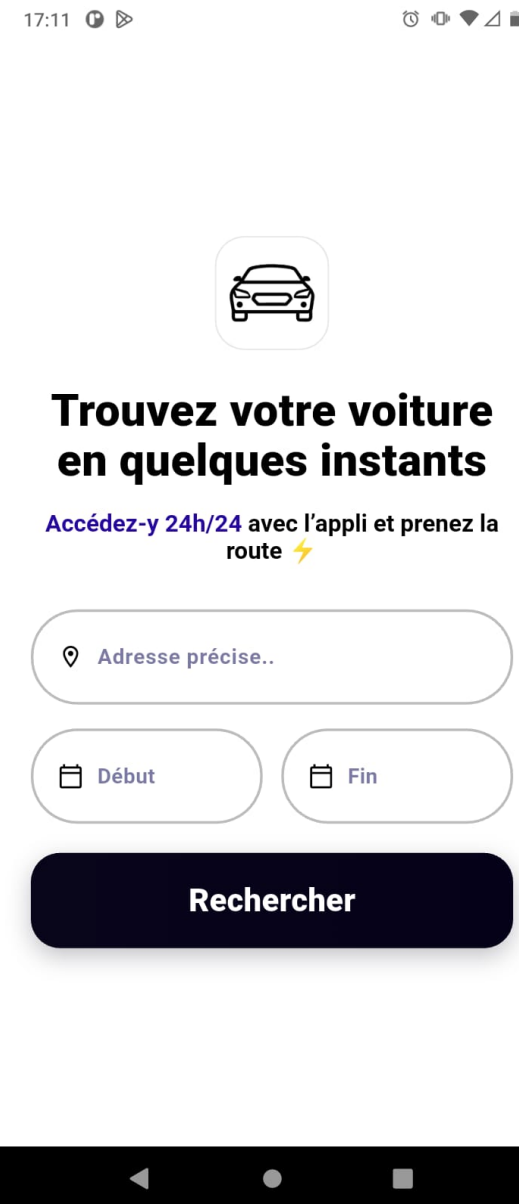
Les listes **options** et **conditions** décrivent respectivement les équipements disponibles et les conditions de location. Enfin, cette classe est associée à d'autres classes complémentaires, notamment **VehicleLocation** pour représenter l'adresse et les coordonnées géographiques du véhicule, **VehicleOwner** pour les informations du propriétaire, et **VehiclePhoto** pour les photos liées au véhicule.

## IV. Réalisation et Test

### 1. Réalisation des interfaces

Dans cette partie, nous présentons les principales interfaces développées durant ce sprint, ainsi que les fonctionnalités mises en place pour permettre au client de rechercher, consulter et filtrer les véhicules disponibles.

La figure ci-dessous présente l'interface de recherche des véhicules :



17:11

Accédez-y 24h/24 avec l'appli et prenez la route ⚡

Adresse précise..

Début Fin

Rechercher

The image shows a mobile application interface for finding a car. At the top, there's a status bar with the time 17:11 and various icons. Below that is a car icon. The main heading is 'Trouvez votre voiture en quelques instants'. A subtext says 'Accédez-y 24h/24 avec l'appli et prenez la route' with a lightning bolt icon. There are three input fields: one for 'Adresse précise..' with a location pin icon, and two for 'Début' and 'Fin' with calendar icons. A large dark blue 'Rechercher' button is at the bottom. The bottom of the screen shows a black navigation bar with back, home, and recent apps icons.

FIG. 4.4 : Interface de recherche des véhicules

Cette interface permet au client de rechercher rapidement un véhicule disponible selon ses besoins. L'utilisateur saisit l'adresse ou la localisation souhaitée, puis sélectionne la date et l'heure de début ainsi que la date et l'heure de fin de la location. Après validation à travers le bouton de recherche, le système vérifie les critères saisis et affiche les véhicules disponibles correspondant à la période et à la localisation demandées.

La figure ci-dessous présente l'interface d'affichage des véhicules disponibles après la recherche effectuée par le client :

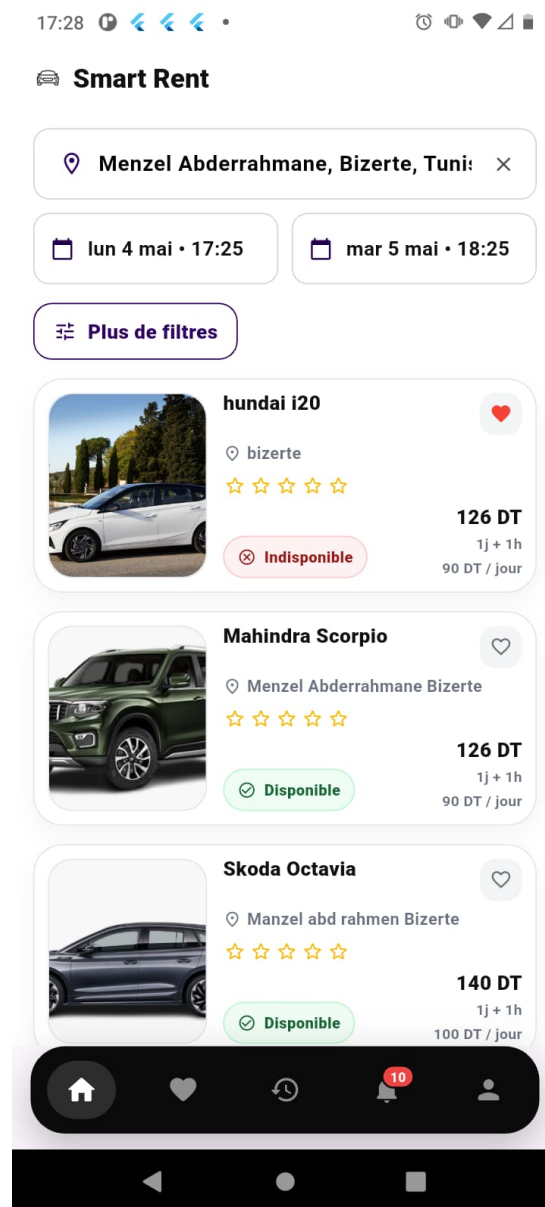


FIG. 4.5 : Interface de consultation des véhicules disponibles

Cette interface affiche la liste des véhicules correspondant aux critères de recherche saisis par le client. Elle rappelle en haut de l'écran la localisation choisie ainsi que la période de location définie, puis présente les véhicules sous forme de cartes contenant les principales informations : image du véhicule, marque et modèle, localisation, note, disponibilité, prix total et prix journalier. L'utilisateur peut également accéder aux filtres avancés, ajouter un véhicule aux favoris ou sélectionner une voiture afin de consulter ses détails.

La figure ci-dessous présente l'interface des filtres avancés utilisée pour affiner les résultats de recherche des véhicules :

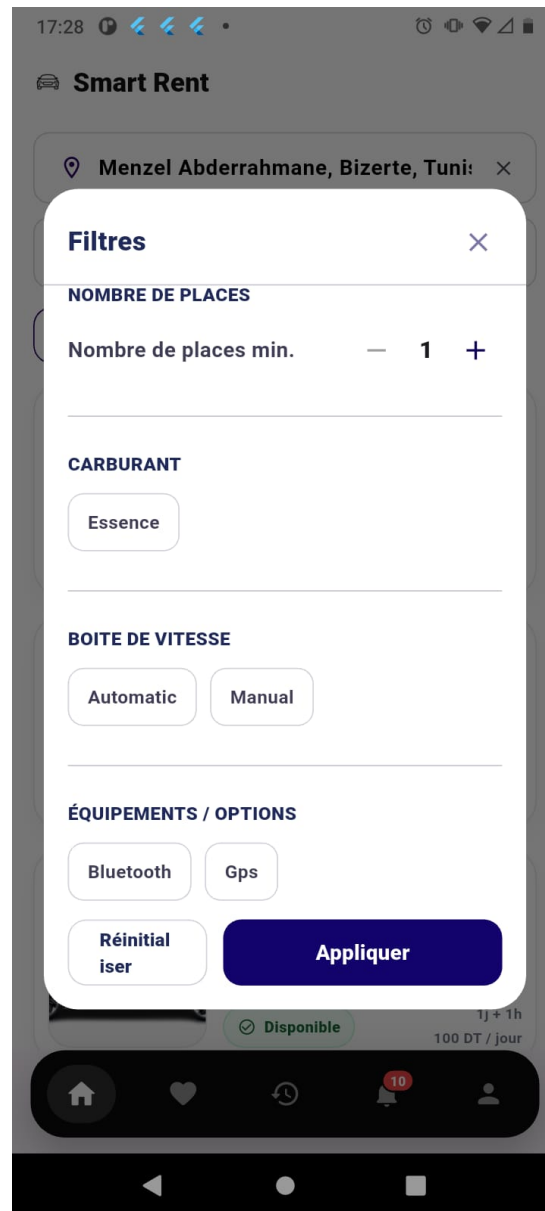


FIG. 4.6 : Interface des filtres avancés des véhicules

Cette interface permet au client d'affiner la liste des véhicules affichés selon plusieurs critères, tels que le nombre de places, le type de carburant, la boîte de vitesse, les équipements disponibles et la marque du véhicule. Les choix proposés dans le filtre sont générés dynamiquement à partir des véhicules disponibles dans les résultats de recherche. Par exemple, si tous les véhicules disponibles utilisent le carburant essence, seul ce type de carburant est affiché. Lorsqu'un véhicule avec un autre type de carburant est ajouté et disponible, ce nouveau critère apparaît automatiquement dans la liste des filtres. Cette approche permet de proposer uniquement des options pertinentes et d'éviter l'affichage de critères inutiles.

Les figures ci-dessous présentent l'interface de consultation des détails d'un véhicule

sélectionné par le client :

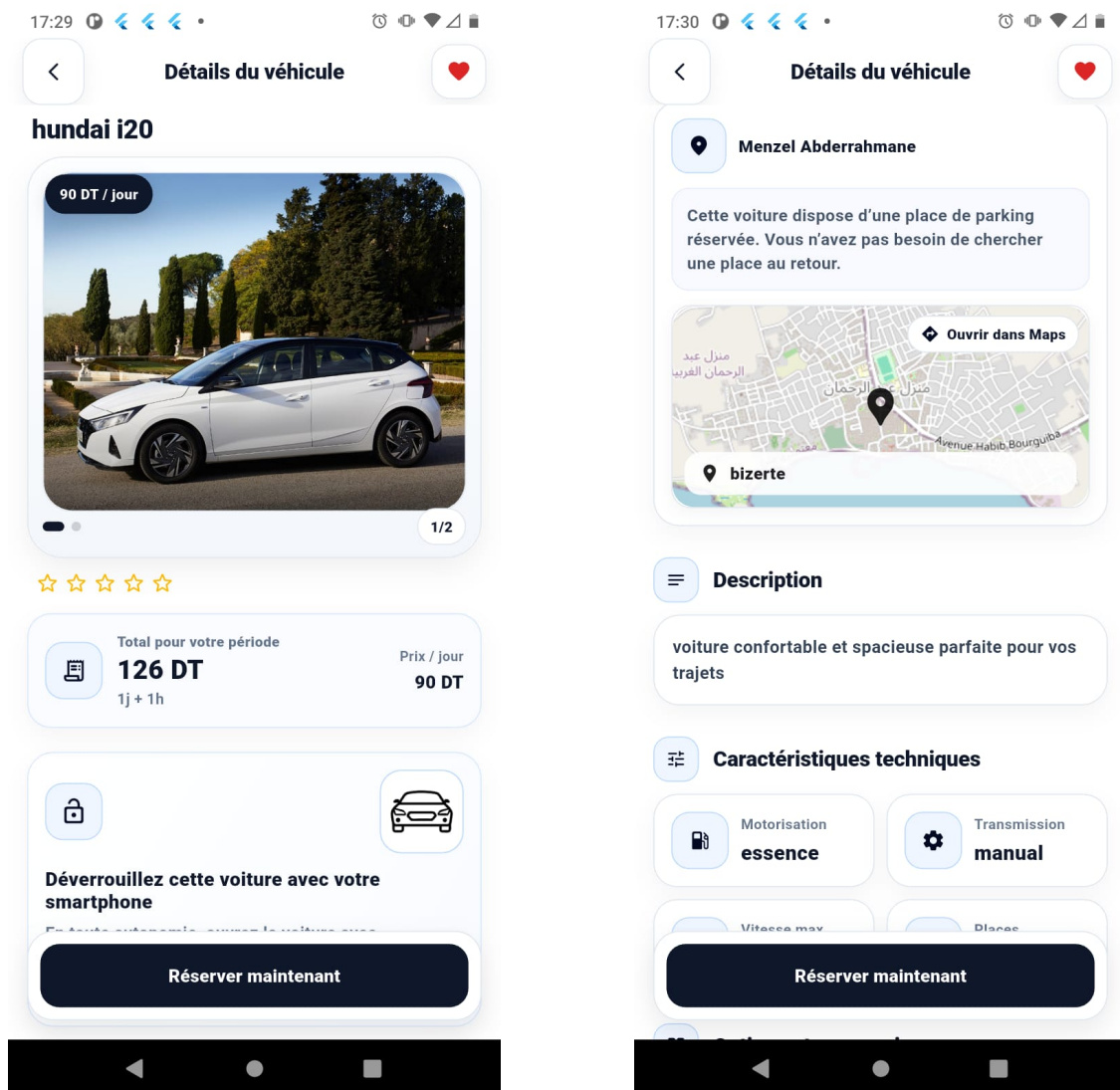


FIG. 4.7 : Interface de consultation des détails d'un véhicule

Cette interface permet au client de consulter les informations détaillées d'un véhicule avant de confirmer son choix. Elle affiche les photos du véhicule, son prix journalier, le montant total calculé selon la période sélectionnée, la durée de location, ainsi que son évaluation. Elle met également en avant la possibilité de déverrouiller le véhicule avec un smartphone, ce qui rappelle le caractère autonome du service Smart Rent. La partie inférieure de l'interface présente les informations complémentaires du véhicule, notamment sa localisation avec une carte et un bouton d'ouverture dans Maps, sa description, ses caractéristiques techniques telles que le type de carburant, la transmission, la vitesse maximale et le nombre de places. D'autres informations peuvent également être affichées selon les données enregistrées, comme les options et accessoires, les conditions de location ainsi que les informations du propriétaire. Enfin, le bouton « Réserver maintenant » permet au client de poursuivre vers le processus de réservation.

## 2. Tests fonctionnels

Afin de vérifier le bon fonctionnement des fonctionnalités développées durant ce sprint, des tests fonctionnels ont été réalisés. Le tableau suivant présente les principaux scénarios de test liés à la recherche, au filtrage et à la consultation des véhicules.

TAB. 4.6 : Tests fonctionnels du sprint 2

| Fonctionnalité testée                  | Scénario de test                                                                                                                   | Résultat attendu                                                                                                                                         | Résultat obtenu |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Recherche des véhicules                | Le client saisit une localisation, une date et une heure de début, ainsi qu'une date et une heure de fin, puis lance la recherche. | Le système affiche les véhicules disponibles correspondant à la localisation et à la période sélectionnées.                                              | Conforme        |
| Validation des dates de recherche      | Le client choisit une date ou une heure de fin antérieure à la date ou l'heure de début.                                           | Le système refuse la recherche et affiche un message d'erreur indiquant que la période sélectionnée est invalide.                                        | Conforme        |
| Consultation des véhicules disponibles | Le client lance une recherche avec des critères valides.                                                                           | La liste des véhicules disponibles s'affiche sous forme de cartes contenant l'image, la marque, le modèle, la localisation, le prix et la disponibilité. | Conforme        |
| Affichage du prix total                | Le client sélectionne une période de location précise.                                                                             | Le système calcule et affiche le montant total de la location selon la durée choisie et le prix du véhicule.                                             | Conforme        |

| Fonctionnalité testée                  | Scénario de test                                                                                                     | Résultat attendu                                                                                                                                                                 | Résultat obtenu |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Filtrage des véhicules                 | Le client ouvre les filtres avancés et choisit un critère, comme le type de carburant, la marque ou la transmission. | La liste des véhicules est mise à jour et affiche uniquement les véhicules correspondant aux critères sélectionnés.                                                              | Conforme        |
| Consultation des détails d'un véhicule | Le client sélectionne un véhicule depuis la liste des résultats.                                                     | Le système affiche la page de détails contenant les photos, le prix journalier, le montant total, la durée, la localisation, les caractéristiques et les conditions de location. | Conforme        |
| Ouverture de la localisation dans Maps | Le client clique sur le bouton permettant d'ouvrir la localisation du véhicule dans Maps.                            | L'application redirige l'utilisateur vers l'application de cartographie avec la position du véhicule.                                                                            | Conforme        |
| Passage vers la réservation            | Le client clique sur le bouton « Réserver maintenant » depuis la page de détails du véhicule.                        | Le système redirige le client vers l'étape suivante du processus de réservation.                                                                                                 | Conforme        |

Les tests réalisés montrent que les fonctionnalités de recherche, de filtrage et de consultation des véhicules fonctionnent correctement. Les résultats obtenus sont conformes aux résultats attendus, ce qui valide la mise en œuvre des besoins définis pour ce sprint.

## Conclusion

Ce deuxième sprint constitue une étape importante dans la progression du système **Smart Rent**, en offrant à l'utilisateur une navigation plus fluide et un accès plus précis aux offres disponibles. Les phases d'analyse et de conception présentées dans ce chapitre ont permis de poser les bases fonctionnelles et structurelles de ce sprint. Le chapitre

suivant sera consacré au troisième sprint, portant sur la **vérification d'identité** et le **processus de réservation**.

## Chapitre 5

**Sprint 3 « Vérification d'identité et réservation »**

## Introduction

Ce chapitre présente le troisième sprint du projet, consacré à la vérification d'identité et au processus de réservation. Il a pour objectif de sécuriser la location en validant l'identité du client à partir d'un selfie et d'un document officiel, puis de lui permettre de renseigner les informations nécessaires à la réservation, de confirmer celle-ci à travers un paiement et de signer le contrat afin d'obtenir le justificatif de location.

## I. Sprint Backlog

Le tableau suivant représente les user stories du sprint 3 :

TAB. 5.1 : Backlog du sprint 3

| User Story                                                                                                                                                                                                                          | Fonctionnalité associée                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En tant que client, je veux prendre un selfie ainsi qu'une photo de mon permis ou de ma carte d'identité afin que le système vérifie automatiquement, à l'aide de la reconnaissance faciale, qu'il s'agit bien de la même personne. | Développer un mécanisme de vérification d'identité permettant de capturer un selfie et une photo d'un document officiel, puis de comparer automatiquement les visages afin de valider l'identité du client. |
| En tant que client, je veux renseigner les informations nécessaires à la location après validation de mon identité afin d'effectuer une réservation.                                                                                | Créer un formulaire de réservation permettant de saisir les informations requises du conducteur principal et, éventuellement, d'un deuxième conducteur, puis d'enregistrer la demande de réservation.       |
| En tant que client, je veux confirmer ma réservation à travers une action de paiement afin de valider définitivement ma demande de location.                                                                                        | Mettre en place un mécanisme de paiement permettant de confirmer la réservation et de changer son état en réservation validée.                                                                              |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En tant que client, je veux signer le contrat de location après confirmation de ma réservation afin d'obtenir un justificatif officiel. | Développer une interface de signature du contrat permettant au client de signer électroniquement, puis de générer automatiquement le contrat de location sous forme de document final. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## II. Analyse

### 1. Analyse du mécanisme de reconnaissance faciale

La **vérification d'identité** repose sur une **comparaison biométrique** entre deux images : le **selfie** capturé en temps réel par le client et la photo de son visage présente sur le **document officiel**. Le moteur principal utilisé dans ce projet est **InsightFace**[10], à travers le composant **FaceAnalysis** et le modèle **buffalo\_1**, qui permet la **détection du visage** et l'extraction d'une représentation numérique appelée **embedding facial**. Dans l'implémentation, une configuration est dédiée au selfie et une autre au document, avec des paramètres de détection différents afin d'adapter le traitement à la nature de chaque image.

Le choix d'**InsightFace** se justifie par sa capacité à réaliser localement les tâches principales de la **reconnaissance faciale** : **détection**, **analyse** et **représentation du visage**. Son utilisation est bien adaptée à un système comme **Smart Rent**, dans lequel la comparaison doit être automatisée et intégrée directement dans le **backend applicatif**.

Dans le cas du **selfie**, le système détecte le **visage principal**, contrôle sa **taille minimale** et évalue la **netteté** de la zone faciale avant d'extraire l'**embedding** correspondant. Dans le cas du **document**, le traitement est plus délicat, car la photo du visage est généralement de petite taille et peut être perturbée par des éléments visuels du document, comme des **motifs** ou des **hologrammes**. Pour cette raison, le système applique d'abord un **recadrage** sur la région où la photo d'identité est la plus probable, puis utilise un mécanisme de secours basé sur **OpenCV**[11] et les classifieurs **Haar Cascade** pour localiser le visage si nécessaire. Ensuite, l'image est **agrandie** et légèrement **améliorée** avant l'extraction de l'embedding.

Les classifieurs **Haar** d'**OpenCV** sont justement conçus pour la **détection d'objets**, notamment des visages, ce qui justifie leur utilisation comme **méthode de secours** sur les documents.

Une fois les deux **embeddings** obtenus, le système calcule une **similarité cosinus** entre eux. Cette mesure permet d'évaluer le **degré de ressemblance** entre les deux visages. Dans notre implémentation, le **seuil de décision** utilisé est fixé à **0,30**. Ainsi, si la similarité obtenue est supérieure ou égale à **0,30**, la vérification est considérée comme **réussie** ; sinon, elle est **rejetée**. Ce seuil permet de prendre une décision automatique en distinguant les cas où les deux images représentent probablement la même personne des cas où les visages ne correspondent pas suffisamment.

L'utilité de ce seuil est donc de fournir une règle claire de validation ou de rejet. Il permet d'éviter une décision arbitraire en s'appuyant sur une valeur numérique issue de la comparaison biométrique. Plus la similarité est élevée, plus les deux visages sont proches dans l'espace des embeddings. À l'inverse, une similarité faible indique une différence importante entre les deux représentations faciales, ce qui conduit le système à refuser la vérification.

Le système est également capable de gérer différents cas d'erreur pouvant apparaître durant la vérification. Parmi ces cas, on peut citer l'absence de visage détecté dans le selfie ou dans le document, la présence d'une image floue, un document illisible ou encore une non-correspondance entre le visage du selfie et celui présent sur le document officiel. Dans ces situations, la vérification n'est pas validée et un message d'erreur est affiché afin d'inviter l'utilisateur à recommencer la capture dans de meilleures conditions.

Concernant **MediaPipe**[12], il peut être cité dans l'analyse comme une technologie complémentaire utilisée dans les systèmes de **vision par ordinateur** pour détecter rapidement un visage ou ses **repères faciaux**. Son intérêt, dans un projet comme **Smart Rent**, réside dans sa capacité à améliorer la **localisation du visage** ou la **préparation de l'image** avant reconnaissance, même si le moteur principal de décision ici reste **InsightFace**.

**Un embedding** : une représentation numérique d'un visage sous forme de vecteur de nombres, extraite par un modèle de reconnaissance faciale. Il permet de transformer une image du visage en une signature mathématique unique, utilisée pour comparer deux visages et mesurer leur degré de ressemblance.

## 2. Diagramme de cas d'utilisation

La figure ci-dessous représente le diagramme de cas d'utilisation du sprint 3 :

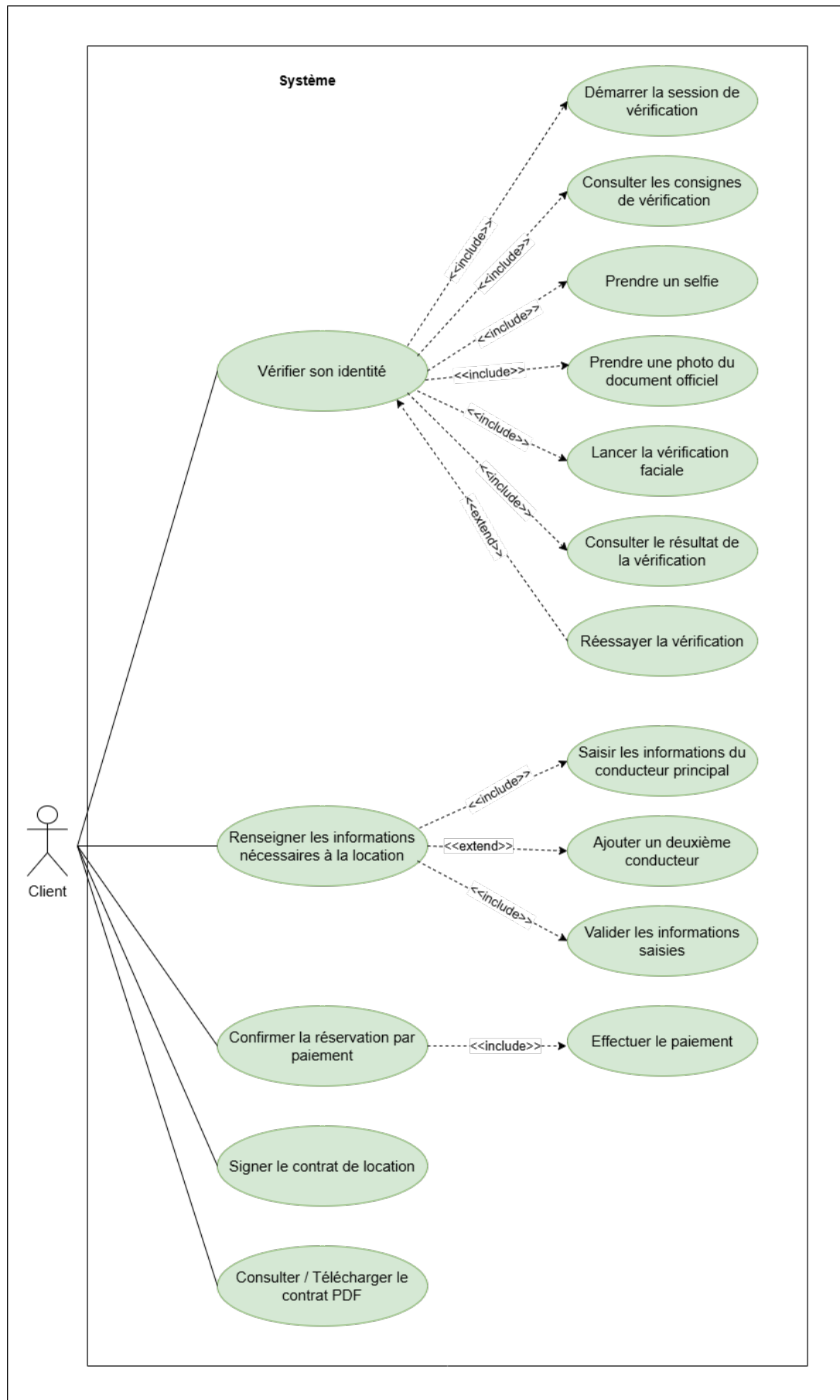


FIG. 5.1 : Diagramme de cas d'utilisation du sprint 3

Le tableau suivant représente la description détaillée du cas d'utilisation « **Vérifier son identité** » :

TAB. 5.2 : Description de cas d'utilisation « Vérifier son identité »

| Titre            | Vérifier son identité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acteur           | Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pré-condition    | Le client a consulté les véhicules disponibles, choisi un véhicule et accédé à l'écran de vérification d'identité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Post-condition   | Si la vérification est réussie, le client est autorisé à poursuivre le processus de location en accédant au formulaire des informations nécessaires à la location. Sinon, le processus est interrompu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Résumé           | Ce cas d'utilisation permet au client de vérifier son identité à l'aide d'un selfie et d'une photo d'un document officiel, afin que le système compare automatiquement les deux visages et valide l'identité du client avant la poursuite du processus de location.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Scénario nominal | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Le client accède à l'écran de vérification d'identité.</li><li>2. Le système démarre une session de vérification.</li><li>3. Le client consulte les consignes affichées à l'écran.</li><li>4. Le client prend un selfie à l'aide de la caméra.</li><li>5. Le client prend une photo de son document officiel.</li><li>6. Le client lance la vérification.</li><li>7. Le système analyse les deux images et compare les visages.</li><li>8. Le système affiche le résultat de la vérification.</li><li>9. Le système autorise le client à continuer vers le formulaire de location.</li></ol> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enchaînements alternatifs</b> | <p>E1 : Session de vérification non créée ou expirée → Le système affiche un message d'erreur.</p> <p>E2 : Selfie non capturé → Le système demande au client de prendre une selfie.</p> <p>E3 : Document non capturé → Le système demande au client de prendre une photo du document officiel.</p> <p>E4 : Visage non détecté ou image floue → Le système affiche un message d'erreur et demande au client de recommencer.</p> <p>E5 : Les deux visages ne correspondent pas → Le système rejette la vérification et affiche un message d'échec.</p> |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Le tableau suivant représente la description détaillée du cas d'utilisation « **Renseigner les informations nécessaires à la location** » :

TAB. 5.3 : Description de cas d'utilisation « Renseigner les informations nécessaires à la location »

|                       |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titre</b>          | Renseigner les informations nécessaires à la location                                                                                                                                                                        |
| <b>Acteur</b>         | Client                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pré-condition</b>  | L'identité du client a été vérifiée avec succès par le système.                                                                                                                                                              |
| <b>Post-condition</b> | Les informations nécessaires à la location sont validées et enregistrées pour permettre la poursuite du processus de location.                                                                                               |
| <b>Résumé</b>         | Ce cas d'utilisation permet au client de renseigner les informations nécessaires à la location, notamment la période de réservation, les données du conducteur principal et, si nécessaire, celles d'un deuxième conducteur. |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scénario nominal</b>          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le client accède au formulaire de location.</li> <li>2. Le système affiche les informations du véhicule sélectionné.</li> <li>3. Le client renseigne les informations du conducteur principal.</li> <li>4. Le client ajoute éventuellement un deuxième conducteur.</li> <li>5. Le client renseigne les informations du deuxième conducteur, si nécessaire.</li> <li>6. Le client valide le formulaire.</li> <li>7. Le système vérifie la validité des informations saisies.</li> <li>8. Le système enregistre les informations pour la suite du processus de location.</li> </ol> |
| <b>Enchaînements alternatifs</b> | <p>E1 : Identité non vérifiée → Le système refuse l'accès au formulaire ou empêche la validation.</p> <p>E2 : Champ obligatoire non renseigné → Le système affiche un message d'erreur.</p> <p>E3 : Âge du conducteur inférieur à 20 ans → Le système refuse la validation.</p> <p>E4 : Date de délivrance du permis ou de la carte d'identité dépassant 10 ans → Le système affiche un message d'erreur.</p> <p>E5 : Date ou heure de retour antérieure à la date ou heure de départ → Le système refuse la validation et affiche un message d'erreur.</p>                                                                 |

Le tableau suivant représente la description détaillée du cas d'utilisation « **Confirmer la réservation par paiement** » :

TAB. 5.4 : Description de cas d'utilisation « Confirmer la réservation par paiement »

|                      |                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titre</b>         | Confirmer la réservation par paiement                                                                   |
| <b>Acteur</b>        | Client                                                                                                  |
| <b>Pré-condition</b> | Le client a vérifié son identité avec succès et a renseigné les informations nécessaires à la location. |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Post-condition</b>            | Le paiement est validé, la réservation est confirmée et le client peut passer à l'étape de signature du contrat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Résumé</b>                    | Ce cas d'utilisation permet au client de confirmer sa réservation à travers un paiement en ligne en mode test via l'API Sandbox de Konnect[13]. Le système génère un lien de paiement sécurisé, redirige le client vers l'interface Konnect, puis vérifie le statut de la transaction avant de confirmer la réservation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Scénario nominal</b>          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le client accède à l'écran de paiement après la validation du formulaire de réservation.</li> <li>2. Le système affiche le récapitulatif de la réservation, notamment le véhicule, la période et le montant total.</li> <li>3. Le client clique sur le bouton de paiement.</li> <li>4. Le backend initialise un paiement en mode test à travers l'API Sandbox de Konnect.</li> <li>5. Konnect retourne un lien de paiement sécurisé.</li> <li>6. Le système redirige le client vers la page de paiement Konnect.</li> <li>7. Le client effectue le paiement à l'aide d'une carte de test.</li> <li>8. Konnect notifie le backend du résultat de la transaction.</li> <li>9. Le système vérifie le statut du paiement.</li> <li>10. Le système confirme la réservation et autorise le client à passer à la signature du contrat.</li> </ol> |
| <b>Enchaînements alternatifs</b> | <p>E1 : Erreur lors de la création du lien de paiement → Le système affiche un message d'erreur et empêche la poursuite du paiement.</p> <p>E2 : Service Sandbox indisponible → La transaction ne peut pas être finalisée et le client doit réessayer ultérieurement.</p> <p>E3 : Paiement échoué → Le système conserve la réservation en attente ou marque le paiement comme échoué.</p> <p>E4 : Paiement annulé par le client → Le système ne confirme pas la réservation.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Le tableau suivant représente la description détaillée du cas d'utilisation « **Signer le contrat de location** » :

TAB. 5.5 : Description de cas d'utilisation « Signer le contrat de location »

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titre</b>            | Signer le contrat de location                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Acteur</b>           | Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pré-condition</b>    | La réservation est confirmée et le paiement est validé.<br>Le client accède à l'écran de signature du contrat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Post-condition</b>   | Le contrat est signé électroniquement et la signature est enregistrée. Le client peut ensuite accéder à l'écran d'accès au véhicule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Résumé</b>           | Ce cas d'utilisation permet au client de finaliser la réservation en signant électroniquement le contrat de location. Le client doit également lire et accepter les conditions générales avant la validation de la signature. Si un deuxième conducteur est ajouté, sa signature est également demandée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Scénario nominal</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le client accède à l'écran de signature du contrat après la confirmation du paiement.</li> <li>2. Le système affiche une interface de signature pour le conducteur principal.</li> <li>3. Le client signe dans la zone de signature prévue.</li> <li>4. Si un deuxième conducteur est renseigné, le système affiche une deuxième zone de signature.</li> <li>5. Le deuxième conducteur signe dans la zone correspondante.</li> <li>6. Le client ouvre la fenêtre des conditions générales.</li> <li>7. Le client consulte les articles du contrat de location.</li> <li>8. Le client coche la case d'acceptation des conditions générales.</li> <li>9. Le client valide la signature du contrat.</li> <li>10. Le système enregistre les signatures et l'acceptation des conditions générales.</li> <li>11. Le système redirige le client vers l'écran d'accès au véhicule.</li> </ol> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enchaînements alternatifs</b> | <p>E1 : Signature du conducteur principal absente → Le système affiche un message demandant d'ajouter la signature.</p> <p>E2 : Deuxième conducteur renseigné mais signature absente → Le système exige la signature du deuxième conducteur.</p> <p>E3 : Conditions générales non acceptées → Le système empêche la validation du contrat.</p> <p>E4 : Erreur lors de l'enregistrement de la signature → Le système affiche un message d'erreur et permet au client de réessayer.</p> <p>E5 : Le client tente de quitter l'écran avant la signature → Le système l'informe que la signature est requise avant l'accès au véhicule.</p> |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## III. Conception

### 1. Diagramme d'activité

La figure suivante représente le diagramme d'activité du sprint 3 :

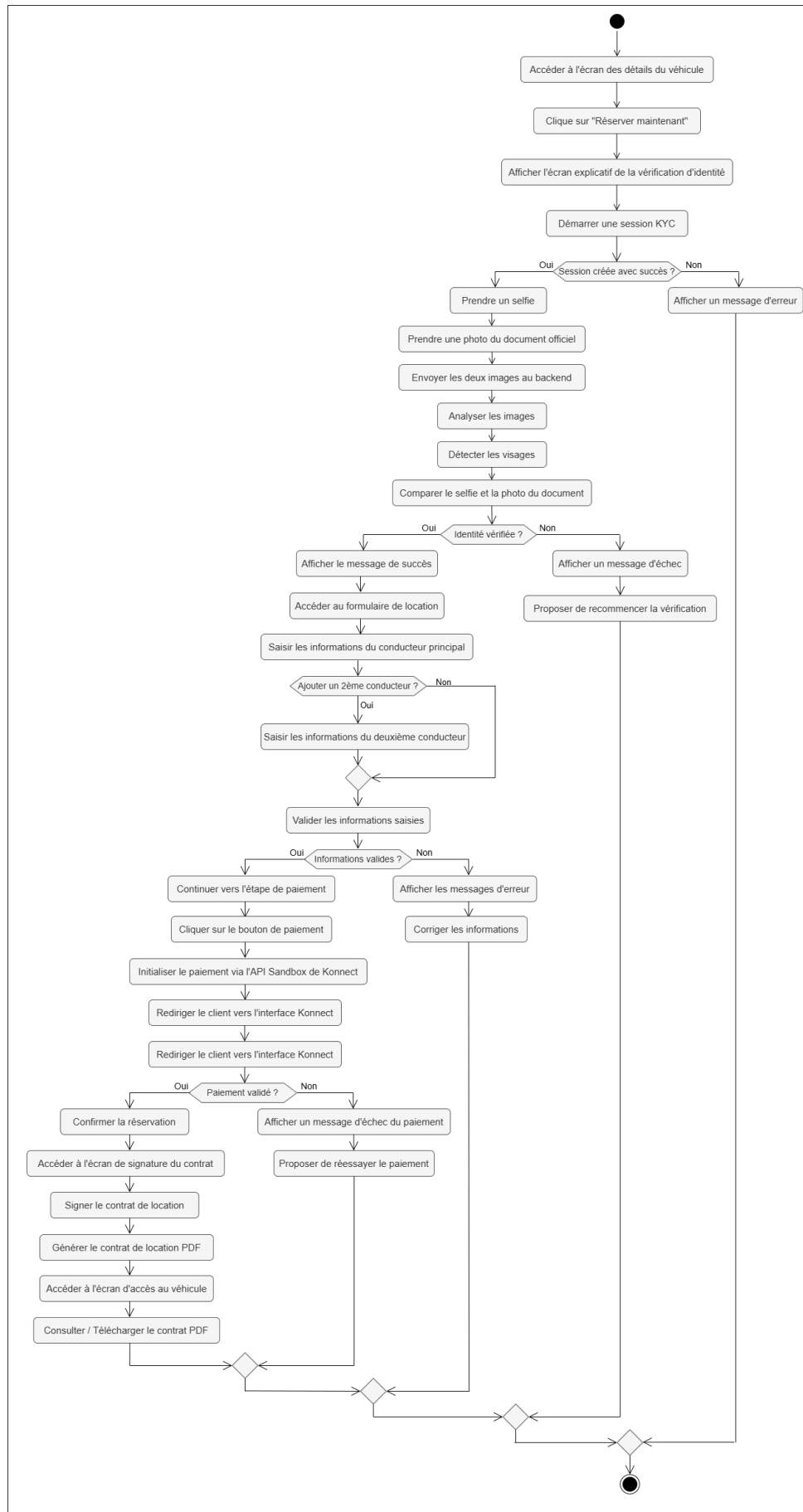


FIG. 5.2 : Diagramme d'activité du sprint 3

## 2. Diagrammes de séquence

### 2.1 Diagramme de séquence — Vérifier son identité

Le diagramme de séquence suivant illustre le déroulement du cas d'utilisation « **Vérifier son identité** » :

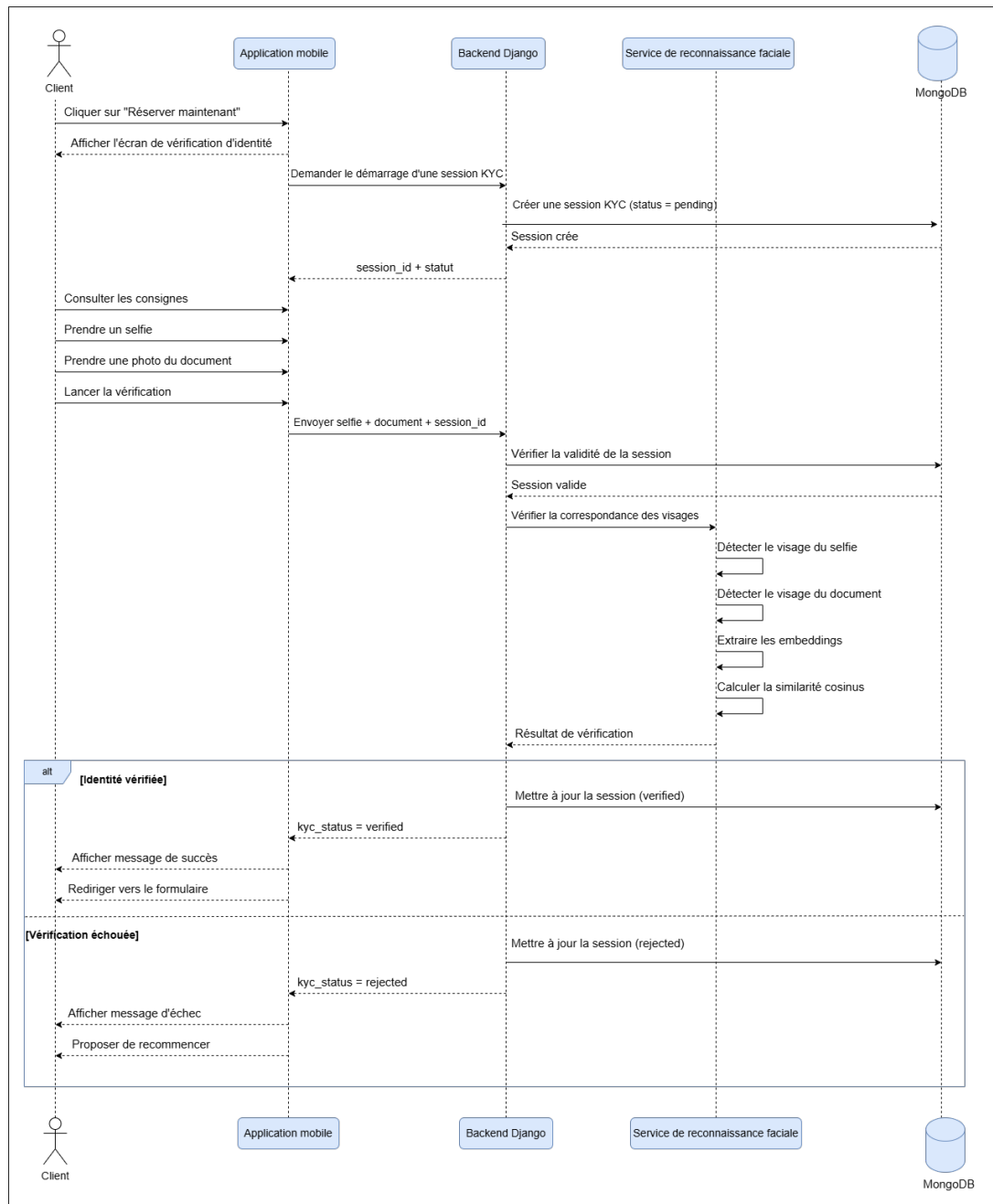


FIG. 5.3 : Diagramme de séquence « Vérifier son identité »

## 2.2 Diagramme de séquence — Renseigner les informations nécessaires à la location

Le diagramme de séquence suivant présente le cas d'utilisation « **Renseigner les informations nécessaires à la location** » :

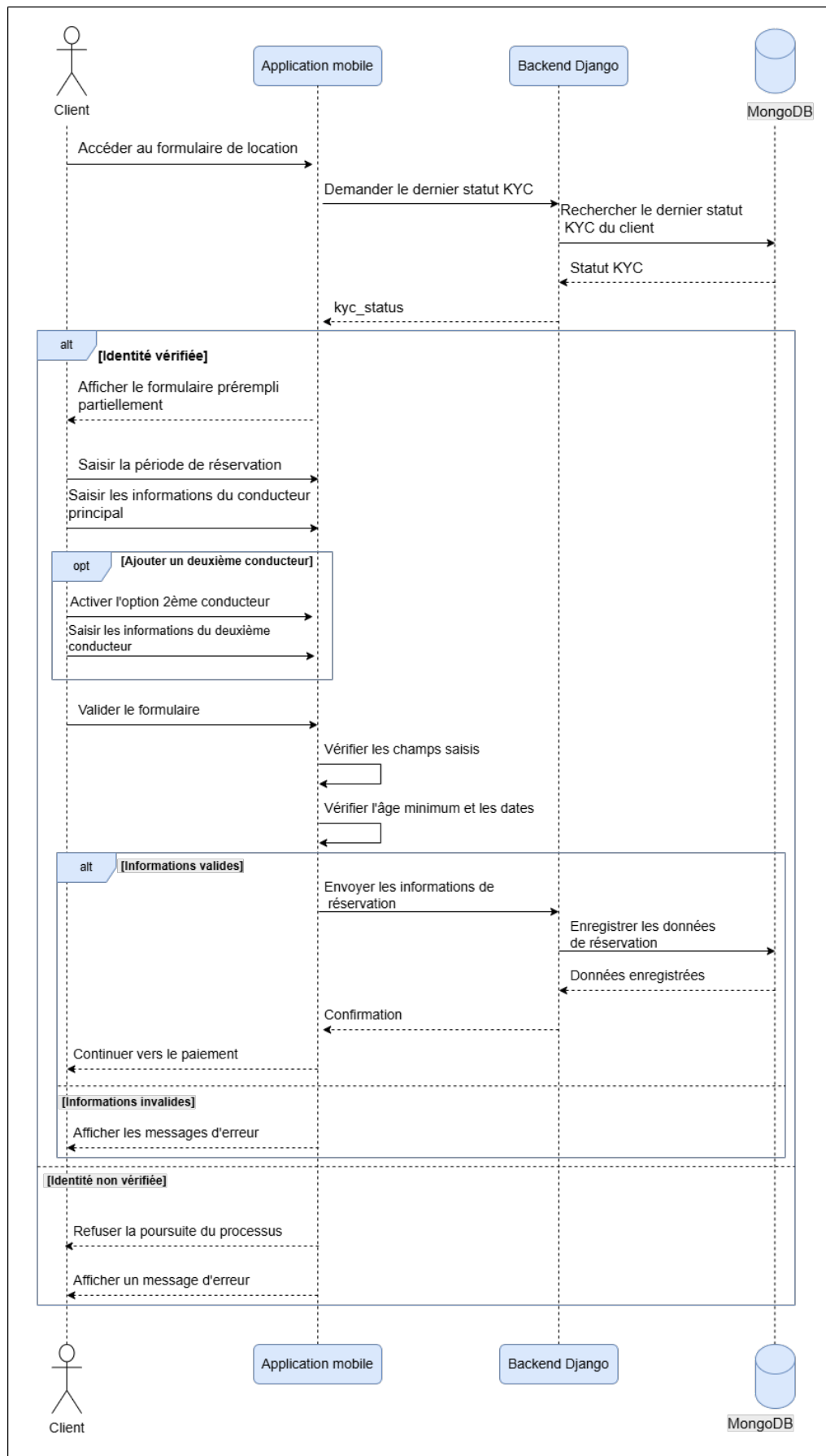


FIG. 5.4 : Diagramme de séquence « Renseigner les informations nécessaires à la location »

## 2.3 Diagramme de séquence — Confirmer la réservation par paiement

Le diagramme de séquence suivant présente le déroulement du cas d'utilisation « **Confirmer la réservation par paiement** » :

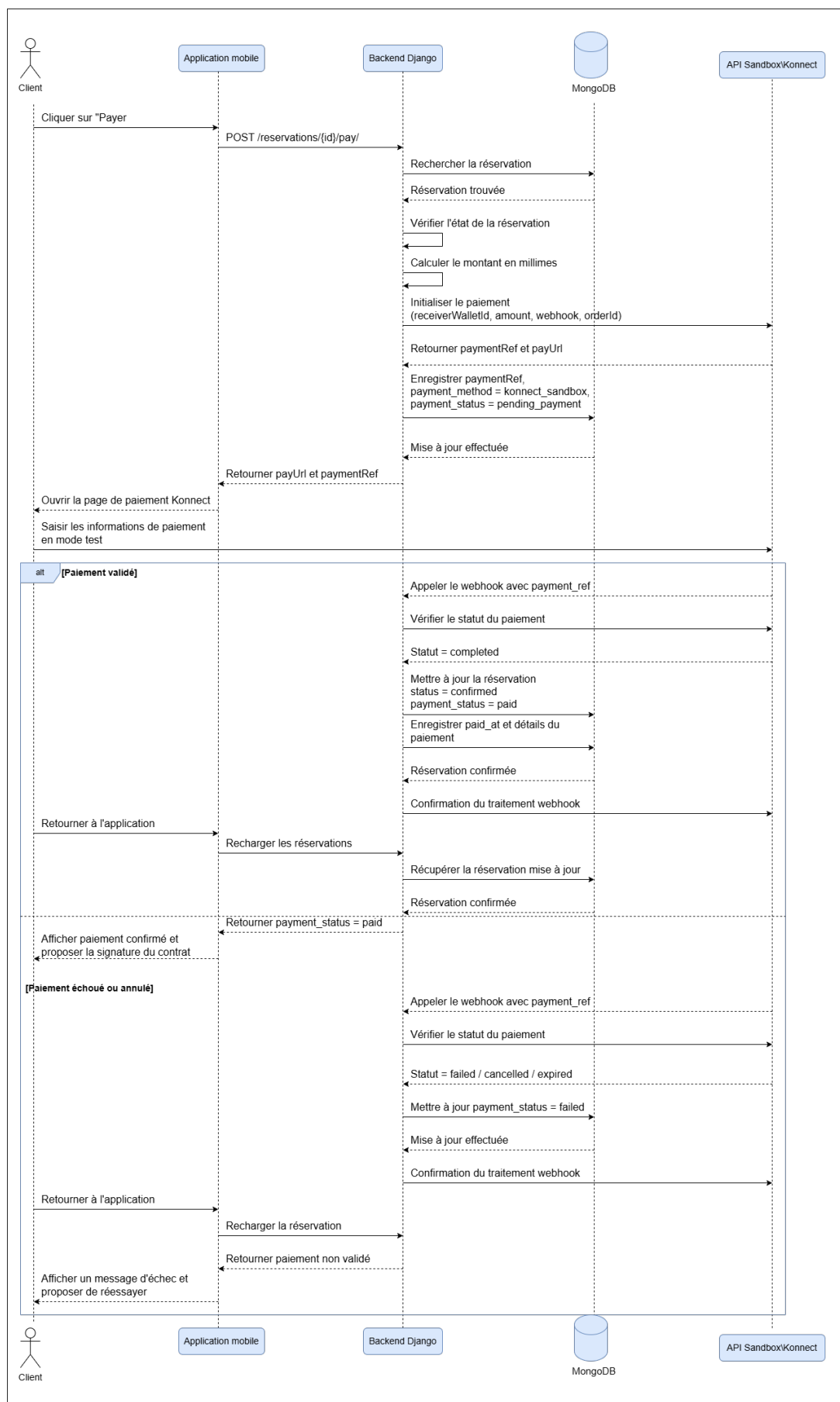


FIG. 5.5 : Diagramme de séquence « Confirmer la réservation par paiement »

## 2.4 Diagramme de séquence — Signer et consulter le contrat PDF

Le diagramme de séquence suivant illustre le cas d'utilisation « **Signer et consulter le contrat PDF** » :

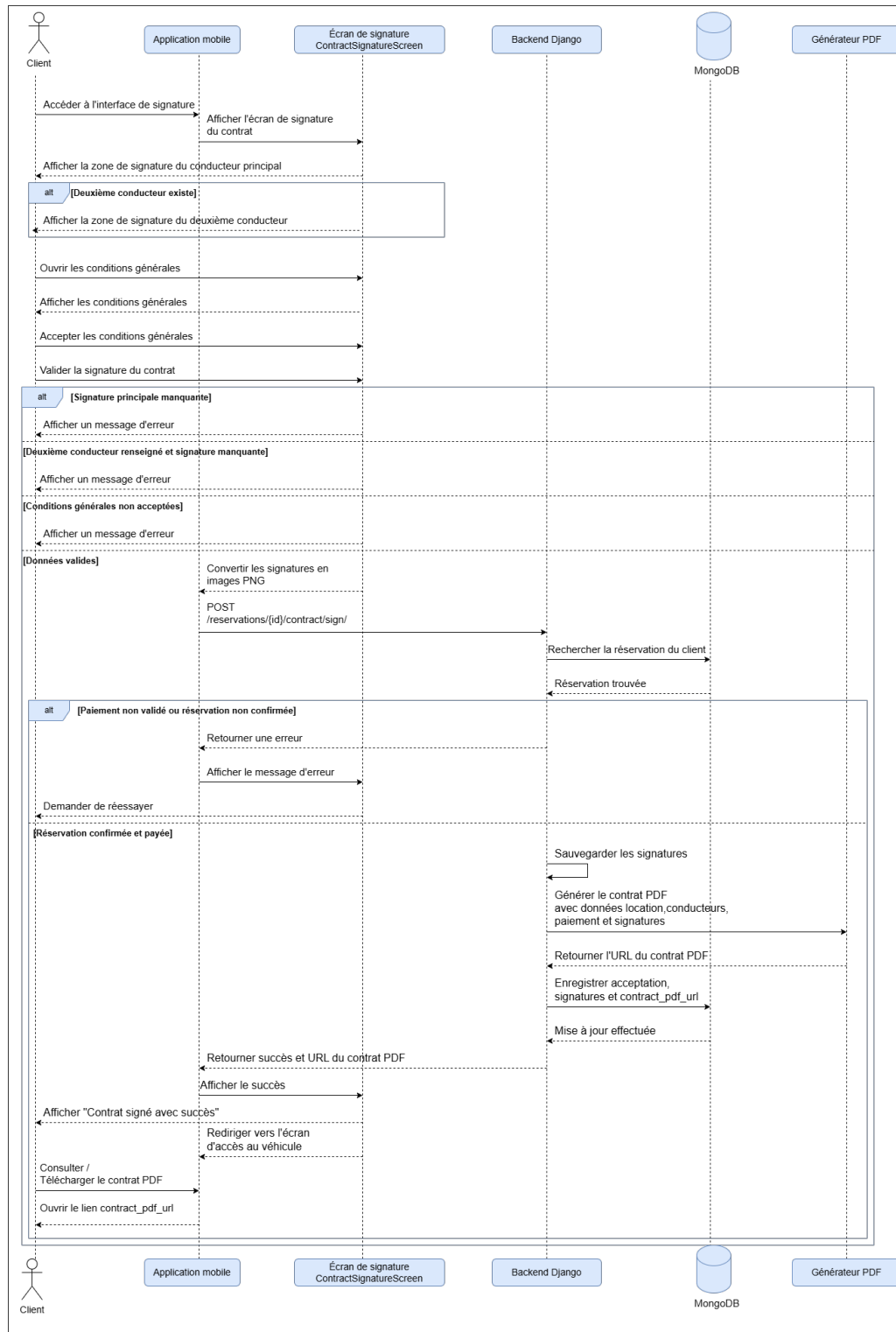


FIG. 5.6 : Diagramme de séquence « Signer et consulter le contrat PDF »

### 3. Diagramme de classes

La figure ci-dessous représente le diagramme de classes du sprint 3 :

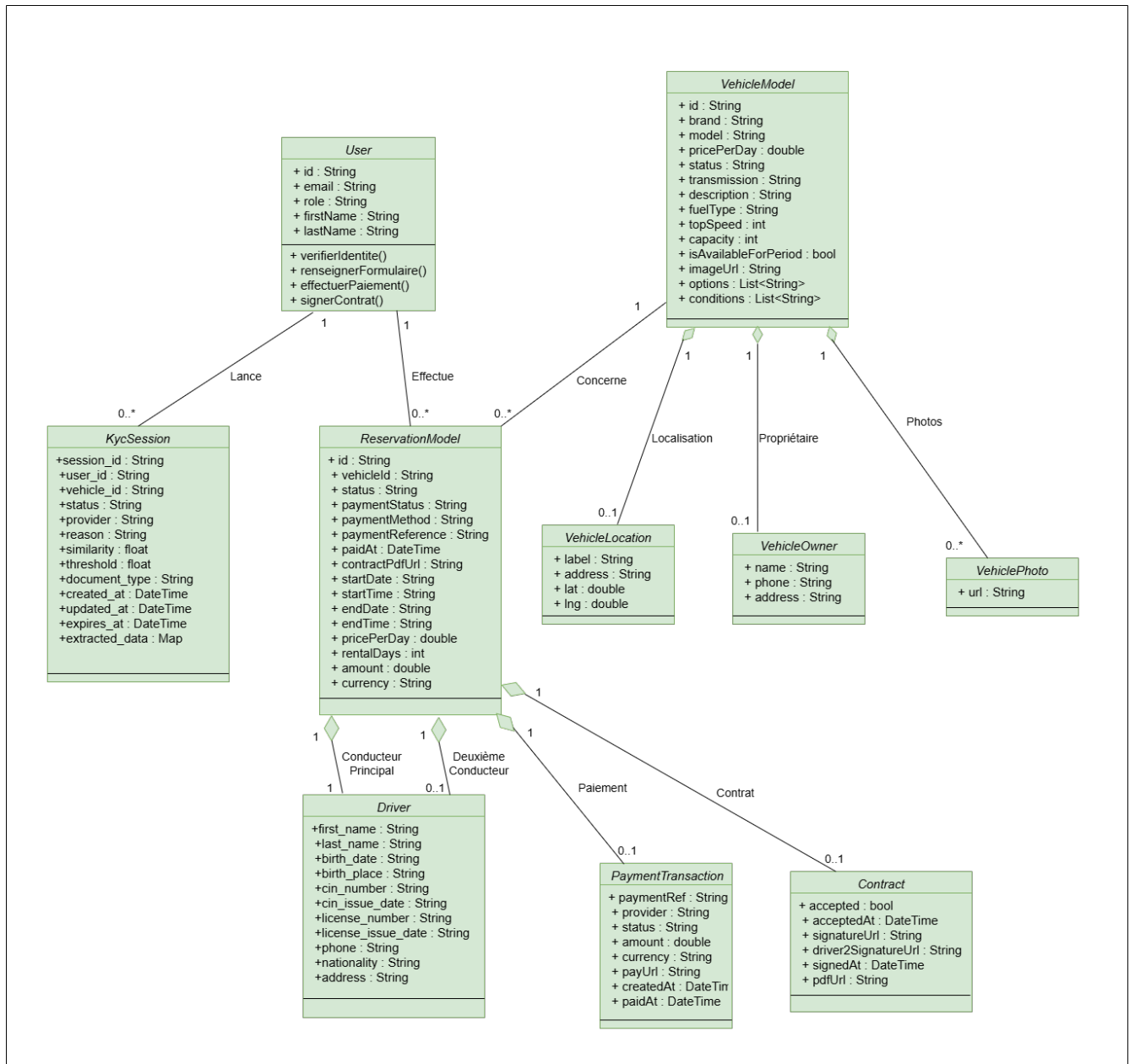


FIG. 5.7 : Diagramme de classes du sprint 3

## IV. Réalisation et Test

### 1. Réalisation des interfaces

Cette section présente la mise en œuvre concrète des fonctionnalités développées dans le cadre du troisième sprint, à savoir la **vérification d'identité** par reconnaissance faciale, le **formulaire de saisie des informations nécessaires à la location**, le **paiement en ligne en mode test via Konnect**, ainsi que la **signature et la génération du contrat de location**. Elle met en évidence les interfaces réalisées côté client ainsi que les tests effectués côté backend afin de valider le bon fonctionnement du processus, depuis la capture du selfie et du document jusqu'à la confirmation de la réservation et l'obtention du contrat final.

La figure suivante présente l'écran d'introduction à la vérification d'identité :

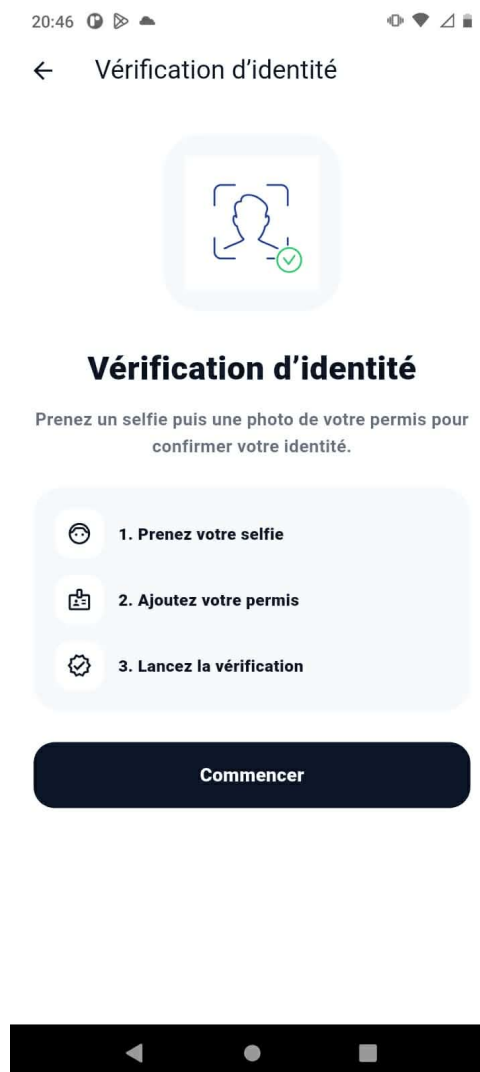


FIG. 5.8 : Écran d'introduction à la vérification d'identité

Cette interface guide le client dans le processus de vérification d'identité avant la réservation. Elle demande la capture d'un selfie et d'une photo du permis de conduire, puis lance une vérification afin de sécuriser l'accès aux services de location.

Les figures ci-dessous présentent respectivement l'écran de capture du selfie et l'écran de capture du permis de conduire :

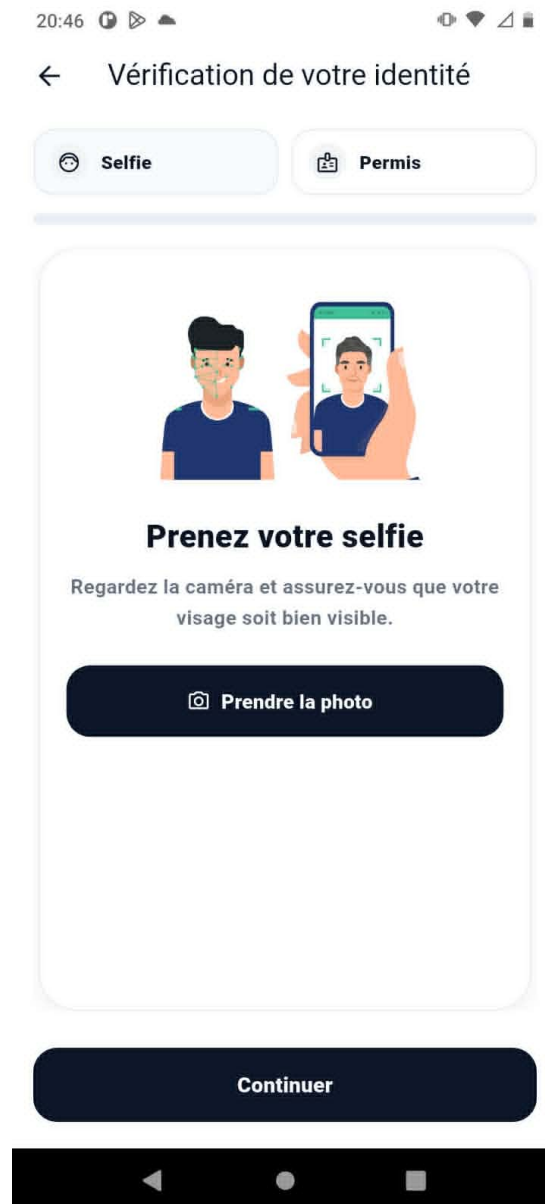


FIG. 5.9 : Écran de capture du selfie

Cette interface représente la première étape de la vérification d'identité, consacrée à la capture du selfie du client. Elle invite l'utilisateur à regarder la caméra et à s'assurer que son visage est bien visible avant de prendre la photo. Le bouton de capture permet d'ouvrir directement l'appareil photo, tandis que l'indicateur supérieur montre la progression entre l'étape du selfie et celle du permis de conduire.

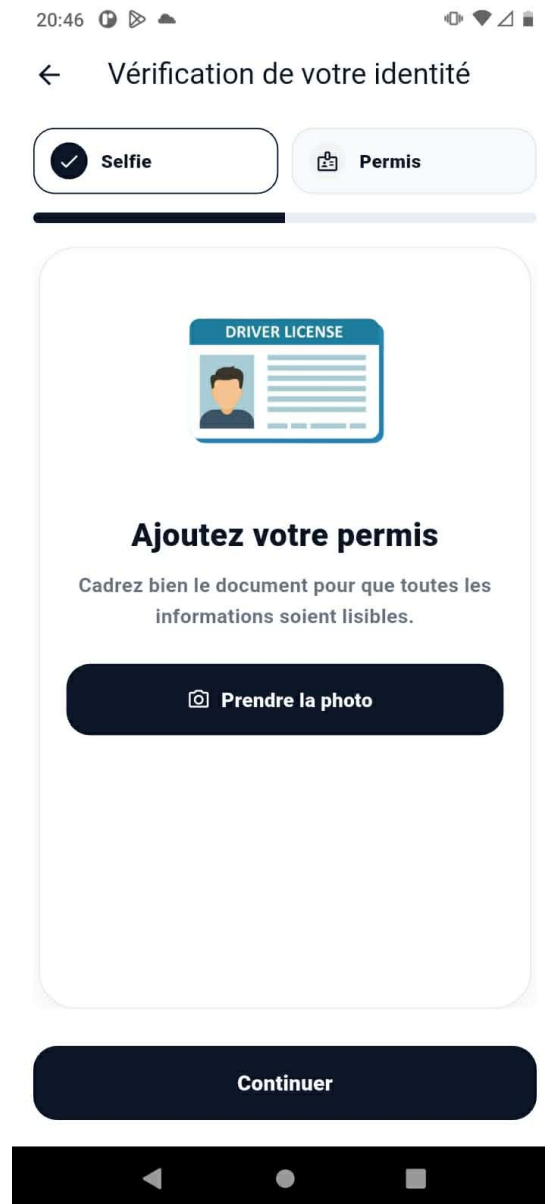


FIG. 5.10 : Écran de capture du permis de conduire

Cette interface représente la deuxième étape de la vérification d'identité, consacrée à la capture du permis de conduire. Après la validation du selfie, l'utilisateur est invité à cadrer correctement son document afin que toutes les informations soient lisibles. Le bouton de capture permet d'ouvrir l'appareil photo pour prendre une image du permis, qui sera ensuite utilisée avec le selfie afin de vérifier la correspondance d'identité.

La figure ci-dessous présente l'écran du formulaire de réservation :

17:00

← **Réservation**

✓ Identité vérifiée

🕒 2026-05-04 à 17:00 → 2026-05-05 à 17:00

Complétez les informations du conducteur avant de confirmer la réservation.

**Conducteur 1**

Nom **JANDOUBI**

Prénom **ISRA**

Date de naissance **2003-06-02**

Lieu de naissance **TUNIS**

N° CIN

Délivranc...

N° Permis

Délivranc...

Téléphone

Nationalité

Adresse

Ajouter un 2ème conducteur

**Continuer vers le paiement**

FIG. 5.11 : Écran du formulaire de réservation

L'interface de réservation permet au client de compléter les informations nécessaires avant la confirmation de sa location. Elle indique d'abord que l'identité de l'utilisateur a été vérifiée, puis affiche la période de réservation sélectionnée. Le client doit ensuite renseigner les informations du conducteur principal, telles que le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, le numéro de CIN, le numéro du permis, le téléphone, la nationalité et l'adresse. L'interface propose également l'ajout optionnel d'un deuxième conducteur avant de passer à l'étape du paiement.

La figure ci-dessous présente le résultat d'exécution de la vérification faciale dans le

backend

```
[02/Apr/2026 20:49:38] "POST /api/accounts/kyc/session/verify/ HTTP/1.1" 200 547
[02/Apr/2026 20:49:42] "GET /api/accounts/kyc/session/my-latest-status/ HTTP/1.1" 200 556
[02/Apr/2026 20:49:43] "GET /media/vehicles/5a670cf719e44f7fabe1ce0c84aca06d.jpg HTTP/1.1" 200 148202
[02/Apr/2026 20:52:09] "POST /api/accounts/kyc/session/start/ HTTP/1.1" 200 84
UPLOAD: selfie.jpg bytes: 1745665
DECODED: (4160, 3120, 3)
UPLOAD: document.jpg bytes: 2984428
DECODED: (4000, 3000, 3)
[KYC] _embedding_from_image tag: selfie
[KYC] selfie best_det: 0.875 | faces: 1
[KYC] selfie picked bbox: 1317x1930 on img 3120x4160 | det:0.875
[KYC] selfie | det_score:0.875 | blur:56.28 | area_ratio:0.195837
[KYC] doc full: (4000, 3000, 3)
[KYC] doc roi: (3200, 1500, 3)
[KYC] opencv frontal faces: 3
[KYC] candidate shape BEFORE embedding: (3816, 3243, 3)
[KYC] _embedding_from_image tag: document
[KYC] document best_det: 0.283 | faces: 2
[KYC] document picked bbox: 911x1209 on img 3243x3816 | det:0.283
[KYC] document | det_score:0.283 | blur:3.10 | area_ratio:0.089000
[KYC] document embedding SUCCESS
[KYC] norm selfie: 1.0
[KYC] norm doc: 1.0
[KYC] similarity: 0.4115 | threshold: 0.3
KYC RESULT: {'ok': True, 'similarity': 0.4114821255207062, 'threshold': 0.3, 'match': True}
[02/Apr/2026 20:53:36] "POST /api/accounts/kyc/session/verify/ HTTP/1.1" 200 427
```

FIG. 5.12 : Résultat d'exécution de la vérification faciale dans le backend

Les figures ci-dessous présentent respectivement l'image **recadrée** de la zone faciale extraite du document, obtenue à l'aide de la bibliothèque **OpenCV**, et l'image **améliorée** du visage, préparée avant l'étape de reconnaissance faciale :

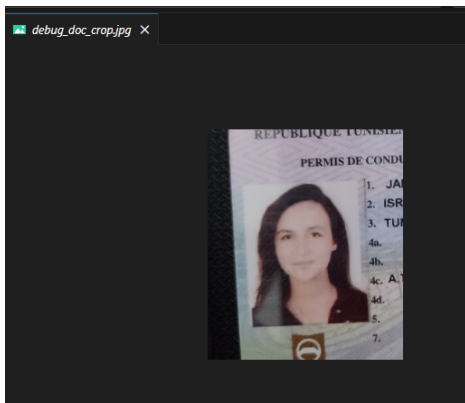


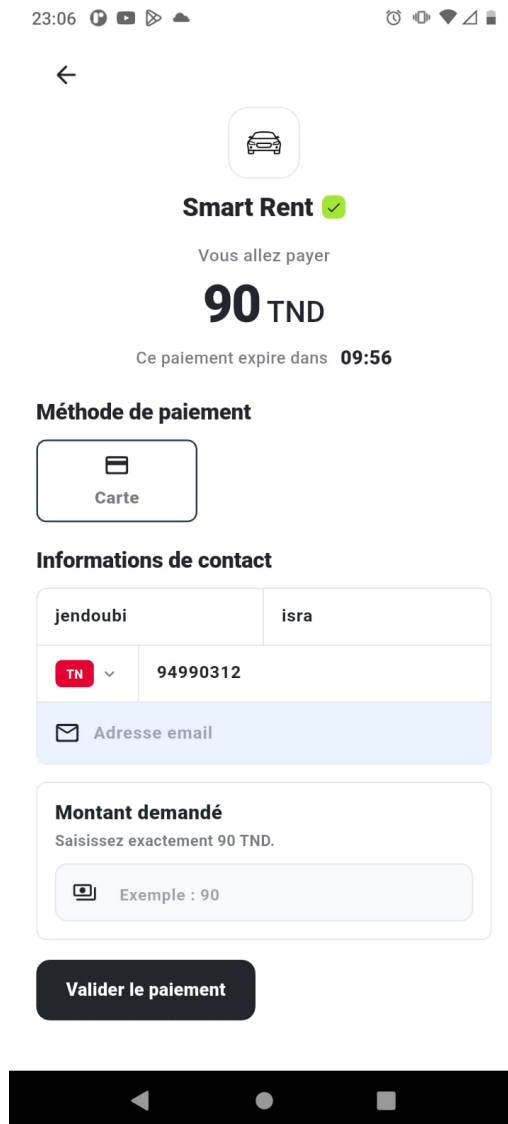
FIG. 5.13 : Image recadrée de la zone faciale du document à l'aide de **OpenCV**



FIG. 5.14 : Image améliorée du visage extrait du document avant comparaison faciale

La première figure montre le **recadrage** de la photo d'identité à partir du document officiel. Cette opération est réalisée par la bibliothèque **OpenCV**, qui permet de localiser et d'extraire la zone la plus pertinente contenant le visage. La seconde figure illustre l'**amélioration** de cette image après agrandissement et traitement, afin d'obtenir une meilleure qualité visuelle avant l'extraction de l'**embedding facial** par le moteur **InsightFace**.

La figure ci-dessous présente l'écran de paiement de la réservation :



23:06

←



**Smart Rent** ✓

Vous allez payer

**90** TND

Ce paiement expire dans **09:56**

**Méthode de paiement**

  
Carte

**Informations de contact**

|                                                                                                  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| jendoubi                                                                                         | isra     |
|  TN             | 94990312 |
|  Adresse email |          |

**Montant demandé**  
Saisissez exactement 90 TND.

 Exemple : 90

**Valider le paiement**

FIG. 5.15 : Écran de paiement de la réservation

Cette interface permet au client de finaliser le paiement de sa réservation avant de passer à l'étape de signature du contrat.

Les figures ci-dessous présentent respectivement l'écran de signature du contrat et la fenêtre d'acceptation des conditions générales :

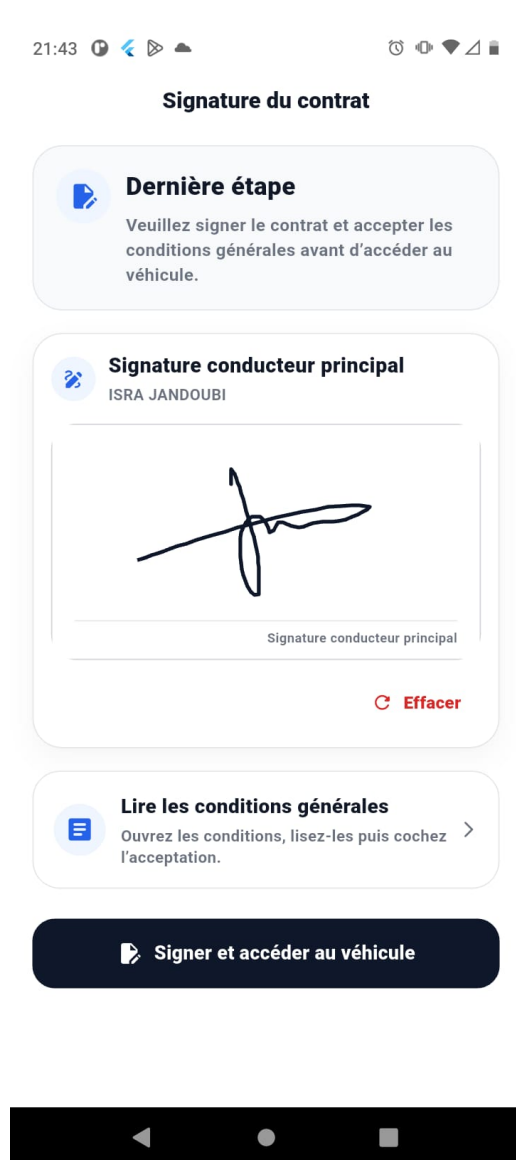


FIG. 5.16 : Écran de signature du contrat

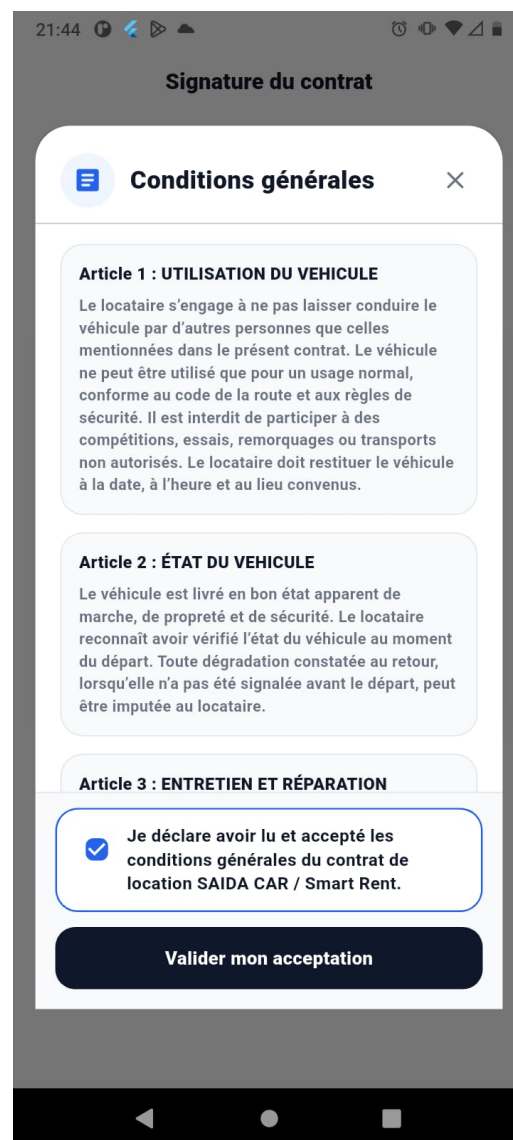


FIG. 5.17 : Fenêtre d'acceptation des conditions générales

L'interface de signature représente la dernière étape avant l'accès au véhicule. Elle permet au conducteur de signer électroniquement le contrat de location directement depuis l'application mobile. Avant la validation finale, l'utilisateur doit également consulter les conditions générales du contrat.

Afin de garantir l'acceptation explicite du contrat, le client doit cocher la case indiquant qu'il a lu et accepté les conditions générales de location. Une fois cette acceptation validée, le bouton de signature permet d'enregistrer la signature et de générer le contrat final.

La figure ci-dessous présente le contrat de location généré automatiquement après le paiement et la signature électronique :

**SAIDA CAR** **Contrat de Location** **N° 8FF62E77**  
 Location de voiture SAIDA CAR / Smart Rent Location de véhicules

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Locataire : SAIDA CAR / Smart Rent | Modèle : Numid 120 |
| Agence : SAIDA CAR / Smart Rent    | Immatriculation :  |

**Premier Conducteur (1)**

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Nom et Prénom : Ibra jendoubi                | Tel : 94990312             |
| Date et Lieu de Naissance : 2005-06-02 tunis | GSM : 94990312             |
| N° CIN ou Passeport : 14370380               | Délivré le : 2020-02-20    |
| Permis de Conduire : 04 / 206091             | Délivré le : 2020-11-19    |
| Nationalité : tunisienne                     | Date d'entrée : 01/01/2021 |
| Adresse : menzel Abdelrahmane Bizerte        |                            |

**Premier Conducteur (2)**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Nom et Prénom :             | Tel :           |
| Date et Lieu de Naissance : | GSM :           |
| N° CIN ou Passeport :       | Délivré le :    |
| Permis de Conduire :        | Délivré le :    |
| Nationalité :               | Date d'entrée : |
| Adresse :                   |                 |

**Depart**

|                                      |                   |               |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|
| Lieu : Agence SAIDA CAR / Smart Rent | Date : 2020-05-29 | Heure : 23:15 |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|

**Retour Prévu**

|                                      |                   |               |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|
| Lieu : Agence SAIDA CAR / Smart Rent | Date : 2020-05-30 | Heure : 23:15 |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|

Prolongation 1 : Prolongation 2 :

**Chargement de voiture :**

Extras  
 Kms Inclus : ..... Jour  
 Frais Kilométrage : 0.4 DT / Kms

Observations

Carburant  
 J'ai pris connaissance de l'état du véhicule.....  
 et des conditions générales.....

J'ai lu et j'accepte les conditions ci-contre et au verso du présent contrat.

Signature Locataire / Conducteur (1) Signature Conducteur (2) Cachet Société

Sigle social : SAIDA CAR / Smart Rent Contrat généré automatiquement par la plateforme Smart Rent

**Conditions Générales**

**Article 1 : UTILISATION DE LA VOTURE**  
 Le locataire s'engage et ne peut louer, conduire le véhicule par d'autres personnes que celles mentionnées dans le présent contrat. Le véhicule ne peut être utilisé que pour un usage normal, conforme au code de la route et aux règles de sécurité. Il est interdit de participer à des compétitions, essais, remorquages ou transport non autorisés. Le locataire doit restituer le véhicule à la date, à l'heure et au lieu convenus.

**Article 2 : ETAT DE LA VOTURE**  
 Le véhicule est livré en bon état apparent de marche, de progrès et de sécurité. Le locataire reconnaît avoir vérifié l'état du véhicule au moment du départ. Toute dégradation constatée au retour, lorsqu'elle n'a pas été signalée avant le départ, peut être imputée au locataire.

**Article 3 : ENTRETIEN ET RÉPARATION**  
 Le locataire doit surveiller les niveaux essentiels du véhicule et signaler immédiatement toute anomalie, panne ou voyant d'alarme. Aucune réparation ne doit être engagée sans l'autorisation préalable de SAIDA CAR / Smart Rent, sous peine des frais de réparation. Les frais résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une négligence restent à la charge du locataire.

**Article 4 : ASSURANCE**  
 Le véhicule est assuré conformément aux conditions du contrat d'assurance applicable. Le locataire demeure responsable des infractions, amendes, dommages, non couverts, pertes d'objets ou dommages aux biens existants dans le véhicule. En cas d'accident, le locataire doit établir un constat lorsque cela est nécessaire et informer immédiatement la société.

**Article 5 : OBLIGATION DU LOCATAIRE EN CAS D'ACCIDENT**  
 Tout accident, vol, incendie ou dommage aux biens existants dans le véhicule doit être déclaré immédiatement à la SAIDA CAR / Smart Rent et aux autorités compétentes si nécessaire. Le locataire doit fournir les documents utiles : constat, photos, déclaration, coordonnées des parties concernées et tout justificatif demandé.

**Article 6 : RETARD, PROLONGATION ET RESTITUTION**  
 Toute prolongation de la période de location doit être autorisée avant l'heure de retour prévue. En cas de retard non autorisé, des frais supplémentaires peuvent être appliqués. Le véhicule doit être restitué avec ses documents, accessoires, clés ou moyens d'accès, dans un état conforme à celui du départ.

**Article 7 : CARBURANT, KILOMÉTRAGE ET PROPRETÉ**  
 Le véhicule doit être rendu avec un niveau de carburant conforme aux indications communiquées au départ. Les frais de carburant, nettoyage, kilométrage supplémentaire ou autres en cas de non respect des conditions de location.

**Article 8 : PAIEMENT ET CAUTION**  
 Le paiement confirme la réservation et l'acceptation des présentes conditions. La société peut demander une caution selon le véhicule et la période de location. Les montants dus au titre de frais supplémentaires, dommages ou pénalités peuvent être réclamés après restitution du véhicule.

**Article 9 : ACCÈS CONNECTÉ AU VÉHICULE**  
 Dans le cadre de Smart Rent, l'accès au véhicule peut être effectué à travers l'application mobile. L'ouverture et la fermeture sont autorisées uniquement pendant la période de réservation confirmée, après validation de l'identité, du paiement et des conditions d'accès.

**Article 10 : COMPÉTENCE**  
 En cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat, les parties s'engagent d'abord à rechercher une solution amiable. À défaut, le litige sera soumis aux juridictions compétentes conformément à la réglementation applicable.

FIG. 5.18 : Contrat de location généré automatiquement

Après la confirmation du paiement et la validation de la signature électronique, le système génère automatiquement un contrat de location au format PDF. Ce document regroupe les informations essentielles de la réservation, notamment les informations de l'agence, du véhicule, du conducteur, de la période de location ainsi que du montant payé. Le contrat contient également des zones réservées aux signatures des conducteurs et au cachet de la société.

## 2. Tests fonctionnels

Le tableau suivant présente quelques tests fonctionnels réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement des principales fonctionnalités développées durant ce sprint :

TAB. 5.6 : Tests fonctionnels du sprint 3

| Fonctionnalité testée                       | Scénario de test                                                                                            | Résultat attendu                                                                                                                | État   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Vérification d'identité                     | Le client prend un selfie et une photo de son document officiel, puis lance la vérification.                | Le système compare les deux visages, calcule la similarité et affiche un message de succès si l'identité est validée.           | Validé |
| Gestion des erreurs de vérification         | Le client envoie une image floue, un document illisible ou une image ne contenant pas de visage détectable. | Le système refuse la vérification et affiche un message d'erreur invitant le client à recommencer la capture.                   | Validé |
| Formulaire de réservation                   | Le client renseigne les informations du conducteur principal et valide le formulaire.                       | Le système vérifie les champs obligatoires et permet de passer à l'étape suivante si les informations sont valides.             | Validé |
| Ajout d'un deuxième conducteur              | Le client active l'option d'ajout d'un deuxième conducteur et renseigne ses informations.                   | Le système enregistre les données du deuxième conducteur et les associe à la réservation.                                       | Validé |
| Paieement en ligne en mode test via Konnect | Le client clique sur le bouton de paiement afin de confirmer sa réservation.                                | Le backend génère un lien de paiement sécurisé via l'API Sandbox de Konnect et redirige le client vers l'interface de paiement. | Validé |
| Suivi du paiement                           | Après la tentative de paiement, le système vérifie le statut de la transaction à travers Konnect.           | Si le paiement est validé, la réservation passe à l'état confirmée. En cas d'échec, le paiement reste non validé.               | Validé |
| Signature du contrat                        | Après confirmation du paiement, le client signe le contrat de location et accepte les conditions générales. | Le système enregistre la signature du conducteur principal, ainsi que celle du deuxième conducteur si elle existe.              | Validé |

| Fonctionnalité testée       | Scénario de test                                                              | Résultat attendu                                                                                                         | État   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Génération du contrat PDF   | Après la signature, le système génère automatiquement le contrat de location. | Le contrat PDF contient les informations de la réservation, du véhicule, des conducteurs, du paiement et des signatures. | Validé |
| Consultation du contrat PDF | Le client consulte ou télécharge le contrat généré.                           | Le système ouvre le contrat PDF comme justificatif officiel de la réservation.                                           | Validé |

## Conclusion

Ce troisième sprint a permis de développer une étape essentielle du système, centrée sur la sécurisation et la finalisation du parcours de réservation. Les phases d'analyse, de conception et de réalisation présentées dans ce chapitre constituent une base importante pour la suite du projet. Le sprint suivant sera consacré à l'intégration du **module de verrouillage connecté**, permettant au client d'accéder au véhicule à travers l'application mobile.

## Chapitre 6

### Sprint 4 « Intégration du module de verrouillage connecté »

## Introduction

Dans le cadre de ce quatrième sprint, nous nous intéressons à l'intégration du module de verrouillage connecté dans l'application Smart Rent. L'objectif est de permettre au client de verrouiller et déverrouiller le véhicule réservé à distance, de manière sécurisée, via l'application mobile. Ce sprint marque une étape importante en introduisant la dimension IoT dans la solution.

## I. Sprint Backlog

Le tableau suivant représente les user stories du sprint 4 :

TAB. 6.1 : Backlog du sprint 4

| User Story                                                                                                                                                                                                                                                     | Fonctionnalité associée                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En tant que client, je veux pouvoir commander l'ouverture de la voiture depuis l'application, uniquement après validation du paiement et pendant la période de location autorisée, afin d'accéder au véhicule et de récupérer la clé disponible à l'intérieur. | Développer une fonctionnalité d'accès au véhicule permettant au client de commander l'ouverture de la voiture depuis l'application mobile, tout en respectant les conditions de sécurité liées au paiement validé et à la période de location autorisée. |

## II. Analyse

La figure ci-dessous représente le diagramme des cas d'utilisation du sprint 4 :

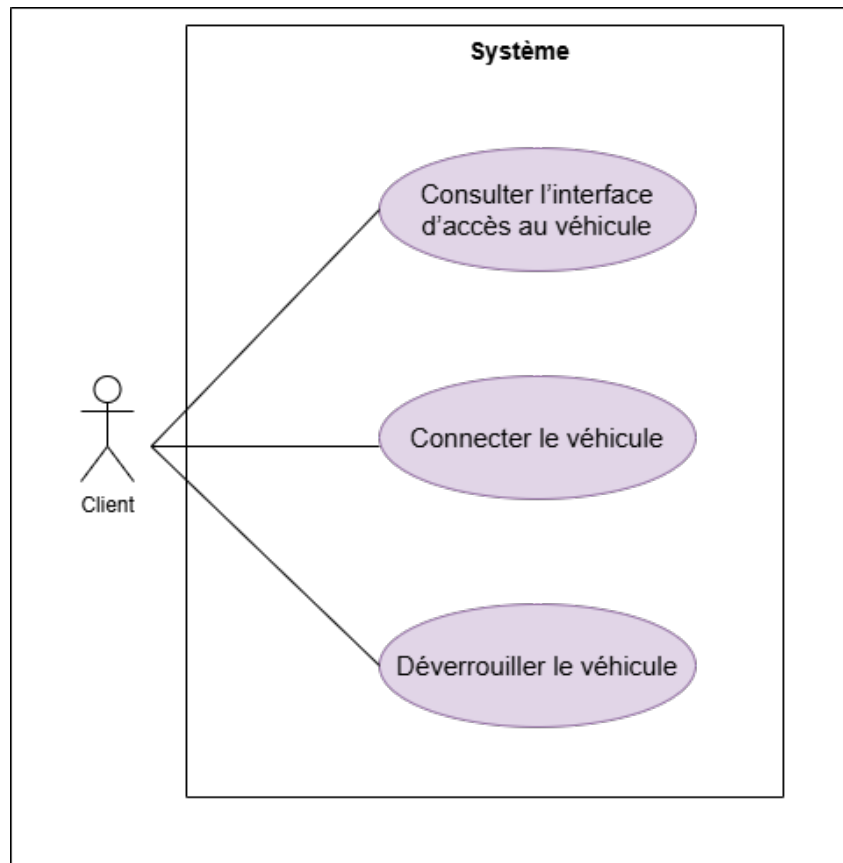


FIG. 6.1 : Diagramme de cas d'utilisation du sprint 4

Le tableau suivant représente la description détaillée du cas d'utilisation « **Consulter l'interface d'accès au véhicule** » :

TAB. 6.2 : Description de cas d'utilisation « Consulter l'interface d'accès au véhicule »

| Titre          | Consulter l'interface d'accès au véhicule                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acteur         | Client                                                                                                                                                                       |
| Pré-condition  | Le client dispose d'une réservation enregistrée et accède à l'écran d'accès au véhicule depuis l'application.                                                                |
| Post-condition | L'interface d'accès au véhicule est affichée avec les informations principales liées au véhicule, à la période de location et à l'état d'accès.                              |
| Résumé         | Ce cas d'utilisation permet au client d'accéder à l'écran dédié au véhicule réservé afin de consulter les informations utiles avant la connexion et l'ouverture du véhicule. |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scénario nominal</b>          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le client ouvre l'écran d'accès au véhicule.</li> <li>2. Le système affiche l'image du véhicule réservé.</li> <li>3. Le système affiche la localisation du véhicule.</li> <li>4. Le système affiche la période et la durée de location.</li> <li>5. Le système affiche l'état de connexion et l'état du véhicule.</li> <li>6. Le système affiche les actions disponibles, notamment la connexion au véhicule, l'ouverture du véhicule, la consultation du contrat et le lancement de l'inspection.</li> </ol> |
| <b>Enchaînements alternatifs</b> | <p>E1 : Réservation introuvable → Le système affiche un message d'erreur.</p> <p>E2 : Informations du véhicule incomplètes → Le système affiche les données disponibles uniquement.</p> <p>E3 : Contrat indisponible → Le bouton de consultation du contrat devient inutilisable ou génère un message d'erreur.</p>                                                                                                                                                                                                                                     |

Le tableau suivant représente la description détaillée du cas d'utilisation « **Connecter le véhicule** » :

TAB. 6.3 : Description de cas d'utilisation « Connecter le véhicule »

|                       |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titre</b>          | Connecter le véhicule                                                                                                                                                               |
| <b>Acteur</b>         | Client                                                                                                                                                                              |
| <b>Pré-condition</b>  | Le client se trouve sur l'interface d'accès au véhicule. La réservation est confirmée, le paiement est validé et le véhicule n'est pas déjà ouvert.                                 |
| <b>Post-condition</b> | Si la connexion Bluetooth réussit, le véhicule est connecté à l'application et prêt pour l'étape d'ouverture. Sinon, la connexion échoue et le client est informé.                  |
| <b>Résumé</b>         | Ce cas d'utilisation permet au client d'établir une connexion Bluetooth entre l'application mobile et le module embarqué dans le véhicule afin de préparer la commande d'ouverture. |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scénario nominal</b>          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le client appuie sur le bouton de connexion au véhicule.</li> <li>2. Le système lance la recherche du module Bluetooth du véhicule.</li> <li>3. Le système détecte le véhicule à proximité.</li> <li>4. Le système établit la connexion Bluetooth avec le module embarqué.</li> <li>5. Le système met à jour l'état de connexion.</li> <li>6. Le client peut alors passer à l'étape d'ouverture du véhicule.</li> </ol> |
| <b>Enchaînements alternatifs</b> | <p>E1 : Véhicule introuvable → Le système affiche un message indiquant que le véhicule n'a pas été détecté.</p> <p>E2 : Échec de connexion Bluetooth → Le système affiche un message d'erreur et annule l'opération.</p> <p>E3 : Paiement non validé ou réservation non confirmée → Le système bloque la connexion.</p> <p>E4 : Véhicule déjà ouvert → La connexion n'est plus nécessaire pour l'étape d'ouverture.</p>                                           |

Le tableau suivant représente la description détaillée du cas d'utilisation « **Déverrouiller le véhicule** » :

TAB. 6.4 : Description de cas d'utilisation « Déverrouiller le véhicule »

|                       |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titre</b>          | Déverrouiller le véhicule                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Acteur</b>         | Client                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pré-condition</b>  | Le client est connecté au véhicule via Bluetooth. Le paiement de la réservation est validé, la réservation est confirmée, l'identité du client est vérifiée et la demande d'ouverture est effectuée pendant la période de location autorisée. |
| <b>Post-condition</b> | Si toutes les vérifications sont satisfaites, le véhicule est déverrouillé avec succès et l'état d'accès passe à <i>opened</i> . Sinon, l'ouverture est refusée.                                                                              |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Résumé</b>                    | Ce cas d'utilisation permet au client de commander l'ouverture du véhicule depuis l'application mobile. Le système vérifie au préalable les conditions de sécurité et n'autorise l'ouverture que si la location est active et valide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Scénario nominal</b>          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le client appuie sur le bouton d'ouverture du véhicule.</li> <li>2. Le système vérifie que le véhicule est connecté.</li> <li>3. Le système envoie une demande d'autorisation d'accès.</li> <li>4. Le système vérifie la validité du paiement, de la réservation, de l'identité et de la période autorisée.</li> <li>5. Le système transmet la commande d'ouverture au module embarqué.</li> <li>6. Le module embarqué actionne le mécanisme de déverrouillage.</li> <li>7. Le système confirme l'ouverture réussie du véhicule.</li> <li>8. Le client est autorisé à passer à l'inspection de départ.</li> </ol> |
| <b>Enchaînements alternatifs</b> | <p>E1 : Paiement non validé → Le système refuse l'ouverture du véhicule.</p> <p>E2 : Réservation non confirmée → Le système refuse l'ouverture du véhicule.</p> <p>E3 : Identité non vérifiée → Le système refuse l'ouverture du véhicule.</p> <p>E4 : Période de location non active → Le système refuse l'ouverture du véhicule.</p> <p>E5 : Véhicule non connecté → Le système demande d'établir la connexion Bluetooth avant l'ouverture.</p> <p>E6 : Échec lors de l'exécution de la commande d'ouverture → Le système affiche un message d'échec.</p>                                                                                                 |

## III. Conception

### 1. Diagramme d'activité du sprint 4

Le diagramme d'activité suivant décrit le déroulement global du processus d'accès au véhicule dans le cadre du module de verrouillage connecté. Il met en évidence les principales étapes suivies par le client, depuis l'accès à l'interface dédiée jusqu'au déverrouillage du véhicule, tout en intégrant les conditions nécessaires à l'autorisation d'ouverture.

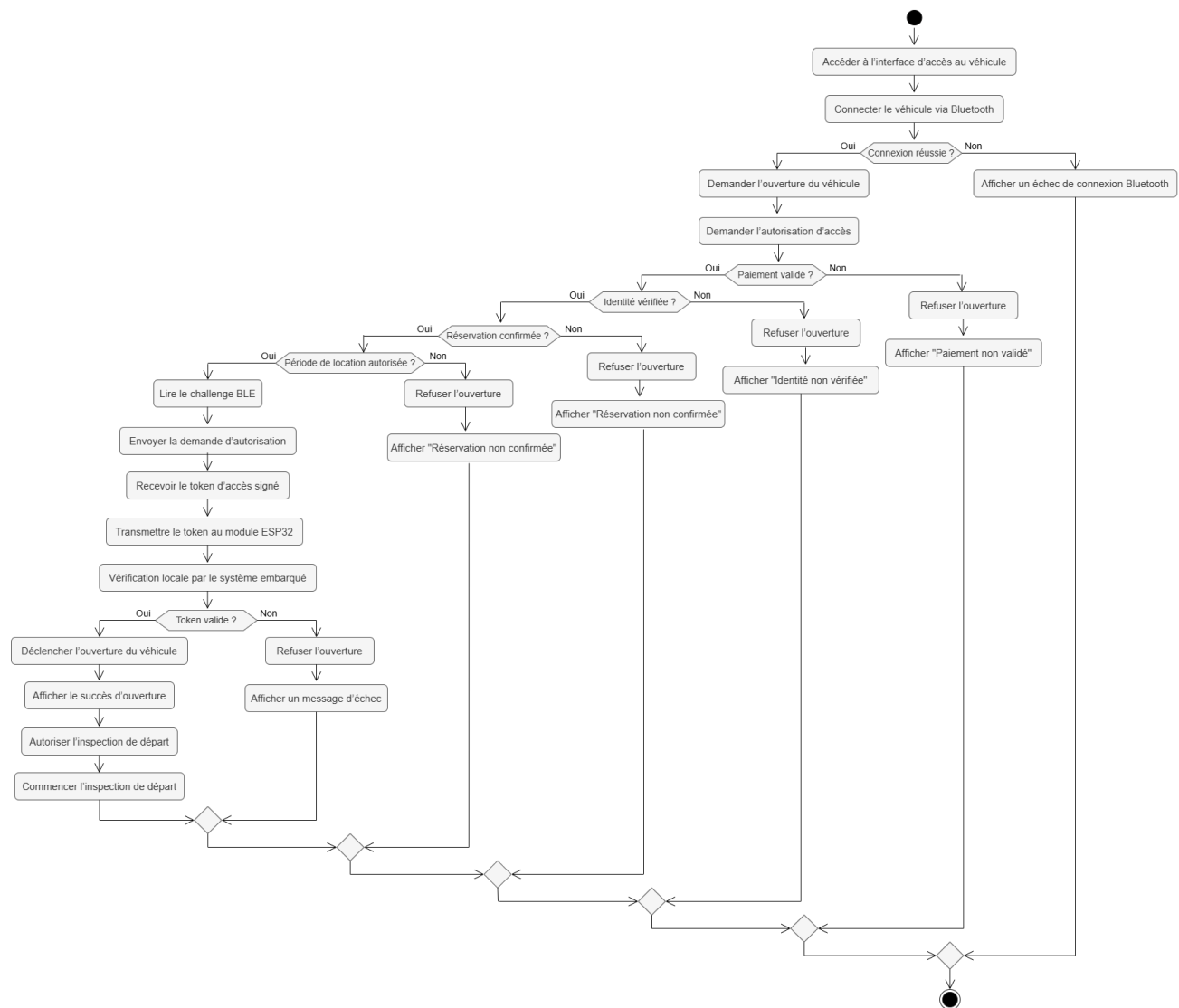


FIG. 6.2 : Diagramme d'activité du sprint 4

## 2. Diagramme de définition de blocs

La figure suivante présente le diagramme de définition de blocs de la solution embarquée de verrouillage connecté.

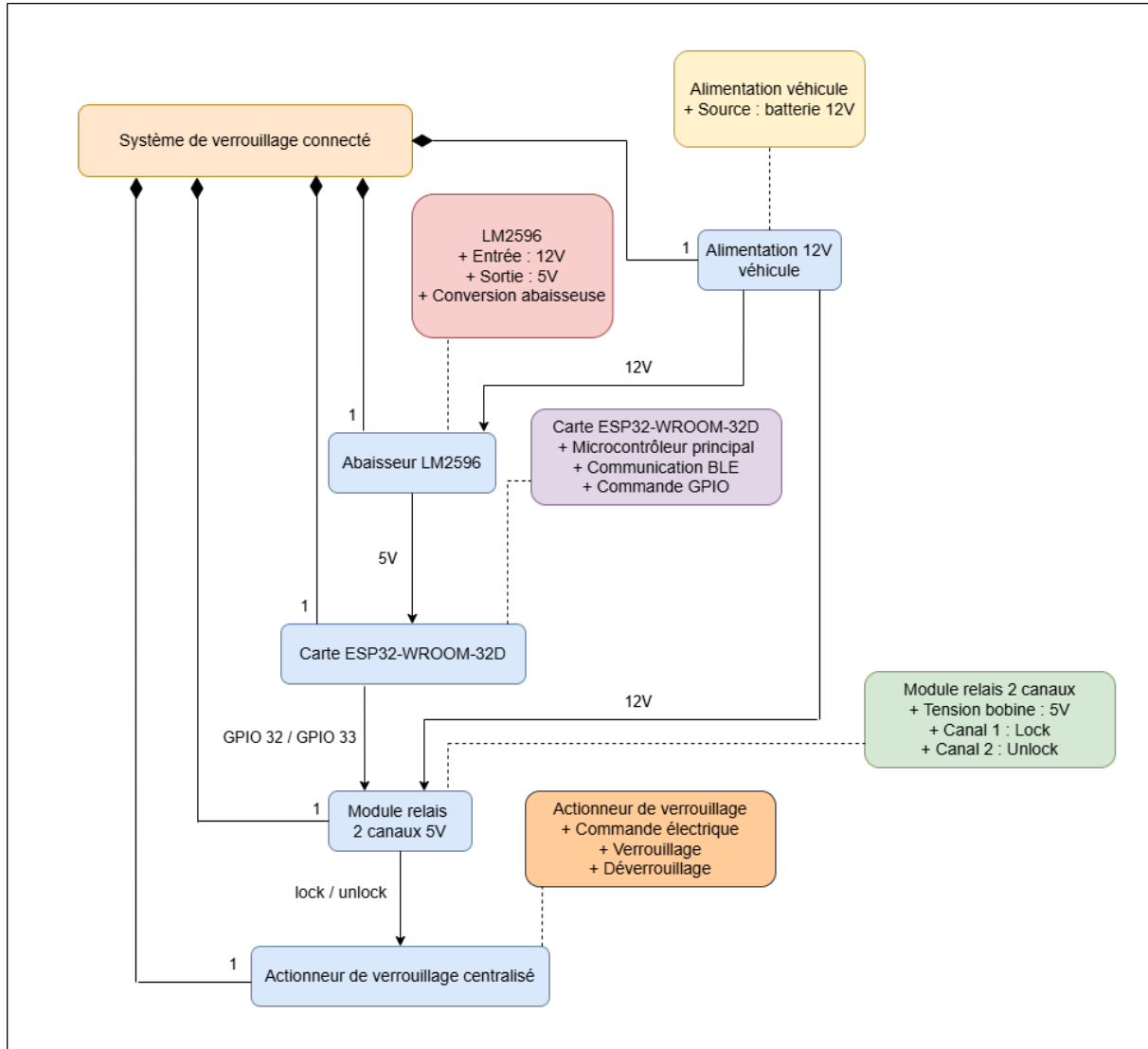


FIG. 6.3 : Diagramme de définition de blocs de la solution embarquée

## 3. Diagrammes de séquence

### 3.1 Diagramme de séquence - Connecter le véhicule

Le diagramme de séquence suivant illustre le cas d'utilisation « Connecter le véhicule ». Il décrit les échanges réalisés entre le client, l'application mobile, le service Bluetooth et le module embarqué ESP32 lors de l'établissement de la connexion Bluetooth avec le véhicule.

Ce diagramme montre que le client initie la connexion depuis l'interface d'accès au véhicule. L'application mobile lance alors une recherche du module Bluetooth embarqué. Si le véhicule est détecté, l'application récupère son identifiant puis tente d'établir une connexion avec le module ESP32. En cas de succès, l'état de connexion est mis à jour et l'interface informe le client que le véhicule est connecté. En revanche, si aucun véhicule n'est détecté ou si la connexion échoue, un message d'erreur approprié est affiché.

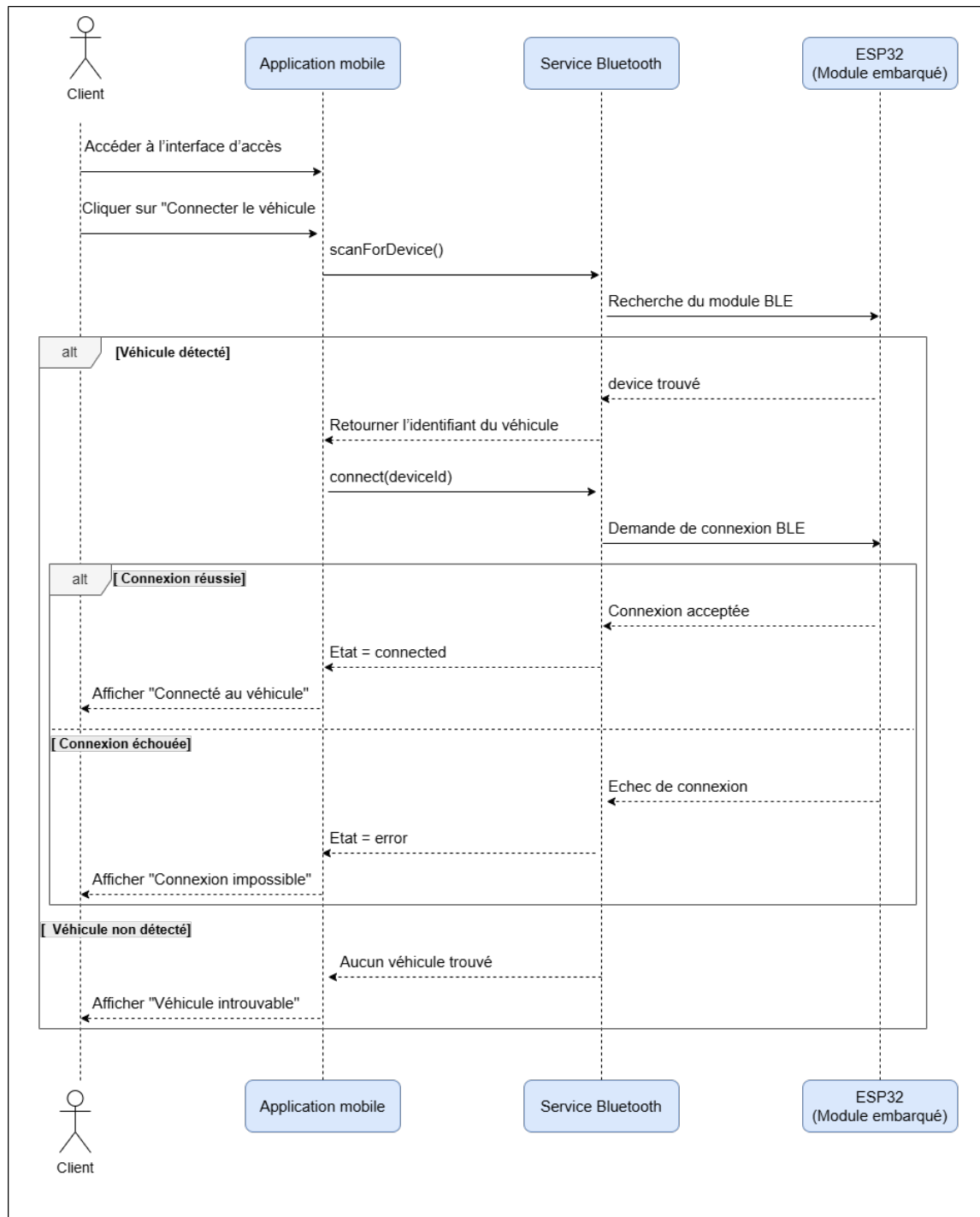


FIG. 6.4 : Diagramme de séquence « Connecter le véhicule »

### 3.2 Diagramme de séquence - Déverrouiller le véhicule

Le diagramme de séquence suivant illustre le scénario principal du sprint 4, correspondant au déverrouillage sécurisé du véhicule. Il met en évidence les interactions entre le client, l'application mobile, le backend, le module embarqué ESP32 ainsi que les composants matériels chargés d'exécuter l'ouverture du véhicule.

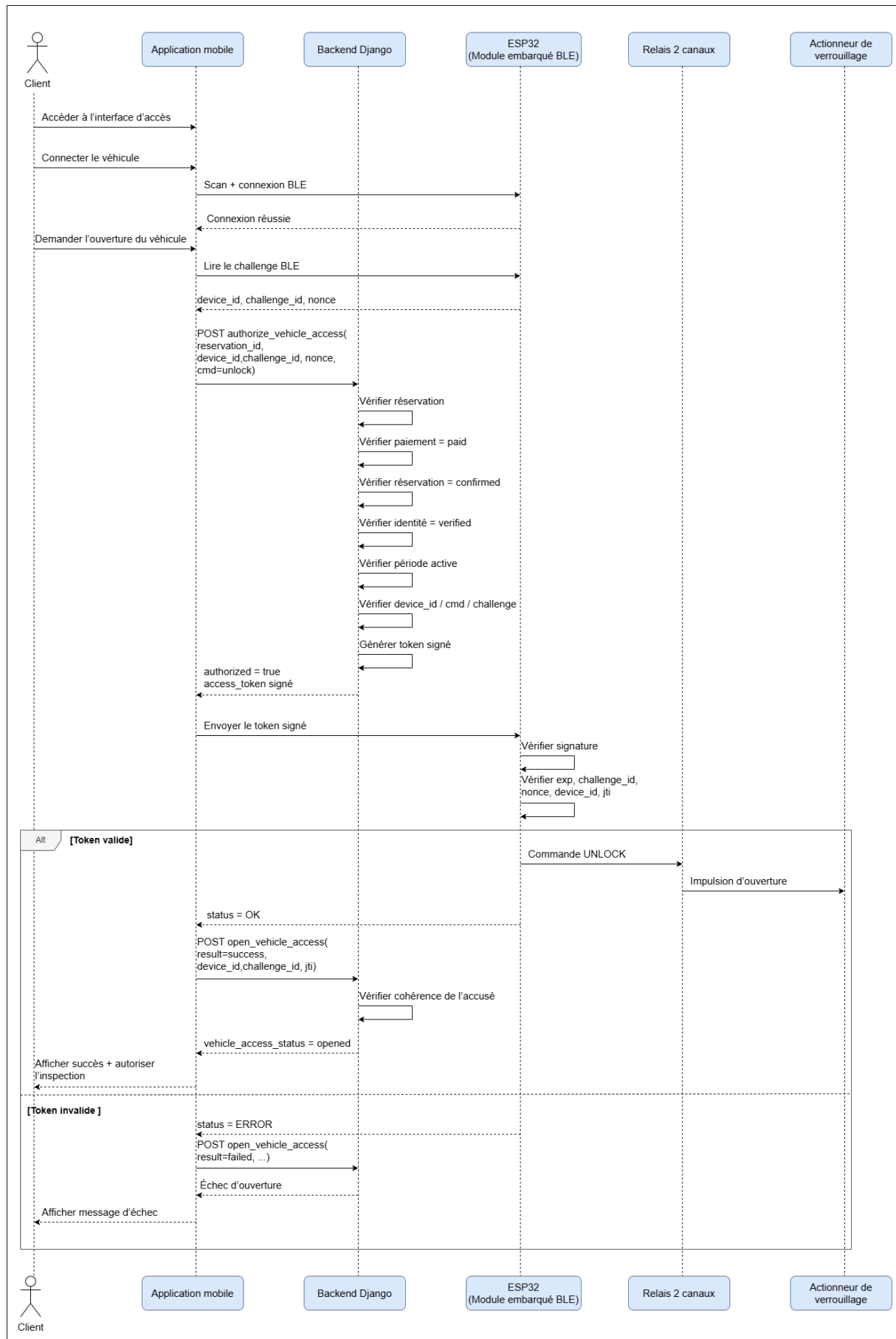


FIG. 6.5 : Diagramme de séquence « Déverrouiller le véhicule »

## 4. Sécurité du système

Dans le cadre du module de verrouillage connecté, la sécurité constitue un élément fondamental, car l'ouverture du véhicule ne doit être possible que pour un client autorisé, pendant une période bien définie et dans des conditions strictement contrôlées. Dans notre solution, la sécurité ne repose pas uniquement sur la communication Bluetooth entre le smartphone et le véhicule, mais sur une architecture globale combinant le contrôle métier côté backend, l'échange sécurisé via challenge, la génération d'un token signé et la vérification locale par le module embarqué ESP32. Cette approche permet de limiter considérablement les risques d'accès non autorisé, d'usurpation ou de rejeu d'anciennes commandes.

Avant toute autorisation d'ouverture, le backend vérifie d'abord que la réservation demandée existe réellement et qu'elle appartient bien au client authentifié. Ensuite, plusieurs conditions de sécurité sont contrôlées successivement. Le système s'assure que le paiement de la réservation a bien été validé, que l'état de la réservation est confirmé, que l'identité du client a été vérifiée avec succès à travers le module KYC, et que la demande d'ouverture est effectuée durant la période de location autorisée. Si l'une de ces conditions n'est pas satisfaite, l'autorisation est immédiatement refusée. Ainsi, un client ne peut ni ouvrir un véhicule avant paiement, ni accéder à un véhicule hors de son créneau de réservation, ni contourner la vérification d'identité.

Une fois ces vérifications initiales validées, le système introduit un second niveau de sécurité fondé sur un mécanisme de *challenge BLE*. Lorsque l'utilisateur souhaite ouvrir le véhicule, l'application mobile lit d'abord, depuis le module ESP32, un ensemble de données temporaires composé notamment d'un *device\_id*, d'un *challenge\_id* et d'un *nonce*. Ces informations sont générées dynamiquement par le système embarqué et sont liées à la session d'accès en cours. Le challenge permet d'éviter qu'une ancienne demande soit simplement rejouée plus tard, car l'autorisation émise par le backend doit obligatoirement correspondre aux valeurs courantes fournies par l'ESP32. L'application mobile ne transmet donc pas une commande directe d'ouverture, mais une demande d'autorisation basée sur ce challenge.

Après réception de cette demande, le backend génère un token d'accès signé. Ce token contient plusieurs champs essentiels, notamment la version du format, la commande autorisée, l'identifiant du véhicule, l'identifiant de la réservation, l'identifiant de l'utilisateur, le *challenge\_id*, le *nonce*, la date d'émission *iat*, la date d'expiration *exp* ainsi qu'un identifiant unique *jti*. Une signature est ensuite calculée côté serveur afin de garantir l'authenticité et l'intégrité du token. Cela signifie que toute modification malveillante du contenu serait détectée lors de la vérification côté embarqué. En parallèle, le backend enregistre les informations du challenge et du token dans l'historique d'accès du véhicule,

ce qui permet d'assurer une traçabilité complète de l'opération.

La sécurité du système repose également sur une validité temporelle limitée. En effet, le challenge généré par l'ESP32 possède une durée de vie courte, et le token émis par le backend comporte lui aussi une date d'expiration. Ainsi, même si un message Bluetooth était intercepté, il ne pourrait pas être réutilisé indéfiniment. Le système embarqué compare l'instant courant à la date d'expiration du token et refuse automatiquement toute commande reçue hors délai. Cette contrainte temporelle réduit fortement les risques liés à la capture et à la réutilisation ultérieure d'un message d'autorisation.

Un autre point de sécurité important réside dans la liaison entre le token et le véhicule concerné. Le backend vérifie que le *device\_id* transmis par l'application correspond effectivement au véhicule lié à la réservation du client. De plus, seule la commande *unlock* est acceptée dans la procédure d'autorisation. Cela empêche l'utilisation d'un token destiné à un véhicule sur un autre véhicule, ou l'envoi d'une commande non prévue par le système. Cette liaison stricte entre réservation, utilisateur, véhicule et commande renforce la robustesse globale de l'architecture.

Côté embarqué, le module ESP32 effectue une vérification locale complète avant toute action sur le relais. Il ne se contente pas de recevoir une chaîne de caractères, mais reconstruit le contenu canonique du token, recalcule la signature attendue puis compare cette signature à celle reçue. Il vérifie également plusieurs éléments critiques, notamment l'algorithme utilisé, la présence des champs obligatoires, la correspondance du *device\_id*, la validité du *challenge\_id*, la correspondance du *nonce*, la date d'expiration du token ainsi que l'unicité du *jti*. Si l'une de ces vérifications échoue, l'ouverture est refusée et un code d'erreur est retourné. Ce n'est qu'après validation complète que l'ESP32 déclenche effectivement l'ouverture en pilotant le relais associé.

Le système prévoit aussi une protection contre les attaques par rejeu. Pour cela, chaque token comporte un identifiant unique *jti*. Le module embarqué conserve la trace des derniers identifiants acceptés et rejette toute tentative de réutilisation. De son côté, le backend marque également le challenge comme utilisé après une ouverture réussie et conserve l'historique des *jti* employés. Grâce à ce double contrôle, une ancienne autorisation, même valide au départ, ne peut pas être rejouée ultérieurement pour provoquer une nouvelle ouverture frauduleuse. Cette protection est particulièrement importante dans un environnement sans clé physique immédiate, où la commande électronique constitue l'élément central d'accès au véhicule.

Une fois la commande exécutée localement, l'application mobile envoie au backend une confirmation d'ouverture contenant plusieurs informations, dont le *device\_id*, le *challenge\_id* et le *jti*. Le serveur compare alors ces valeurs avec celles qu'il avait précédemment enregistrées lors de l'autorisation. Si elles ne correspondent pas, la confirmation est reje-

tée et l'état du véhicule n'est pas mis à jour. Ce mécanisme permet d'éviter qu'un faux accusé de succès soit accepté par le système central. En cas de réussite, le backend met l'état d'accès du véhicule à *opened*, mémorise les informations de l'opération et autorise la poursuite du processus, notamment l'inspection de départ.

Ainsi, la sécurité du système de verrouillage connecté repose sur une stratégie multicouche. Le Bluetooth est utilisé comme canal local de proximité entre le client et le véhicule, mais il n'est jamais considéré comme une garantie suffisante à lui seul. La véritable sécurité provient de la combinaison entre le contrôle métier côté serveur, l'usage d'un challenge dynamique, la génération d'un token signé à durée limitée, la validation locale par le module embarqué, la protection contre le rejeu et la confirmation cohérente de l'ouverture. Cette architecture permet d'assurer qu'un véhicule ne peut être déverrouillé que par un utilisateur légitime, sur le bon véhicule, au bon moment et dans un cadre strictement contrôlé.

## IV. Réalisation et Test

### 1. Réalisation Matérielle

La réalisation matérielle du module embarqué constitue une étape essentielle dans l'intégration du système de verrouillage connecté au sein de la solution Smart Rent. L'objectif de cette réalisation est de mettre en place une architecture matérielle capable de recevoir une commande sécurisée, de la traiter localement, puis d'agir physiquement sur le mécanisme de verrouillage centralisé du véhicule.

Pour la mise en œuvre de cette solution, nous avons utilisé plusieurs composants matériels complémentaires. Le composant principal est la carte **ESP32-WROOM-32D**, choisie pour ses capacités de traitement, sa faible consommation énergétique ainsi que son support natif de la communication **Bluetooth Low Energy (BLE)**. Cette carte joue le rôle d'unité centrale du module embarqué, puisqu'elle reçoit les commandes provenant de l'application mobile, vérifie leur validité, puis pilote le mécanisme d'ouverture du véhicule.

Afin de commander électriquement le système de verrouillage, nous avons intégré un **module relais à deux canaux 5V**. Ce composant permet d'isoler la partie logique basse tension de la partie puissance et d'envoyer les impulsions nécessaires aux lignes de commande du verrouillage centralisé. L'utilisation de deux relais distincts permet de gérer séparément les actions de *verrouillage* et de *déverrouillage*.

L'alimentation du système repose sur la source **12V du véhicule**. Cependant, la carte ESP32 nécessite une tension plus faible pour fonctionner correctement. Pour cette raison,

nous avons utilisé un **abaisseur de tension LM2596**, chargé de convertir la tension 12V en une tension adaptée à l'alimentation de la carte embarquée. Ce composant joue donc un rôle important dans la protection et la stabilité énergétique du système.

Le mécanisme commandé est un **actionneur de verrouillage centralisé**, représentant l'organe physique chargé d'exécuter l'ouverture ou la fermeture. Cet actionneur reçoit les impulsions électriques issues du module relais, ce qui permet de simuler le fonctionnement réel du système de verrouillage d'un véhicule.

Concernant le câblage réalisé, la carte ESP32 est reliée au module relais à travers les broches de commande *GPIO*, ainsi que les connexions d'alimentation et de masse. Les sorties du relais sont ensuite reliées aux lignes *lock* et *unlock* du système de verrouillage. Plus précisément, le premier relais est dédié à la commande de verrouillage, tandis que le second est réservé à la commande de déverrouillage. L'alimentation 12V du véhicule est injectée dans le montage, puis répartie entre le module relais et l'abaisseur LM2596. Ce dernier fournit à son tour la tension nécessaire au bon fonctionnement de l'ESP32.

Le principe de fonctionnement matériel repose donc sur la chaîne suivante : l'ESP32 reçoit une commande autorisée, active la sortie GPIO correspondante, le relais commute alors son état, puis transmet une impulsion électrique vers la ligne appropriée du système de verrouillage centralisé. Cette impulsion déclenche finalement l'ouverture ou la fermeture du véhicule.

Ainsi, la réalisation matérielle du module embarqué a permis de concrétiser la partie physique de la solution Smart Rent. Elle constitue le support indispensable à l'intégration de la commande sécurisée du véhicule et représente une étape clé dans la transformation du processus de location classique vers un processus intelligent, autonome et connecté.

La figure ci-dessous présente le montage matériel réalisé pour la mise en œuvre de la solution embarquée de verrouillage connecté :

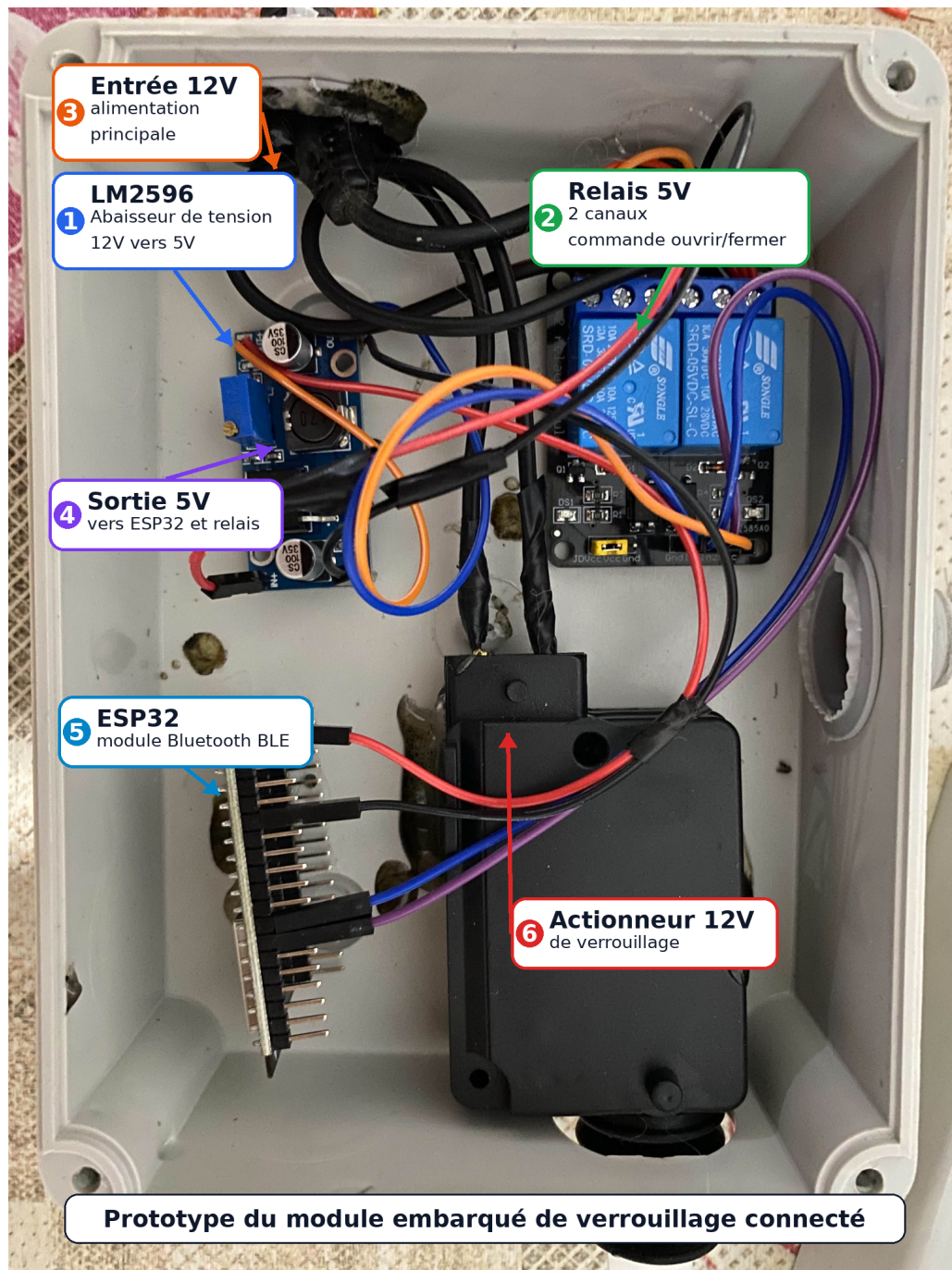


FIG. 6.6 : Montage du module embarqué de verrouillage connecté

La figure ci-dessous présente le schéma de câblage du module de verrouillage connecté :

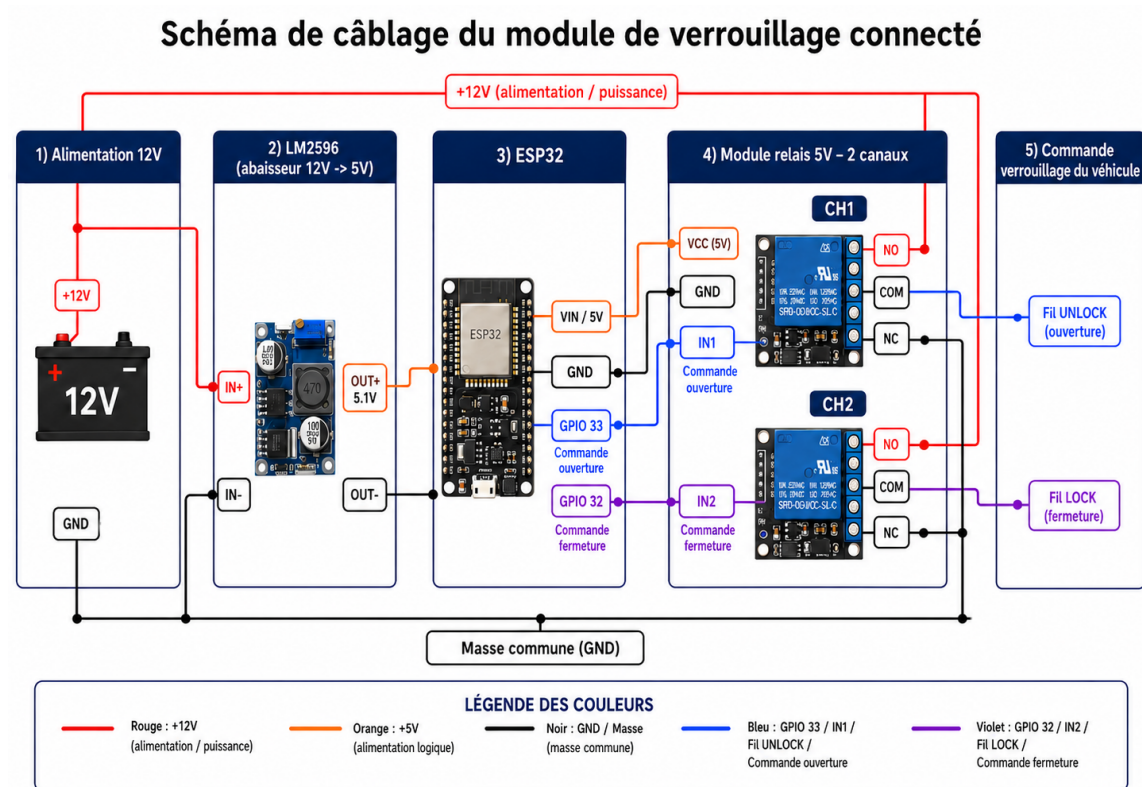


FIG. 6.7 : Schéma de câblage du module de verrouillage connecté

## 2. Réalisation des interfaces

Les figures ci-dessous présentent l'interface d'accès au véhicule dans différents états du processus de déverrouillage connecté :

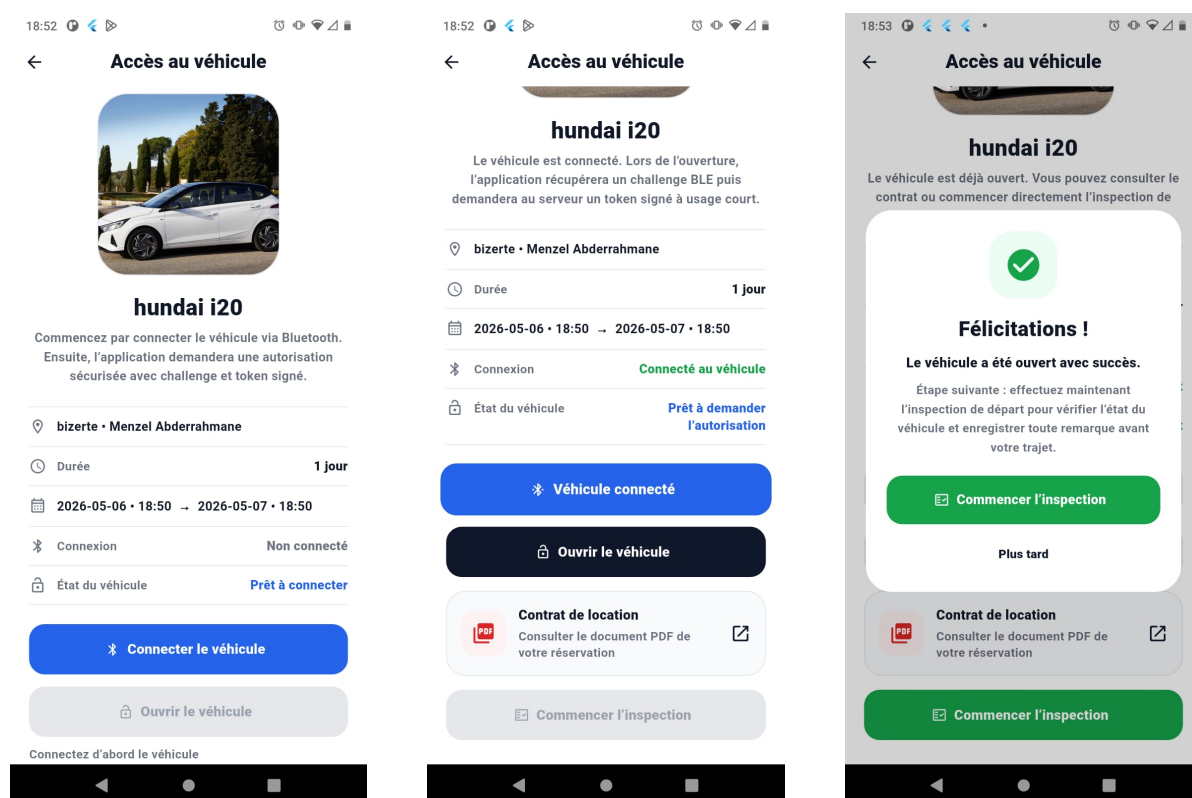


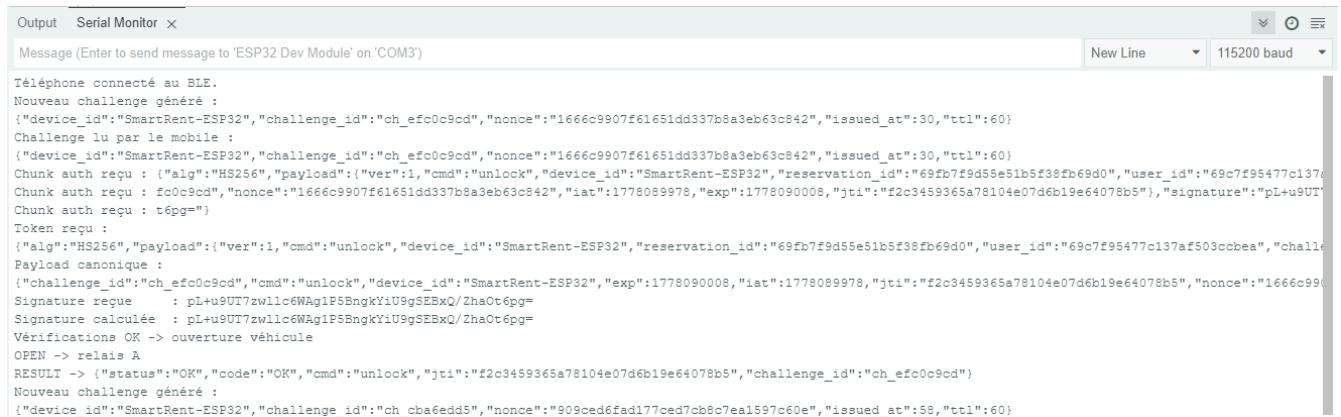
FIG. 6.8 : Interface d'accès au véhicule avant et après la connexion Bluetooth

La première interface indique que le véhicule n'est pas encore connecté. Le client doit alors établir une connexion Bluetooth avec le module embarqué avant de pouvoir demander l'ouverture du véhicule. Les informations principales de la réservation sont affichées, notamment le véhicule réservé, sa localisation, la durée de location, la période ainsi que l'état actuel de connexion.

Après la connexion au module embarqué, l'application met à jour l'état de connexion et indique que le véhicule est prêt à demander l'autorisation d'ouverture. Le bouton d'ouverture devient alors disponible, ce qui permet au client de lancer la procédure sécurisée basée sur le challenge BLE et le token signé généré par le serveur.

Une fois l'ouverture effectuée avec succès, une fenêtre de confirmation est affichée au client. Celle-ci indique que le véhicule a bien été ouvert et propose de commencer l'inspection de départ. Cette étape permet d'assurer la traçabilité de l'état du véhicule avant le début du trajet.

La figure ci-dessous présente le résultat affiché dans le moniteur série de l'ESP32 lors du test de déverrouillage sécurisé du véhicule :



```

Output Serial Monitor x
Message (Enter to send message to 'ESP32 Dev Module' on 'COM3') New Line 115200 baud
Téléphone connecté au BLE.
Nouveau challenge généré :
{"device_id":"SmartRent-ESP32","challenge_id":"ch_efc0c9cd","nonce":"1666c9907f61651dd337b8a3eb63c842","issued_at":30,"ttl":60}
Challenge lu par le mobile :
{"device_id":"SmartRent-ESP32","challenge_id":"ch_efc0c9cd","nonce":"1666c9907f61651dd337b8a3eb63c842","issued_at":30,"ttl":60}
Chunk auth reçu : {"alg":"HS256","payload":{"ver":1,"cmd":"unlock","device_id":"SmartRent-ESP32","reservation_id":"69fb7f9d55e51b5f38fb69d0","user_id":"69c7f95477c137a","signature":"pL+u9UT7zwl1c6WAg1PSBngkYiU9gSEBxQ/ZhaOt6pg="}}
Chunk auth reçu : {"nonce":"1666c9907f61651dd337b8a3eb63c842","iat":1778089978,"exp":1778090008,"jti":"f2c3459365a78104e07d6b19e64078b5"},"signature":"pL+u9UT7zwl1c6WAg1PSBngkYiU9gSEBxQ/ZhaOt6pg="}
Token reçu :
{"alg":"HS256","payload":{"ver":1,"cmd":"unlock","device_id":"SmartRent-ESP32","reservation_id":"69fb7f9d55e51b5f38fb69d0","user_id":"69c7f95477c137a","signature":"pL+u9UT7zwl1c6WAg1PSBngkYiU9gSEBxQ/ZhaOt6pg="}}
Payload canonique :
{"challenge_id":"ch_efc0c9cd","cmd":"unlock","device_id":"SmartRent-ESP32","exp":1778090008,"iat":1778089978,"jti":"f2c3459365a78104e07d6b19e64078b5","nonce":"1666c9907f61651dd337b8a3eb63c842","signature":"pL+u9UT7zwl1c6WAg1PSBngkYiU9gSEBxQ/ZhaOt6pg="}}
Signature reçue : pL+u9UT7zwl1c6WAg1PSBngkYiU9gSEBxQ/ZhaOt6pg=
Signature calculée : pL+u9UT7zwl1c6WAg1PSBngkYiU9gSEBxQ/ZhaOt6pg=
Vérifications OK -> ouverture véhicule
OPEN -> relais A
RESULT -> {"status":"OK","code":"OK","cmd":"unlock","jti":"f2c3459365a78104e07d6b19e64078b5","challenge_id":"ch_efc0c9cd"}
Nouveau challenge généré :
{"device_id":"SmartRent-ESP32","challenge_id":"ch_cha6edd5","nonce":"909ced6fad177ced7cb8c7ea1597c60e","issued_at":58,"ttl":60}

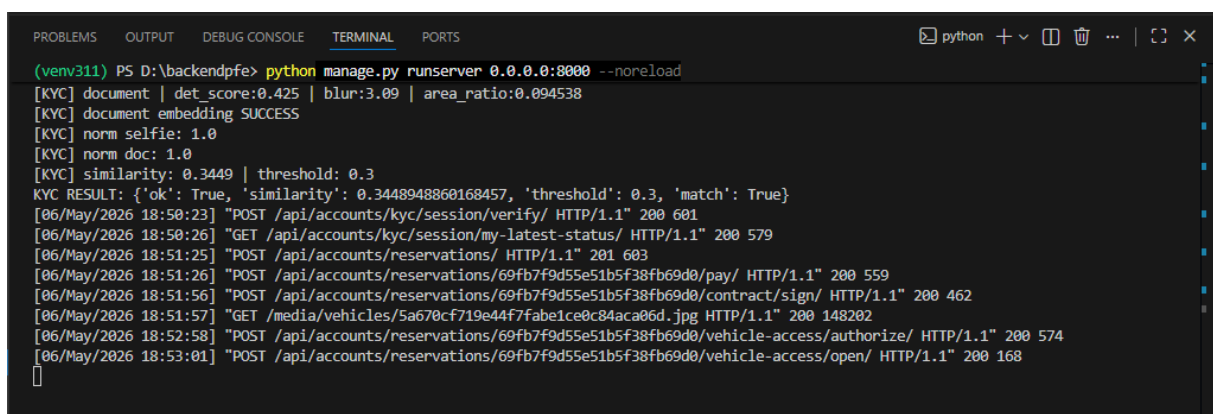
```

FIG. 6.9 : Résultat du test de déverrouillage dans le moniteur série de l'ESP32

Cette capture montre les différentes étapes exécutées par le module ESP32 après la connexion Bluetooth avec l'application mobile. Le module génère d'abord un nouveau challenge contenant l'identifiant du dispositif, un identifiant de challenge, un nonce ainsi qu'une durée de validité limitée. Ce challenge est ensuite lu par l'application mobile, qui l'utilise pour demander au serveur un token signé autorisant l'ouverture du véhicule.

Après réception du token, l'ESP32 reconstruit le contenu du payload, vérifie la signature reçue avec la signature calculée localement, puis contrôle les informations nécessaires telles que la commande, le nonce, l'identifiant du challenge et la date d'expiration. Lorsque toutes les vérifications sont validées, le module déclenche le relais d'ouverture et retourne un résultat positif indiquant que la commande a été exécutée avec succès.

La figure ci-dessous présente les traces affichées dans le terminal du serveur Django lors du processus complet d'autorisation d'accès au véhicule :



```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS python + - [x] [x] [x] [x] [x]
(venv311) PS D:\backendpfe> python manage.py runserver 0.0.0.0:8000 --noreload
[KYC] document | det_score:0.425 | blur:3.09 | area_ratio:0.094538
[KYC] document embedding SUCCESS
[KYC] norm selfie: 1.0
[KYC] norm doc: 1.0
[KYC] similarity: 0.3449 | threshold: 0.3
KYC RESULT: {'ok': True, 'similarity': 0.3448948860168457, 'threshold': 0.3, 'match': True}
[06/May/2026 18:50:23] "POST /api/accounts/kyc/session/verify/ HTTP/1.1" 200 601
[06/May/2026 18:50:26] "GET /api/accounts/kyc/session/my-latest-status/ HTTP/1.1" 200 579
[06/May/2026 18:51:25] "POST /api/accounts/reservations/ HTTP/1.1" 201 603
[06/May/2026 18:51:26] "POST /api/accounts/reservations/69fb7f9d55e51b5f38fb69d0/pay/ HTTP/1.1" 200 559
[06/May/2026 18:51:56] "POST /api/accounts/reservations/69fb7f9d55e51b5f38fb69d0/contract/sign/ HTTP/1.1" 200 462
[06/May/2026 18:51:57] "GET /media/vehicles/5a670cf719e44f7fabe1ce0c84aca06d.jpg HTTP/1.1" 200 148202
[06/May/2026 18:52:58] "POST /api/accounts/reservations/69fb7f9d55e51b5f38fb69d0/vehicle-access/authorize/ HTTP/1.1" 200 574
[06/May/2026 18:53:01] "POST /api/accounts/reservations/69fb7f9d55e51b5f38fb69d0/vehicle-access/open/ HTTP/1.1" 200 168

```

FIG. 6.10 : Traces backend lors de l'autorisation d'accès au véhicule

Cette capture montre que le backend intervient dans plusieurs étapes importantes du parcours utilisateur. Après la vérification d'identité du client, le serveur enregistre la réservation, valide le paiement, génère le contrat de location puis reçoit la demande

d'autorisation d'accès au véhicule. Cette demande est traitée à travers l'endpoint dédié à l'autorisation, qui vérifie les conditions nécessaires avant de permettre l'ouverture du véhicule.

Les journaux affichés confirment également la communication entre l'application mobile et le backend lors de l'ouverture du véhicule. Une fois l'autorisation accordée, l'application envoie une confirmation d'ouverture au serveur, ce qui permet de mettre à jour l'état d'accès du véhicule et de conserver une trace de l'opération dans le système.

La figure ci-dessous présente les traces générées côté application mobile lors de la connexion Bluetooth avec le module embarqué du véhicule :

```
D/BluetoothAdapter(20697): isLeEnabled(): ON
D/BluetoothLeScanner(20697): onScannerRegistered() - status=0 scannerId=0 mScannerId=0
D/BluetoothAdapter(20697): isLeEnabled(): ON
D/BluetoothGatt(20697): connect() - device: 58:BF:25:92:6E:3E, auto: false
D/BluetoothGatt(20697): registerApp()
D/BluetoothGatt(20697): registerApp() - UUID=77315bcb-ce76-4554-9bb3-c837bc55d177
D/BluetoothGatt(20697): onClientRegistered() - status=0 clientIf=6
D/BluetoothGatt(20697): onClientConnectionState() - status=0 clientIf=6 device=58:BF:25:92:6E:3E
D/BluetoothGatt(20697): onConnectionUpdated() - Device=58:BF:25:92:6E:3E interval=6 latency=0 timeout=500 status=0
D/BluetoothGatt(20697): onConnectionUpdated() - Device=58:BF:25:92:6E:3E interval=36 latency=0 timeout=500 status=0
```

FIG. 6.11 : Traces côté application mobile lors de la connexion Bluetooth

Cette capture montre que l'application mobile détecte l'activation du Bluetooth, lance la recherche du périphérique embarqué puis établit une connexion avec le module correspondant. Les journaux indiquent notamment l'identifiant du périphérique détecté, l'enregistrement du client Bluetooth ainsi que la mise à jour de l'état de connexion.

Ces traces permettent de vérifier que la communication entre l'application mobile et le module ESP32 est bien initialisée avant l'envoi de la commande d'ouverture. Cette étape est indispensable, car l'application doit d'abord se connecter au véhicule afin de lire le challenge BLE, demander l'autorisation au serveur, puis transmettre le token signé au module embarqué.

### 3. Tests fonctionnels

Le tableau suivant présente les principaux tests fonctionnels réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement du module de verrouillage connecté et son intégration avec l'application mobile et le backend :

TAB. 6.5 : Tests fonctionnels du sprint 4

| Fonctionnalité testée                    | Scénario de test                                                                                                                 | Résultat attendu                                                                                                                                     | État   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Alimentation du module embarqué          | Brancher le montage à une alimentation 12V représentant la source du véhicule, puis vérifier la sortie du module LM2596.         | Le module LM2596 abaisse correctement la tension et fournit une alimentation stable adaptée à l'ESP32 et au module relais.                           | Validé |
| Connexion Bluetooth au module ESP32      | Activer le Bluetooth sur le téléphone, lancer la recherche depuis l'application mobile et sélectionner le périphérique embarqué. | L'application détecte le module ESP32, établit la connexion BLE et met à jour l'état de connexion dans l'interface.                                  | Validé |
| Déverrouillage du véhicule               | Envoyer une commande d'ouverture valide depuis l'application mobile pendant la période autorisée.                                | L'ESP32 active le relais correspondant, envoie une impulsion électrique et déclenche l'ouverture du système de verrouillage.                         | Validé |
| Affichage de la confirmation d'ouverture | Après l'exécution réussie de la commande d'ouverture, observer le retour côté application mobile.                                | L'application affiche une fenêtre de confirmation indiquant que le véhicule a été ouvert avec succès et propose de commencer l'inspection de départ. | Validé |
| Gestion des erreurs de connexion BLE     | Désactiver le Bluetooth ou éloigner le téléphone du module ESP32, puis tenter la connexion.                                      | L'application affiche un état non connecté et empêche l'envoi de la commande d'ouverture tant que la connexion n'est pas établie.                    | Validé |

## Conclusion

Ce quatrième sprint a permis d'intégrer une fonctionnalité importante du système, centrée sur l'accès autonome et sécurisé au véhicule réservé. Les phases d'analyse, de conception et de réalisation présentées dans ce chapitre ont permis de définir le fonctionnement du module de verrouillage connecté et son interaction avec l'application mobile. Le sprint suivant sera consacré au **suivi de location** et aux **notifications utilisateur**.

## **Chapitre 7**

**Sprint 5 « Suivi de location et notifications  
utilisateur »**

## Introduction

Ce cinquième sprint est consacré au suivi de la location après la confirmation de la réservation. Il vise à renforcer la traçabilité du processus grâce à la vérification visuelle de l'état du véhicule avant et après la location, tout en offrant à l'utilisateur un accès clair à l'historique de ses locations et aux notifications importantes liées à sa réservation.

À travers ce sprint, l'application améliore l'accompagnement de l'utilisateur durant les différentes étapes de la location, notamment lors de l'inspection du véhicule, du suivi des réservations et de la réception des alertes concernant l'état de la réservation ou l'accès au véhicule.

## I. Sprint Backlog

Le tableau suivant représente les user stories du sprint 5 :

TAB. 7.1 : Backlog du sprint 5

| User Story                                                                                                                                                                                  | Fonctionnalité associée                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En tant que client, je veux prendre et transmettre des photos de l'état du véhicule avant et après la location afin d'assurer une traçabilité visuelle et de limiter les litiges éventuels. | Mettre en place une fonctionnalité d'inspection visuelle permettant à l'utilisateur de capturer et d'envoyer des photos du véhicule au moment du départ et du retour, afin de conserver une preuve de son état. |
| En tant que client, je veux consulter l'historique de mes réservations afin de suivre mes locations passées.                                                                                | Développer une interface d'historique permettant à l'utilisateur de consulter ses réservations passées, en cours et à venir, avec les informations principales liées à chaque location.                         |
| En tant que client, je veux recevoir des notifications concernant l'état de ma réservation et de mon accès au véhicule.                                                                     | Intégrer un système de notifications permettant d'informer l'utilisateur des événements importants liés à sa réservation, à l'inspection du véhicule et à l'accès au véhicule connecté.                         |

## II. Analyse

La figure ci-dessous présente le diagramme de cas d'utilisation du cinquième sprint :

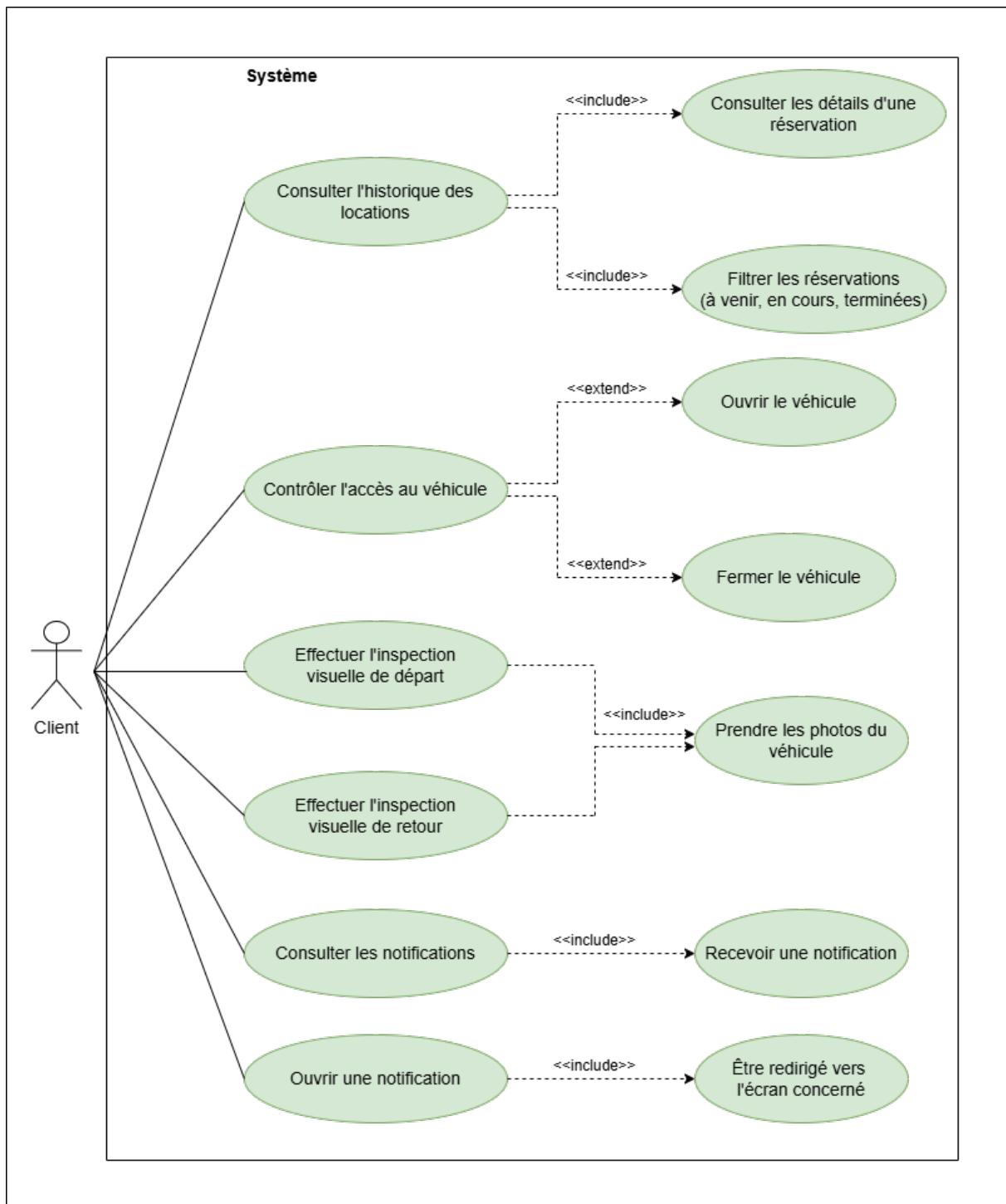


FIG. 7.1 : Diagramme de cas d'utilisation du sprint 5

Le tableau suivant représente la description détaillée du cas d'utilisation « **Consulter l'historique des locations** » :

TAB. 7.2 : Description de cas d'utilisation « Consulter l'historique des locations »

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titre</b>                     | Consulter l'historique des locations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Acteur</b>                    | Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pré-condition</b>             | Le client doit être authentifié et disposer d'au moins une réservation enregistrée dans le système.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Post-condition</b>            | La liste des réservations du client est affichée avec les informations principales de chaque location.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Résumé</b>                    | Ce cas d'utilisation permet au client de consulter l'ensemble de ses réservations afin de suivre ses locations à venir, en cours et terminées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Scénario nominal</b>          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le client accède à l'écran de l'historique des locations.</li> <li>2. Le système récupère les réservations associées au client.</li> <li>3. Le système affiche les réservations sous forme de cartes.</li> <li>4. Pour chaque réservation, le système affiche le véhicule loué, sa photo, la période de location, le montant total et le statut actuel.</li> <li>5. Le client peut consulter les compteurs des réservations selon leur état : total, à venir, en cours et terminées.</li> <li>6. Le client peut filtrer la liste selon l'état souhaité.</li> <li>7. Le client sélectionne une réservation afin d'accéder à ses détails.</li> </ol> |
| <b>Enchaînements alternatifs</b> | <p>E1 : Aucune réservation disponible → Le système affiche un état vide indiquant qu'aucune location n'est encore enregistrée.</p> <p>E2 : Erreur de chargement des réservations → Le système affiche un message d'erreur et propose au client de réessayer.</p> <p>E3 : Aucun résultat après filtrage → Le système affiche un message indiquant qu'aucune réservation ne correspond au filtre sélectionné.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Le tableau suivant représente la description détaillée du cas d'utilisation « **Contrôler**

l'accès au véhicule » :

TAB. 7.3 : Description de cas d'utilisation « Contrôler l'accès au véhicule »

| Titre            | Contrôler l'accès au véhicule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acteur           | Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pré-condition    | Le client doit être authentifié, disposer d'une réservation confirmée et payée, et se trouver dans la période active de location. Le module embarqué du véhicule doit également être disponible pour établir la connexion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Post-condition   | L'état d'accès au véhicule est mis à jour après l'action effectuée : véhicule ouvert ou véhicule fermé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Résumé           | Ce cas d'utilisation permet au client de contrôler l'accès au véhicule réservé en effectuant une action d'ouverture ou de fermeture depuis l'application mobile, uniquement lorsque les conditions de réservation sont respectées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Scénario nominal | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le client accède aux détails de sa réservation.</li> <li>2. Le système vérifie l'état de la réservation, le paiement et la période de location.</li> <li>3. Le client lance l'action de contrôle d'accès au véhicule.</li> <li>4. Le système recherche le module embarqué du véhicule et établit la connexion.</li> <li>5. Le client choisit l'action souhaitée : ouvrir ou fermer le véhicule.</li> <li>6. Le système demande l'autorisation d'accès au serveur.</li> <li>7. Si les conditions sont valides, le système transmet la commande au module embarqué.</li> <li>8. Le véhicule exécute l'action demandée.</li> <li>9. Le système confirme l'action et met à jour l'état d'accès du véhicule dans l'application.</li> </ol> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enchaînements alternatifs</b> | <p>E1 : Paiement non confirmé → Le système affiche un message indiquant que le paiement doit être validé avant l'accès au véhicule.</p> <p>E2 : Réservation non confirmée → Le système informe le client que la réservation doit être confirmée.</p> <p>E3 : Période de location inactive → Le système indique que le contrôle du véhicule est disponible uniquement pendant la période de location.</p> <p>E4 : Véhicule introuvable ou connexion impossible → Le système affiche un message d'erreur invitant le client à réessayer.</p> <p>E5 : Commande refusée ou échouée → Le système affiche un message d'erreur et ne modifie pas l'état d'accès du véhicule.</p> |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Étant donné que l'inspection de départ et l'inspection de retour reposent sur le même principe de capture et d'envoi de photos, elles sont regroupées dans un seul cas d'utilisation.

Le tableau suivant représente la description détaillée du cas d'utilisation « **Effectuer l'inspection visuelle du véhicule au départ et au retour** » :

TAB. 7.4 : Description de cas d'utilisation « Effectuer l'inspection visuelle du véhicule au départ et au retour »

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titre</b>         | Effectuer l'inspection visuelle du véhicule au départ et au retour                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Acteur</b>        | Client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pré-condition</b> | Le client doit disposer d'une réservation confirmée et payée. Pour l'inspection de départ, le véhicule doit être accessible après son ouverture afin de capturer les photos de l'intérieur et du compteur kilométrique. Pour l'inspection de retour, la location doit être en cours ou arrivée à sa fin afin de permettre la restitution du véhicule. |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Post-condition</b>   | Les photos de l'inspection sont envoyées au serveur, stockées et rattachées à la réservation concernée afin d'assurer une traçabilité visuelle de l'état du véhicule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Résumé</b>           | Ce cas d'utilisation permet au client de réaliser une inspection visuelle du véhicule avant le départ et au moment du retour. Cette inspection consiste à capturer les mêmes vues du véhicule afin de comparer son état initial et son état lors de la restitution, dans le but de limiter les litiges éventuels entre le client et l'agence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Scénario nominal</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Le client accède à l'écran d'inspection depuis les détails de la réservation ou depuis une notification.</li><li>2. Le système identifie le type d'inspection à effectuer : inspection de départ ou inspection de retour.</li><li>3. Le système affiche les différentes étapes de capture des photos.</li><li>4. Le client prend les photos demandées : face avant, côté droit, côté gauche, arrière du véhicule, intérieur et compteur kilométrique.</li><li>5. Le client peut reprendre ou modifier une photo avant l'envoi.</li><li>6. Après avoir complété les étapes, le client valide l'inspection.</li><li>7. Le système transmet les photos au serveur.</li><li>8. Le système enregistre les photos et les associe à la réservation concernée.</li><li>9. Le système confirme au client que l'inspection a été enregistrée avec succès.</li></ol> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enchaînements alternatifs</b> | <p>E1 : Photo non prise ou manquante → Le système demande au client de compléter les photos nécessaires avant la validation de l'inspection.</p> <p>E2 : Le client souhaite remplacer une photo → Le système lui permet de reprendre ou supprimer la photo avant l'envoi.</p> <p>E3 : Erreur lors de l'envoi des photos → Le système affiche un message d'erreur et permet au client de réessayer.</p> <p>E4 : Accès à l'inspection de retour non disponible → Le système informe le client que cette action est disponible uniquement lorsque les conditions de retour sont respectées.</p> |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Étant donné que l'ouverture d'une notification fait partie du parcours de consultation des notifications, ces deux actions sont regroupées dans un seul cas d'utilisation.

Le tableau suivant représente la description détaillée du cas d'utilisation « **Consulter et ouvrir les notifications** » :

TAB. 7.5 : Description de cas d'utilisation « Consulter et ouvrir les notifications »

|                       |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titre</b>          | Consulter et ouvrir les notifications                                                                                                                                                            |
| <b>Acteur</b>         | Client                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pré-condition</b>  | Le client doit être authentifié et les notifications doivent être initialisées dans l'application. Une notification peut être liée à une réservation, à l'accès au véhicule ou à une inspection. |
| <b>Post-condition</b> | Les notifications sont affichées, leur état de lecture est mis à jour si nécessaire, et le client est redirigé vers l'écran correspondant lorsqu'il ouvre une notification.                      |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Résumé</b>           | <p>Ce cas d'utilisation permet au client de consulter l'historique local des notifications générées par l'application et d'ouvrir une notification afin d'accéder directement à l'action ou à l'information concernée. Ces notifications peuvent concerner la confirmation de réservation, l'ouverture ou la fermeture du véhicule, l'inspection de départ, l'inspection de retour ou la fin proche de la location.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Scénario nominal</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Le client accède à l'écran des notifications.</li><li>2. Le système récupère l'historique local des notifications.</li><li>3. Le système affiche les notifications sous forme de cartes, en distinguant les notifications récentes et les notifications plus anciennes.</li><li>4. Pour chaque notification, le système affiche le titre, le contenu, le type, l'icône et l'heure de réception.</li><li>5. Le client sélectionne une notification.</li><li>6. Le système marque la notification comme lue.</li><li>7. Le système identifie le type de notification et la réservation associée, si elle existe.</li><li>8. Si la notification concerne l'inspection de départ, le système redirige le client vers l'écran d'inspection de départ.</li><li>9. Si la notification concerne l'inspection de retour, le système redirige le client vers l'écran d'inspection de retour.</li><li>10. Si la notification concerne la réservation, l'ouverture ou la fermeture du véhicule, le système redirige le client vers l'écran des détails de la réservation.</li></ol> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enchaînements alternatifs</b> | <p>E1 : Aucune notification disponible → Le système affiche un état vide indiquant qu'aucune notification n'est enregistrée.</p> <p>E2 : Notification sans réservation associée → Le système affiche le contenu de la notification dans une fenêtre d'information.</p> <p>E3 : Réservation associée introuvable → Le système affiche le détail de la notification sans effectuer de redirection.</p> <p>E4 : Inspection déjà effectuée → Le système redirige le client vers les détails de la réservation au lieu de relancer l'écran d'inspection.</p> <p>E5 : Suppression d'une notification → Le système retire la notification sélectionnée de l'historique local.</p> <p>E6 : Marquage de toutes les notifications comme lues → Le système met à jour l'état de lecture des notifications.</p> |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### III. Conception

#### 1. Diagramme d'activité de l'inspection visuelle du véhicule

Le diagramme d'activité ci-dessous décrit le déroulement de l'inspection visuelle du véhicule, réalisée au départ ou au retour de la location :

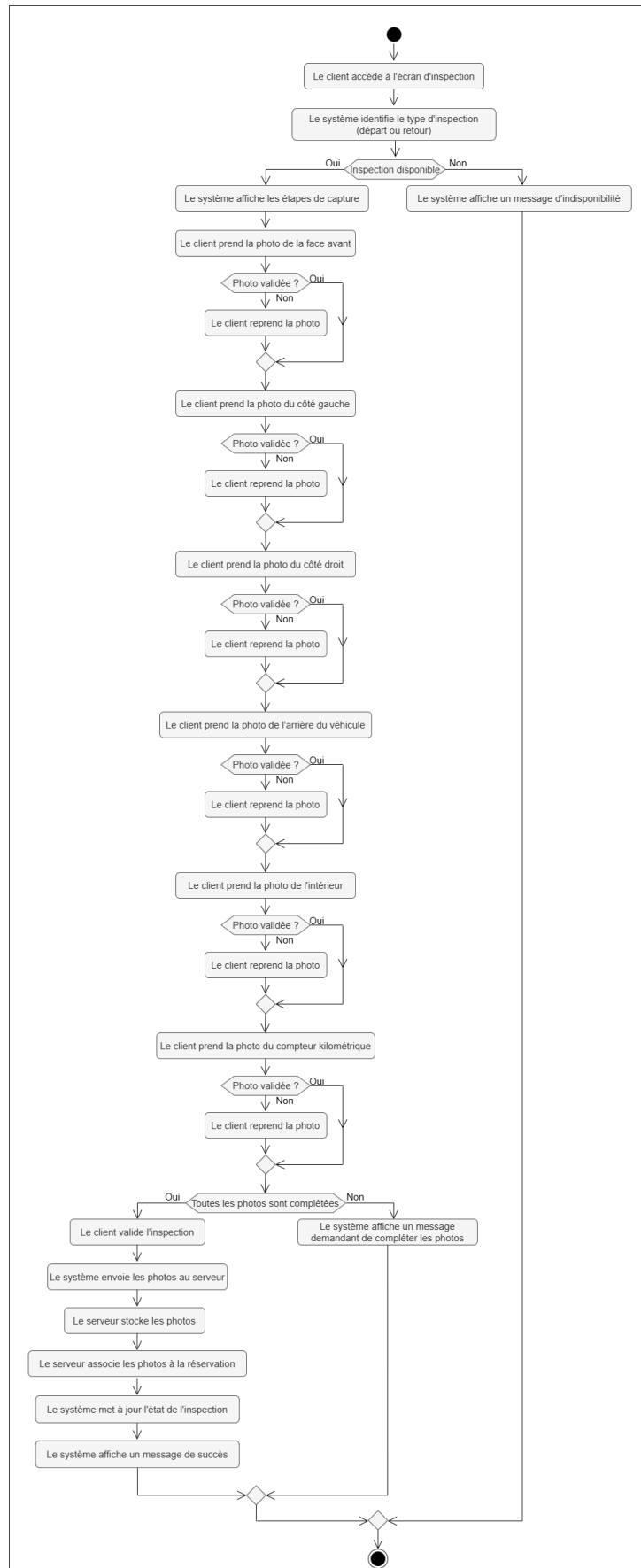


FIG. 7.2 : Diagramme d'activité du sprint 5

## 2. Diagramme de séquence — Effectuer une inspection visuelle de départ

Le diagramme de séquence suivant illustre le déroulement du cas d'utilisation « **Effectuer une inspection visuelle de départ** ». Ce scénario est appliqué aussi bien lors de l'inspection de départ que lors de l'inspection de retour, la différence principale résidant dans le type d'inspection traité par le système :

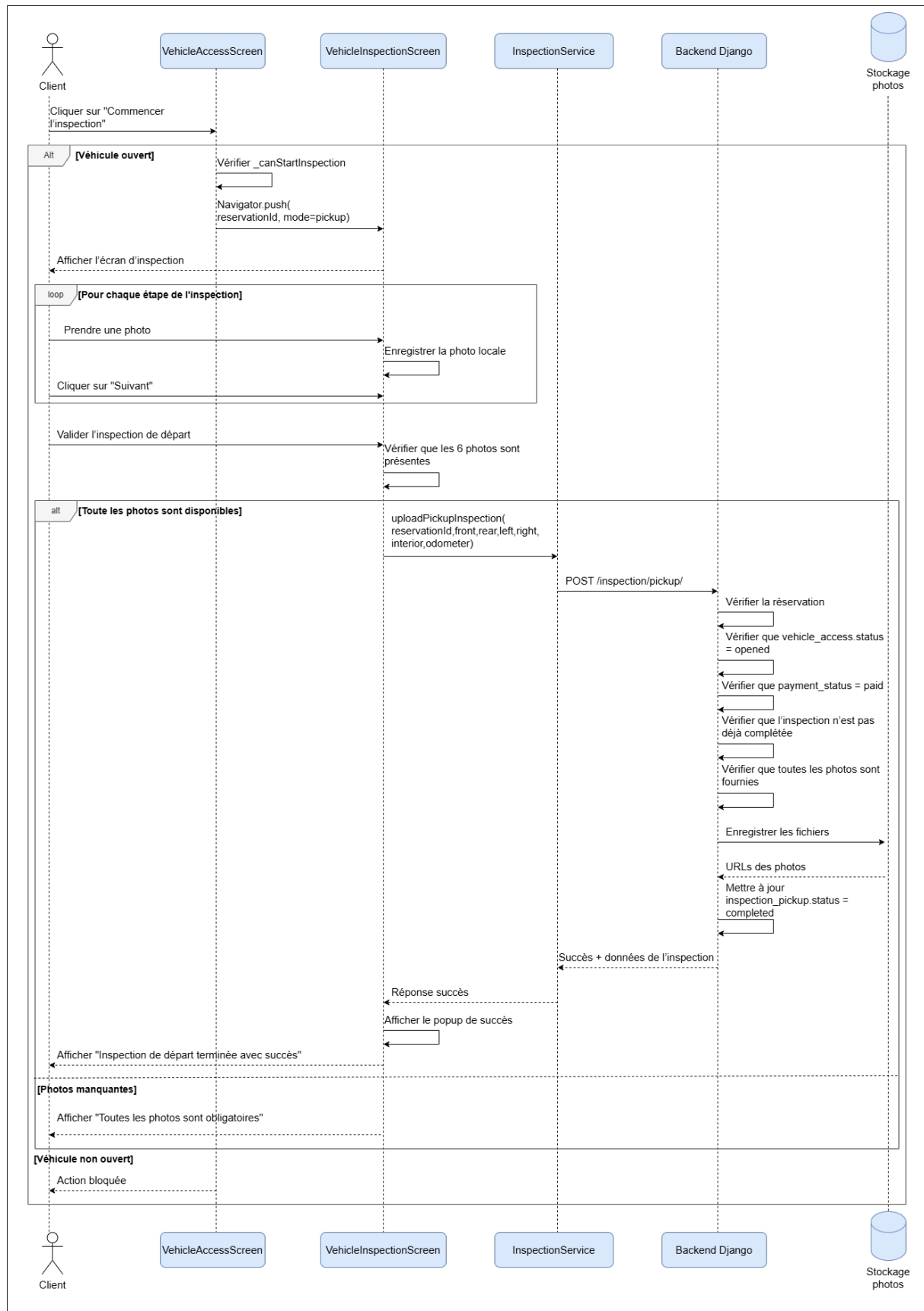


FIG. 7.3 : Diagramme de séquence « Commencer l'inspection de départ »

### 3. Diagramme de séquence de gestion des notifications utilisateur

Le diagramme de séquence ci-dessous illustre le fonctionnement de la gestion des notifications utilisateur dans l'application :

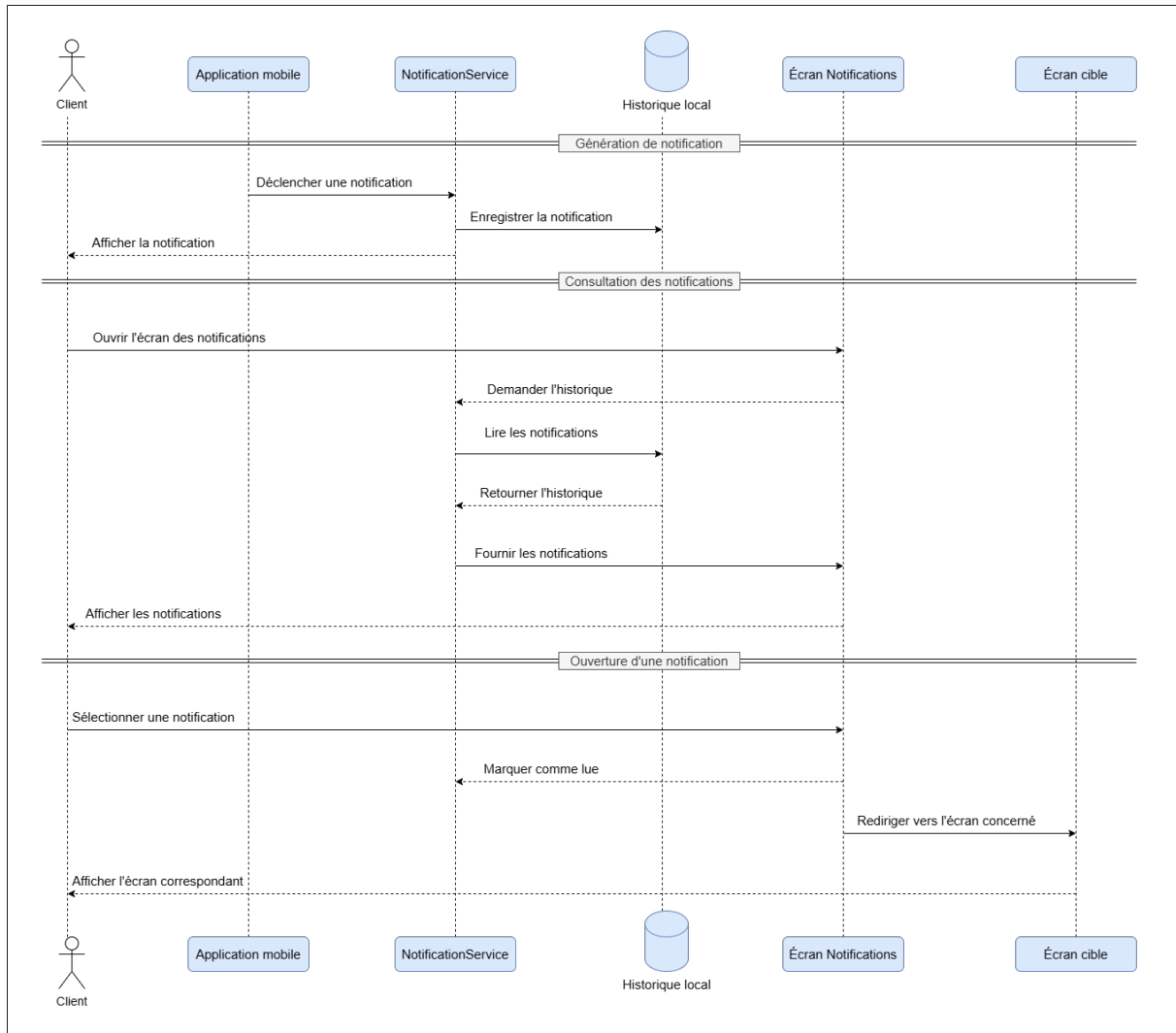


FIG. 7.4 : Diagramme de séquence de gestion des notifications utilisateur

### 4. Diagramme d'activité de consultation de l'historique des locations

Le diagramme d'activité ci-dessous décrit le processus de consultation de l'historique des locations :

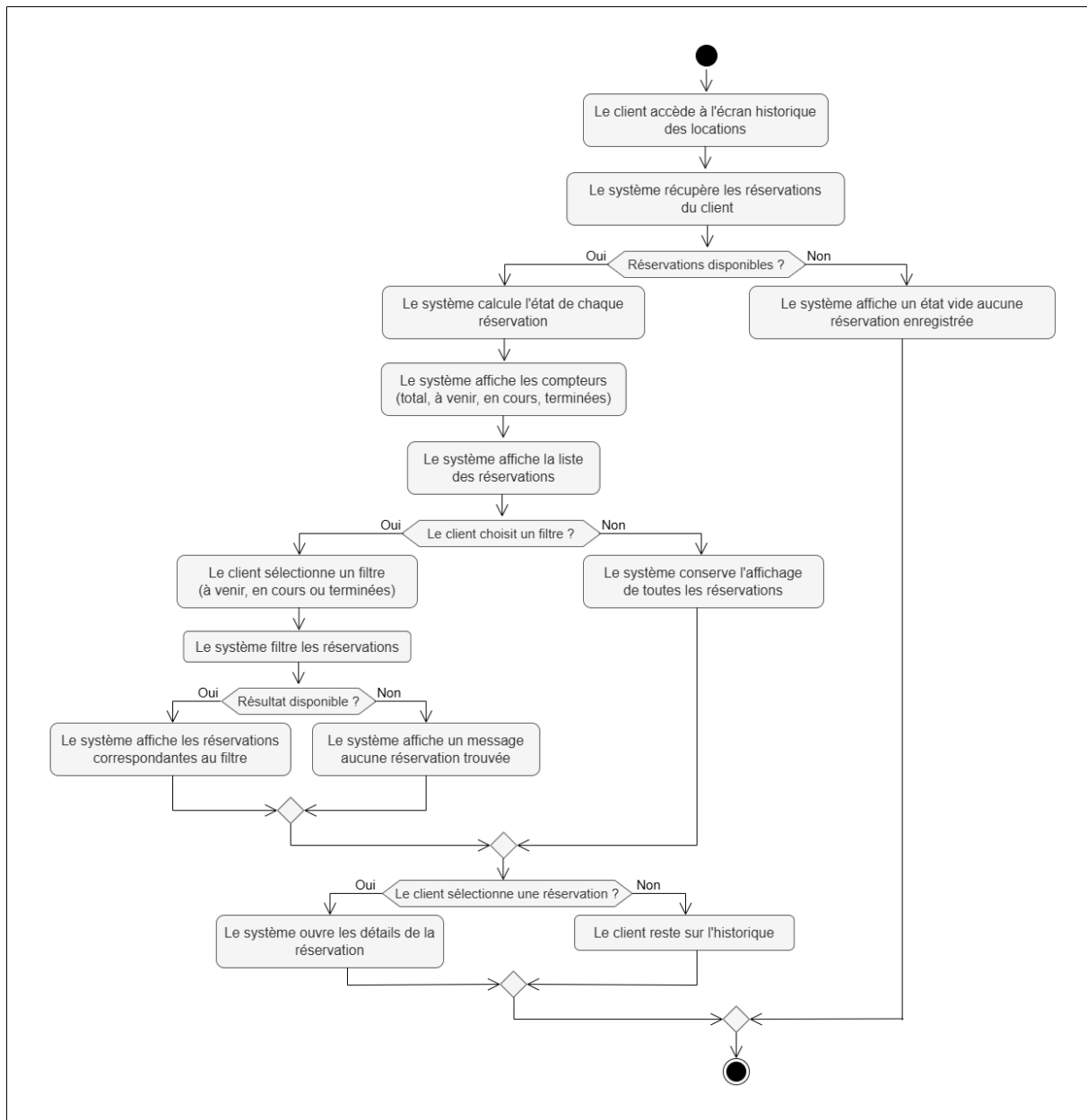


FIG. 7.5 : Diagramme d'activité de consultation de l'historique des locations

## IV. Réalisation et Test

Cette section présente la phase de réalisation du cinquième sprint, consacrée au suivi de location et aux notifications utilisateur. Elle met en évidence les principales interfaces développées dans l'application mobile, notamment l'historique des locations, les détails de réservation, l'inspection visuelle du véhicule ainsi que la gestion des notifications.

Les captures d'écran présentées ci-dessous illustrent le fonctionnement réel des fonctionnalités mises en place. Elles permettent également de vérifier que les user stories définies dans le backlog du sprint ont été correctement réalisées et intégrées dans le parcours

utilisateur.

La figure ci-dessous présente l'interface de consultation de l'historique des locations :

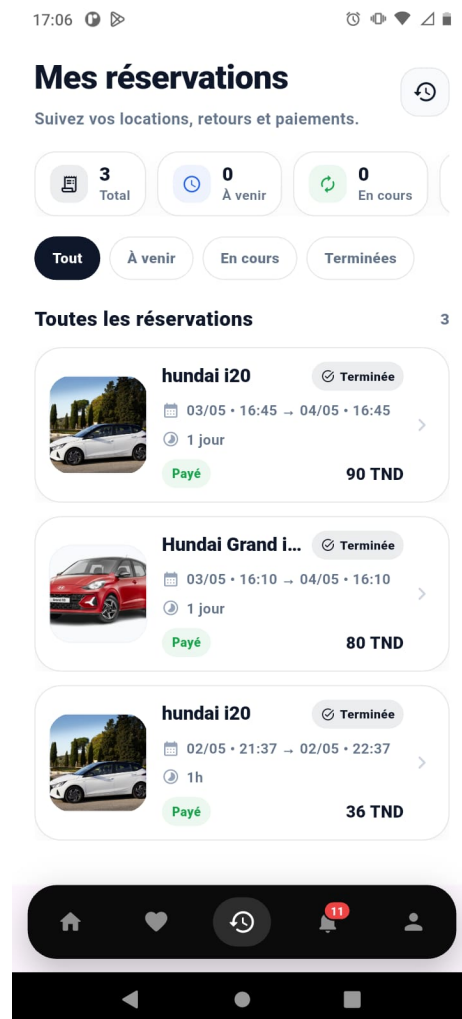


FIG. 7.6 : Interface de l'historique des locations

L'interface affiche les réservations du client sous forme de cartes claires et structurées. Chaque carte présente les informations principales de la location, notamment la photo du véhicule, son modèle, la période de réservation, la durée, l'état du paiement, le statut de la réservation ainsi que le montant total. Des compteurs situés en haut de l'écran permettent également de visualiser rapidement le nombre total de réservations, les réservations à venir, en cours et terminées.

L'utilisateur peut filtrer les réservations selon leur état à l'aide des boutons **Tout**, **À venir**, **En cours** et **Terminées**. Cette organisation facilite le suivi des locations passées et permet au client d'accéder rapidement aux détails d'une réservation sélectionnée.

Les figures ci-dessous présentent l'interface des détails d'une réservation :

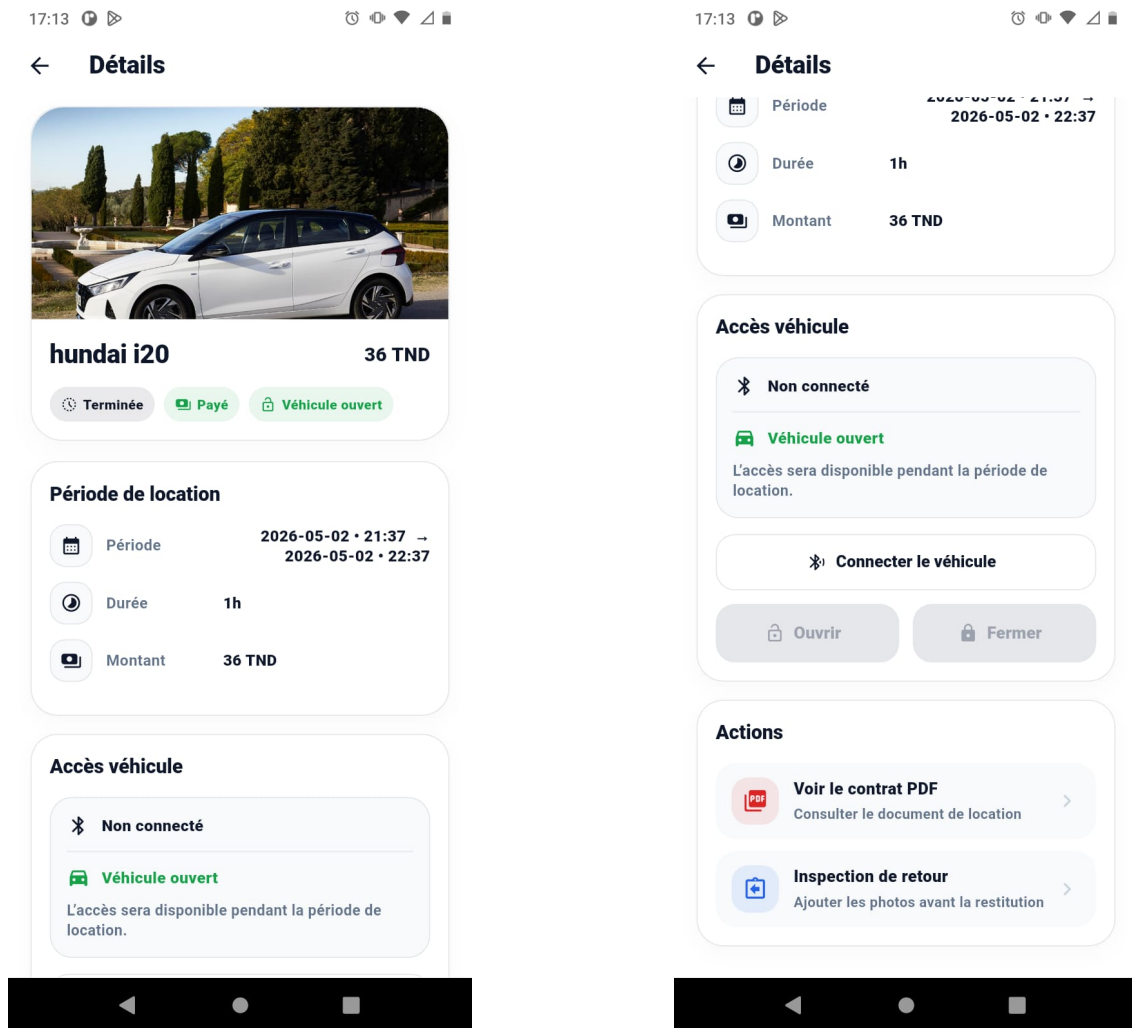


FIG. 7.7 : Interface des détails de réservation et du suivi de location

Cette interface permet au client de consulter les détails de sa réservation, notamment le véhicule loué, le montant total, la période de location et la durée. Elle affiche également les statuts importants tels que l'état de la réservation, le paiement et l'état d'accès au véhicule.

La partie dédiée à l'accès véhicule permet au client de connecter le véhicule via Bluetooth, puis d'effectuer les actions d'ouverture et de fermeture lorsque les conditions de réservation sont respectées. L'interface propose aussi des actions complémentaires, comme la consultation du contrat PDF et le lancement de l'inspection de retour avant la restitution du véhicule.

La figure ci-dessous présente l'interface de gestion des notifications utilisateur :



FIG. 7.8 : Interface des notifications utilisateur

L'interface affiche le nombre de notifications non lues et organise les notifications en deux sections : **Aujourd'hui** et **Plus anciennes**. Chaque notification est représentée sous forme de carte contenant une icône, un titre, un message explicatif, le type de notification ainsi que l'heure ou la date de réception.

Les notifications permettent d'informer le client des événements importants, tels que la confirmation d'une réservation, l'ouverture du véhicule, la demande d'inspection de départ ou encore l'approche de la fin de location. En cliquant sur une notification, le client est redirigé vers l'écran correspondant, par exemple les détails de réservation ou l'interface d'inspection du véhicule.

Les figures ci-dessous présentent l'interface d'inspection visuelle du véhicule :

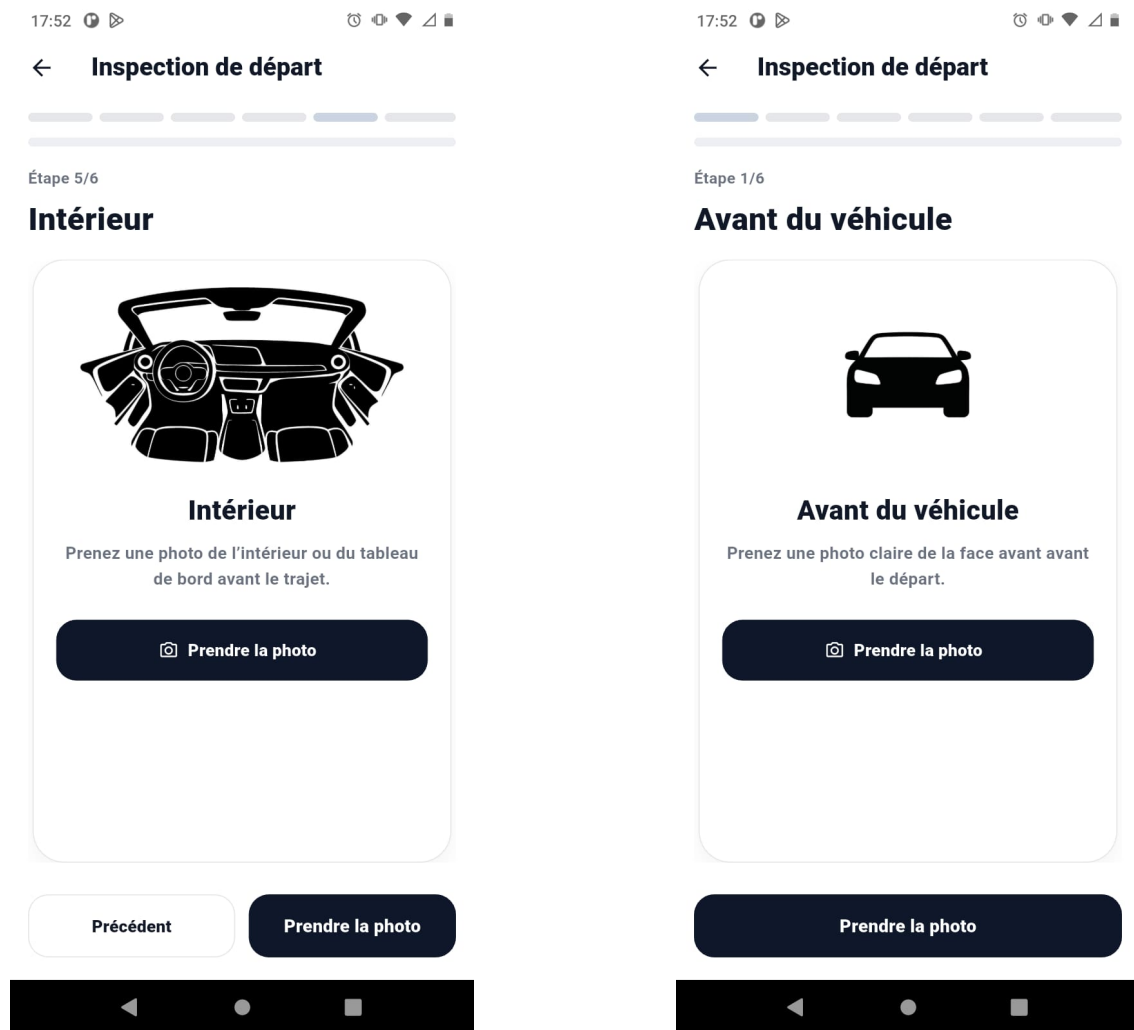


FIG. 7.9 : Interface de l'inspection visuelle du véhicule

L'interface d'inspection est organisée sous forme d'étapes successives. Chaque étape correspond à une photo précise à prendre, comme la face avant du véhicule, les côtés, l'arrière, l'intérieur ou encore le compteur kilométrique. Une barre de progression permet au client de suivre l'avancement de l'inspection.

Le client peut capturer chaque photo directement depuis la caméra de son téléphone. Il peut également revenir à l'étape précédente ou reprendre une photo avant la validation finale. Cette organisation permet d'assurer une traçabilité visuelle claire de l'état du véhicule et de limiter les litiges éventuels entre le client et l'agence.

## Conclusion

Ce cinquième sprint a permis d'intégrer des fonctionnalités essentielles pour le suivi de location, notamment l'historique des réservations, l'inspection visuelle du véhicule au

départ et au retour, ainsi que les notifications utilisateur. Les phases d'analyse, de conception et de réalisation présentées dans ce chapitre ont permis de renforcer la traçabilité de la location et d'améliorer l'accompagnement du client tout au long du processus. Le sprint suivant sera consacré à la **gestion administrative du système**.

## **Chapitre 8**

**Sprint 6 « Gestion administrative du système »**

## Introduction

Ce sixième sprint du projet est consacré à la **gestion administrative du système**. Il a pour objectif de développer une interface administrateur permettant de gérer les véhicules, les clients et les réservations, tout en assurant le suivi de l'entretien du parc automobile et la consultation des notifications administratives depuis le dashboard. Ce sprint vise ainsi à faciliter le contrôle global de la plateforme et à améliorer la réactivité de l'administrateur face aux différentes activités du système.

## I. Sprint Backlog

Le tableau suivant représente les user stories du sprint 6 :

TAB. 8.1 : Backlog du sprint 6

| User Story                                                                                                      | Fonctionnalité associée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En tant qu'administrateur, je veux gérer les véhicules afin de maintenir le parc automobile à jour.             | Mettre en place une interface de gestion des véhicules permettant à l'administrateur d'ajouter, modifier, localiser, supprimer et consulter les véhicules.                                                                                                                                                                                                              |
| En tant qu'administrateur, je veux gérer les comptes clients afin d'assurer le bon fonctionnement du service.   | Développer une interface de gestion des clients permettant de consulter les informations des utilisateurs.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| En tant qu'administrateur, je veux consulter et gérer les réservations afin d'éviter les conflits et incidents. | Mettre en place une interface de gestion des réservations permettant à l'administrateur de consulter les réservations, filtrer les résultats selon leur statut ou leur paiement, rechercher une réservation précise, visualiser les informations du client, du véhicule, du contrat, du paiement et de l'inspection, ainsi que supprimer une réservation si nécessaire. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En tant qu'administrateur, je veux assurer le suivi des procédures importantes liées à chaque véhicule, telles que la vidange, l'assurance, la vignette et la visite technique, afin de garantir une meilleure traçabilité et éviter les oublis liés aux méthodes traditionnelles de suivi sur papier. | Développer un module de suivi automatique de l'entretien permettant d'enregistrer les échéances importantes de chaque véhicule, de calculer automatiquement leur état, de signaler les échéances proches ou dépassées, et de conserver un historique des interventions réalisées avec leurs détails et justificatifs éventuels. |
| En tant qu'administrateur, je veux recevoir et consulter depuis le dashboard des notifications liées aux réservations et aux événements du système, afin de suivre rapidement l'activité de la plateforme et intervenir en cas de besoin.                                                              | Intégrer un système de notifications administratives accessible depuis le dashboard, permettant d'informer l'administrateur des événements importants liés aux réservations, aux véhicules et aux alertes du système.                                                                                                           |

## II. Analyse

La figure ci-dessous présente le diagramme de cas d'utilisation du sixième sprint :

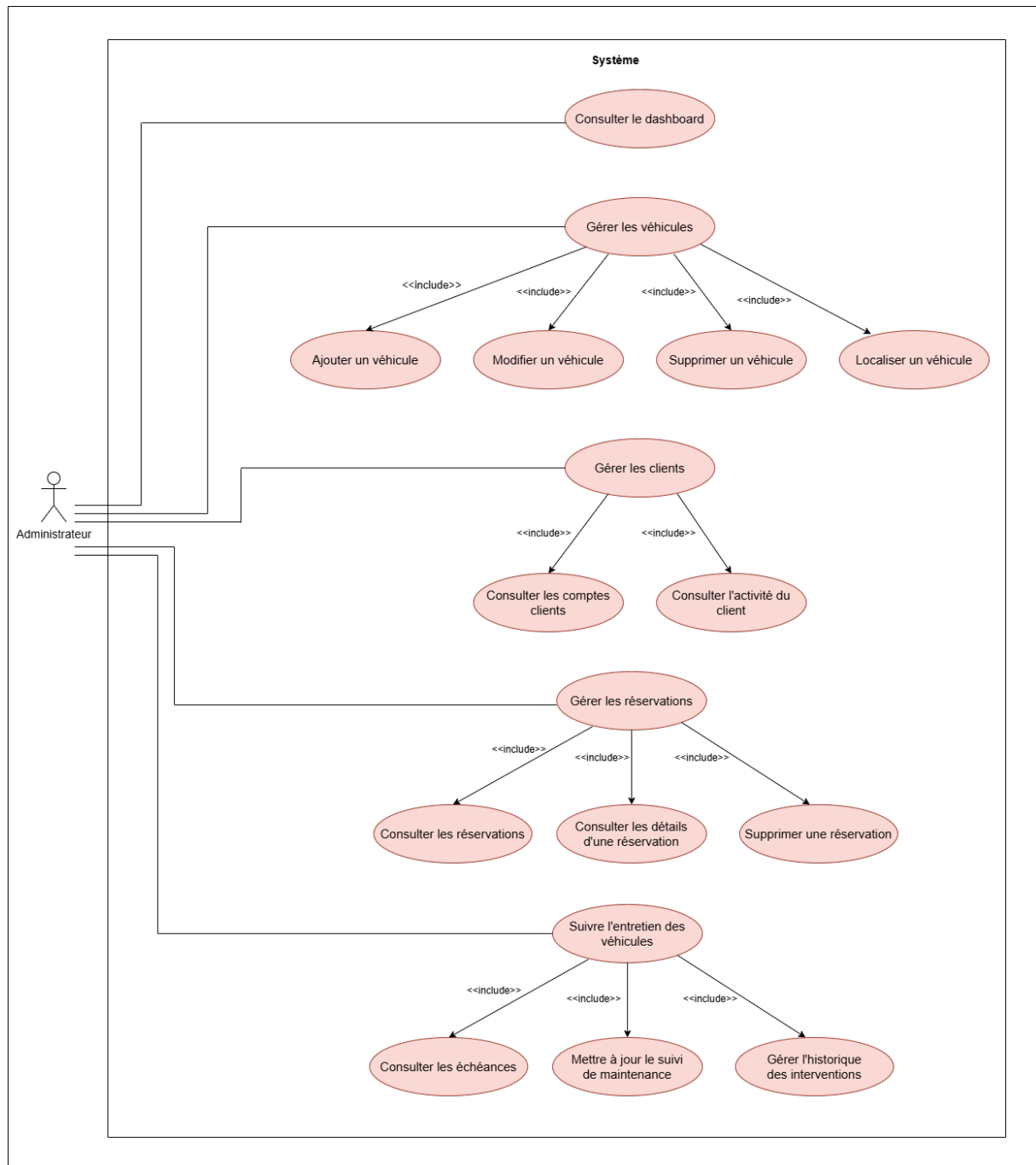


FIG. 8.1 : Diagramme de cas d'utilisation global du sprint 6

Le tableau suivant représente la description détaillée du cas d'utilisation « **Consulter le dashboard** » :

TAB. 8.2 : Description de cas d'utilisation « Consulter le dashboard »

| Titre  | Consulter le dashboard |
|--------|------------------------|
| Acteur | Administrateur         |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pré-condition</b>             | L'administrateur doit être authentifié et disposer d'un compte ayant le rôle administrateur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Post-condition</b>            | Le dashboard administrateur est affiché avec les statistiques principales, les accès aux modules de gestion et les notifications disponibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Résumé</b>                    | Ce cas d'utilisation permet à l'administrateur d'avoir une vue globale sur l'activité de la plateforme à travers le tableau de bord, les indicateurs de suivi et les raccourcis vers les fonctionnalités principales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Scénario nominal</b>          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'administrateur accède à l'application web d'administration.</li> <li>2. Le système vérifie l'authentification et le rôle de l'utilisateur.</li> <li>3. Le système affiche le dashboard administrateur.</li> <li>4. Le système charge les statistiques liées aux véhicules, aux clients et aux réservations.</li> <li>5. L'administrateur consulte les indicateurs affichés sur le dashboard.</li> <li>6. L'administrateur peut accéder aux différents modules de gestion depuis le dashboard.</li> <li>7. L'administrateur peut consulter les notifications administratives disponibles.</li> </ol> |
| <b>Enchaînements alternatifs</b> | <p>E1 : Administrateur non authentifié → Le système redirige l'utilisateur vers l'écran de connexion.</p> <p>E2 : Accès non autorisé → Le système refuse l'accès si l'utilisateur ne possède pas le rôle administrateur.</p> <p>E3 : Erreur de chargement des statistiques → Le système affiche un message d'erreur et permet de réessayer.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Le tableau suivant représente la description détaillée du cas d'utilisation « **Gérer les véhicules** » :

TAB. 8.3 : Description de cas d'utilisation « Gérer les véhicules »

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Titre</b> | Gérer les véhicules |
|--------------|---------------------|

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acteur</b>                    | Administrateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pré-condition</b>             | L'administrateur doit être authentifié. Le module de gestion des véhicules doit être accessible depuis l'interface administrateur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Post-condition</b>            | Les informations du parc automobile sont consultées ou mises à jour selon l'action réalisée par l'administrateur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Résumé</b>                    | Ce cas d'utilisation permet à l'administrateur de gérer les véhicules de la plateforme, notamment l'ajout, la modification, la suppression et la mise à jour de la localisation d'un véhicule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Scénario nominal</b>          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'administrateur accède au module de gestion des véhicules.</li> <li>2. Le système affiche la liste des véhicules enregistrés.</li> <li>3. Pour chaque véhicule, le système affiche les informations principales : marque, modèle, prix, statut, photo, localisation et état de maintenance.</li> <li>4. L'administrateur peut ajouter un nouveau véhicule en saisissant ses informations.</li> <li>5. L'administrateur peut modifier les informations d'un véhicule existant.</li> <li>6. L'administrateur peut localiser un véhicule.</li> <li>7. L'administrateur peut supprimer un véhicule si nécessaire.</li> </ol> |
| <b>Enchaînements alternatifs</b> | <p>E1 : Champ obligatoire manquant → Le système refuse l'enregistrement et affiche un message d'erreur.</p> <p>E2 : Donnée invalide → Le système indique l'information incorrecte, par exemple un prix, une capacité ou une localisation invalide.</p> <p>E3 : Échec de chargement des véhicules → Le système affiche un message d'erreur et propose de réessayer.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Le tableau suivant représente la description détaillée du cas d'utilisation « **Gérer les clients** » :

TAB. 8.4 : Description de cas d'utilisation « Gérer les clients »

| Titre                     | Gérer les clients                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acteur                    | Administrateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pré-condition             | L'administrateur doit être authentifié. Des comptes clients peuvent être enregistrés dans le système.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Post-condition            | La liste des clients est affichée avec leurs informations principales, leur statut de vérification d'identité et leur activité sur la plateforme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Résumé                    | Ce cas d'utilisation permet à l'administrateur de consulter les comptes clients afin de suivre leur activité, leur état de vérification et leurs réservations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Scénario nominal          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'administrateur accède au module de gestion des clients.</li> <li>2. Le système récupère les comptes ayant le rôle client.</li> <li>3. Le système affiche la liste des clients avec leurs informations principales.</li> <li>4. L'administrateur consulte le statut de vérification d'identité du client.</li> <li>5. Le système affiche le nombre total de réservations du client.</li> <li>6. Le système affiche le nombre de réservations actives et terminées.</li> <li>7. L'administrateur consulte les informations liées à la dernière réservation du client.</li> </ol> |
| Enchaînements alternatifs | <p>E1 : Aucun client disponible → Le système affiche un état vide indiquant qu'aucun client n'est enregistré.</p> <p>E2 : Erreur de chargement des clients → Le système affiche un message d'erreur et permet de réessayer.</p> <p>E3 : Client sans réservation → Le système affiche les informations du client avec des compteurs de réservation à zéro.</p> <p>E4 : Statut KYC non disponible → Le système indique que la vérification d'identité n'a pas encore été commencée.</p>                                                                                                                                      |

Le tableau suivant représente la description détaillée du cas d'utilisation « **Gérer les réservations** » :

TAB. 8.5 : Description de cas d'utilisation « Gérer les réservations »

| Titre            | Gérer les réservations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acteur           | Administrateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pré-condition    | L'administrateur doit être authentifié. Des réservations peuvent être enregistrées dans le système.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Post-condition   | Les réservations sont consultées, filtrées, recherchées ou supprimées selon l'action réalisée par l'administrateur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Résumé           | Ce cas d'utilisation permet à l'administrateur de suivre les réservations effectuées sur la plateforme, de consulter leurs détails et d'intervenir en cas de besoin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Scénario nominal | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'administrateur accède au module de gestion des réservations.</li> <li>2. Le système récupère la liste des réservations enregistrées.</li> <li>3. Le système affiche les réservations avec les informations principales du client et du véhicule.</li> <li>4. L'administrateur peut filtrer les réservations selon leur statut.</li> <li>5. L'administrateur peut filtrer les réservations selon l'état du paiement.</li> <li>6. L'administrateur peut rechercher une réservation à partir du client, du véhicule ou d'une référence.</li> <li>7. L'administrateur sélectionne une réservation afin de consulter ses détails.</li> <li>8. Le système affiche les informations de la période de location, du paiement, du contrat, du véhicule, du client et des inspections.</li> <li>9. L'administrateur peut supprimer une réservation si nécessaire.</li> </ol> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enchaînements alternatifs</b> | <p>E1 : Aucune réservation disponible → Le système affiche un état vide indiquant qu'aucune réservation n'est enregistrée.</p> <p>E2 : Aucun résultat après filtrage ou recherche → Le système affiche un message indiquant qu'aucune réservation ne correspond aux critères sélectionnés.</p> <p>E3 : Erreur de chargement des réservations → Le système affiche un message d'erreur et permet de réessayer.</p> |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Le tableau suivant représente la description détaillée du cas d'utilisation «**Suivre l'entretien des véhicules** » :

TAB. 8.6 : Description de cas d'utilisation « Suivre l'entretien des véhicules »

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titre</b>          | Suivre l'entretien des véhicules                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Acteur</b>         | Administrateur                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pré-condition</b>  | L'administrateur doit être authentifié. Le véhicule concerné doit être enregistré dans le système.                                                                                                                                                             |
| <b>Post-condition</b> | Les échéances d'entretien sont consultées ou mises à jour, et les interventions réalisées sont enregistrées dans l'historique du véhicule.                                                                                                                     |
| <b>Résumé</b>         | Ce cas d'utilisation permet à l'administrateur d'assurer le suivi automatique de l'entretien des véhicules, notamment la vidange, l'assurance, la vignette et la visite technique, afin d'éviter les oublis et de conserver une traçabilité des interventions. |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scénario nominal</b>          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. L'administrateur accède au module de suivi d'entretien des véhicules.</li><li>2. Le système affiche la liste des véhicules avec leur état de maintenance.</li><li>3. L'administrateur sélectionne un véhicule.</li><li>4. Le système affiche les échéances liées à la vidange, l'assurance, la vignette et la visite technique.</li><li>5. Le système indique l'état de chaque échéance : valide, proche ou dépassée.</li><li>6. L'administrateur met à jour les dates de suivi si nécessaire.</li><li>7. L'administrateur peut marquer une procédure de maintenance comme réalisée.</li><li>8. Le système calcule la prochaine échéance et met à jour le statut correspondant.</li><li>9. L'administrateur peut ajouter une intervention dans l'historique avec les détails nécessaires.</li><li>10. Le système enregistre les modifications et met à jour l'historique des interventions du véhicule.</li></ol> |
| <b>Enchaînements alternatifs</b> | <p>E1 : Date invalide → Le système refuse la mise à jour et affiche un message d'erreur.</p> <p>E2 : Aucune échéance renseignée → Le système affiche un état inconnu pour les éléments de maintenance concernés.</p> <p>E3 : Aucune intervention enregistrée → Le système affiche un historique vide.</p> <p>E4 : Erreur de chargement de la maintenance → Le système affiche un message d'erreur et propose de réessayer.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### III. Conception

#### 1. Diagramme de classes

Le diagramme de classes présenté dans cette partie décrit la structure principale du module d'administration de la plateforme Smart Rent. Il met en évidence les entités manipulées par l'administrateur, notamment les véhicules, les clients, les réservations et

le suivi d'entretien. Ce diagramme permet de mieux comprendre les relations entre les différentes classes utilisées dans la gestion administrative du système :

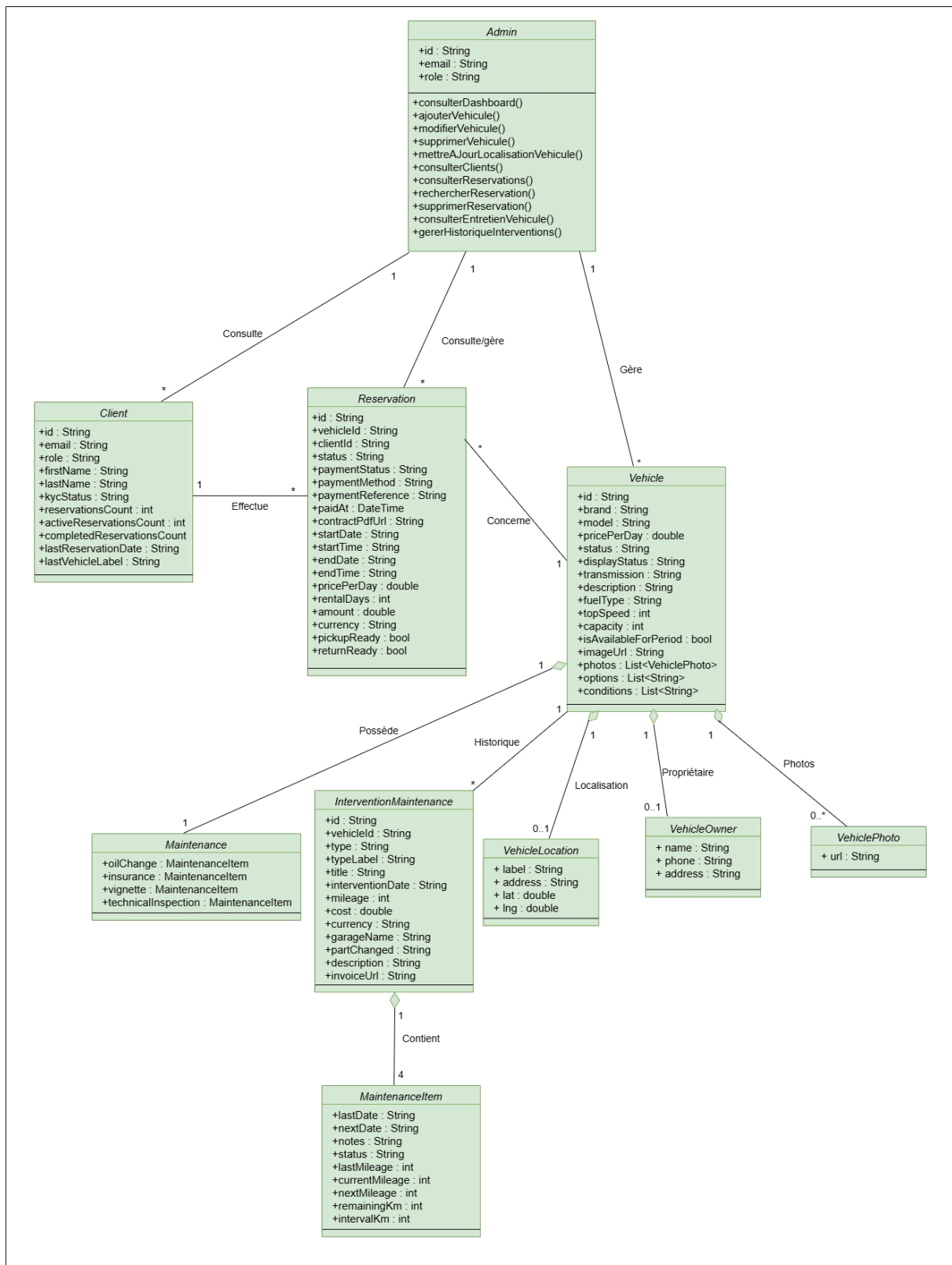


FIG. 8.2 : Diagramme de classes du sprint 6

## 2. Diagrammes de séquence

### 2.1 Diagrammes de séquence - Gérer les véhicules

Le diagramme de séquence ci-dessous décrit le déroulement du cas d'utilisation « **Ajouter un véhicule** » :

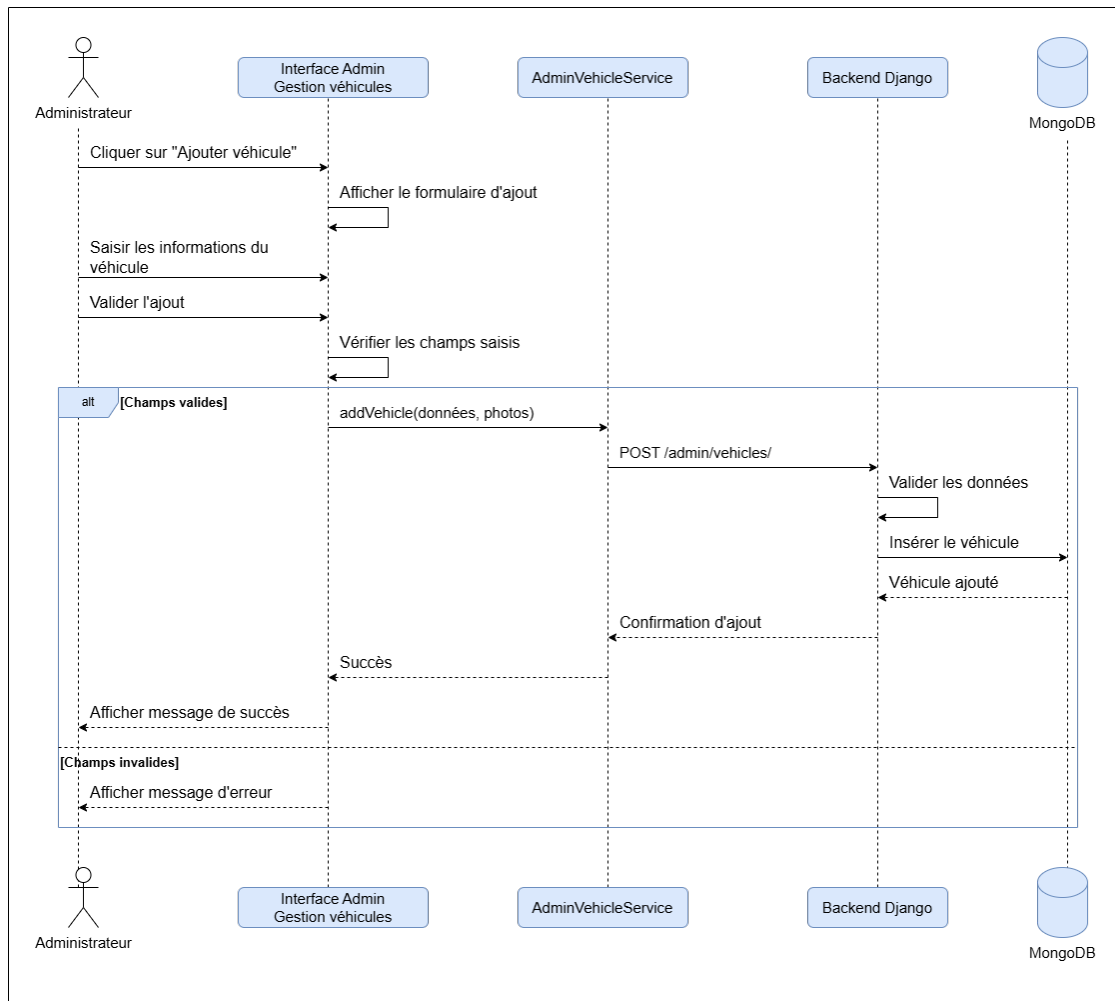


FIG. 8.3 : Diagramme de séquence « Ajouter un véhicule »

Le diagramme de séquence ci-dessous décrit le déroulement du cas d'utilisation « **Modifier un véhicule** » :

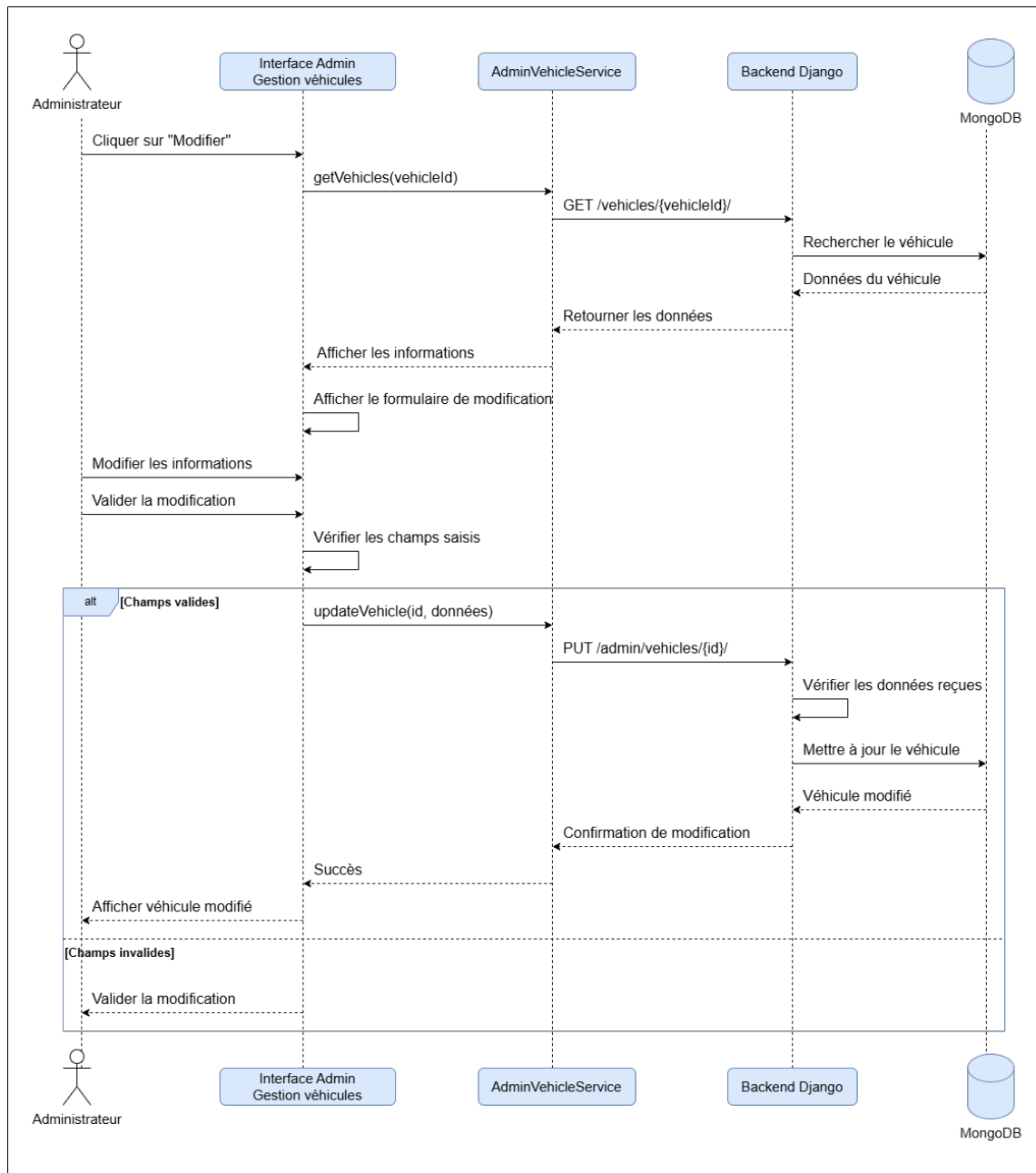


FIG. 8.4 : Diagramme de séquence « Modifier un véhicule »

Le diagramme de séquence ci-dessous décrit le déroulement du cas d'utilisation « **Supprimer un véhicule** » :

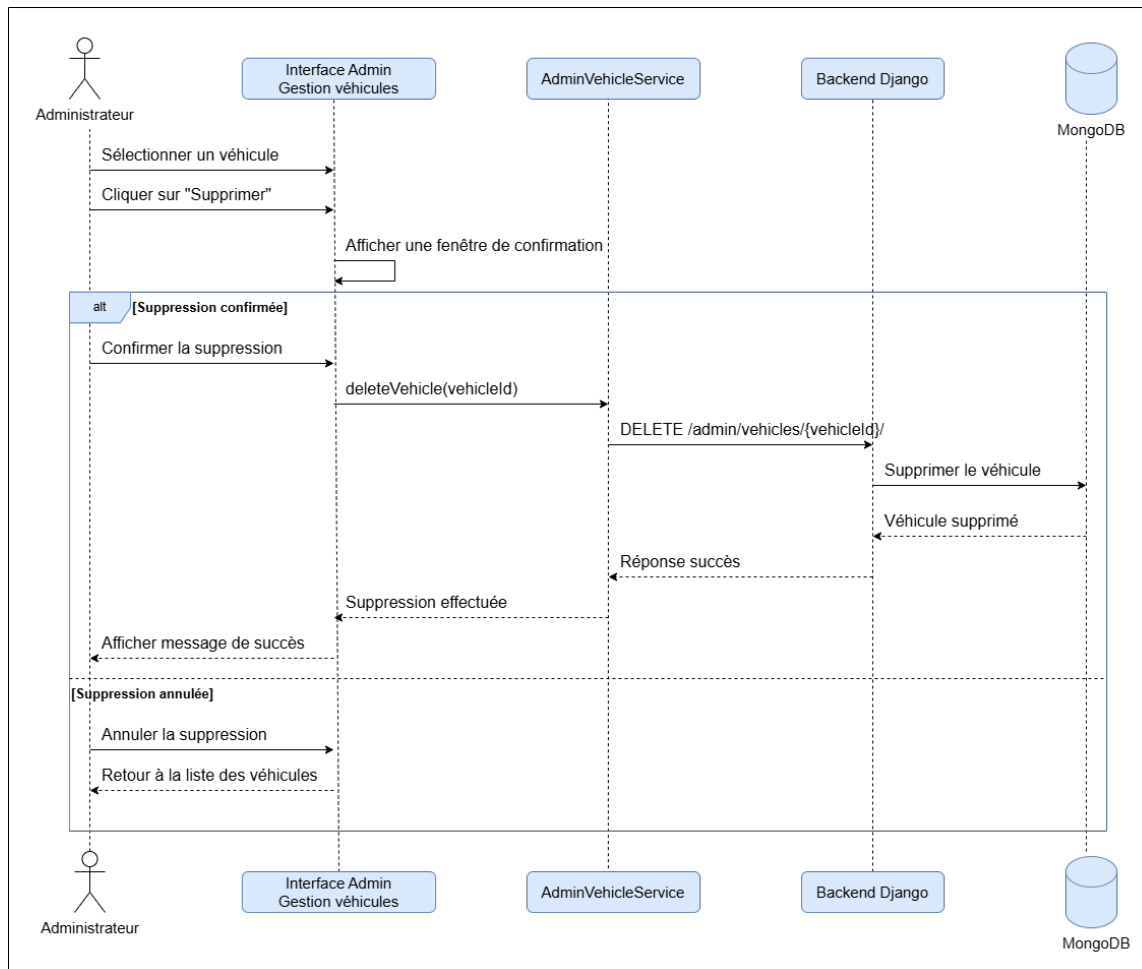


FIG. 8.5 : Diagramme de séquence « Supprimer un véhicule »

Le diagramme de séquence ci-dessous décrit le déroulement du cas d'utilisation « **Localiser un véhicule** » :

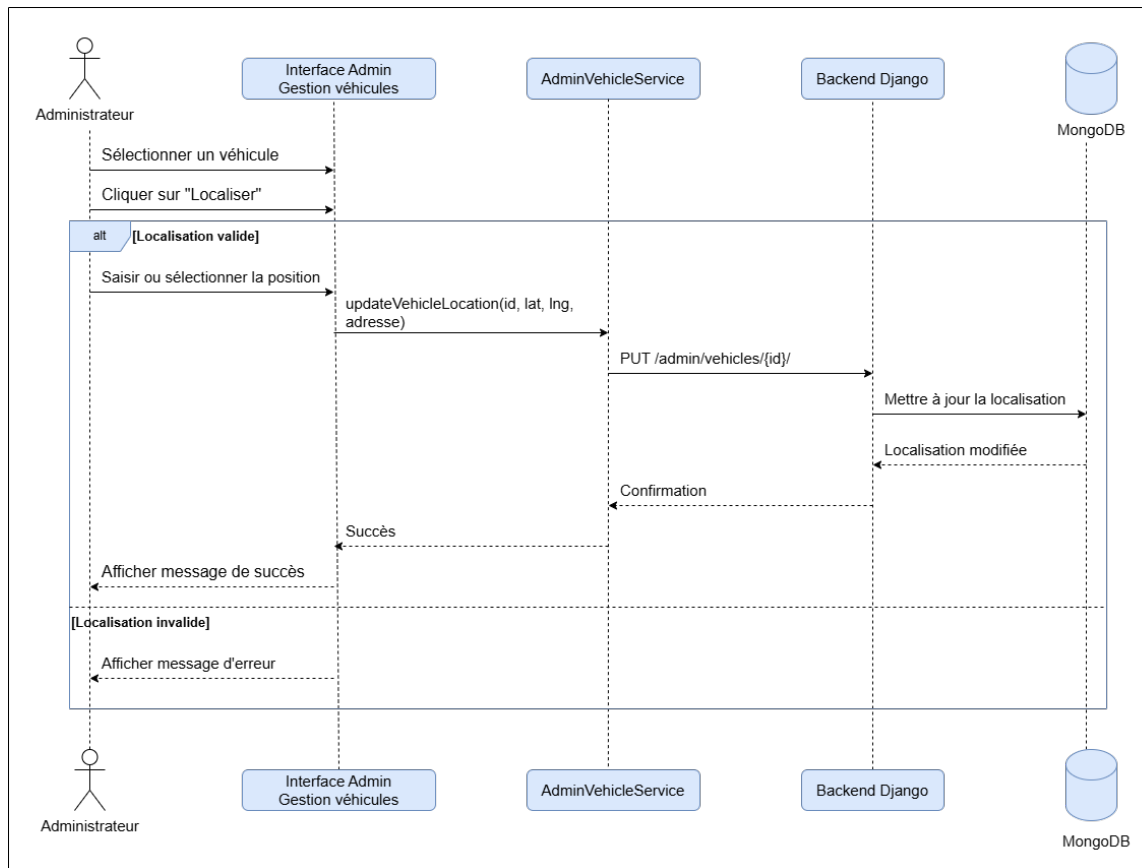


FIG. 8.6 : Diagramme de séquence « Localiser un véhicule »

## 2.2 Diagramme de séquence - Gérer les réservations

Le diagramme de séquence ci-dessous décrit le déroulement du cas d'utilisation « Gérer les réservations » :

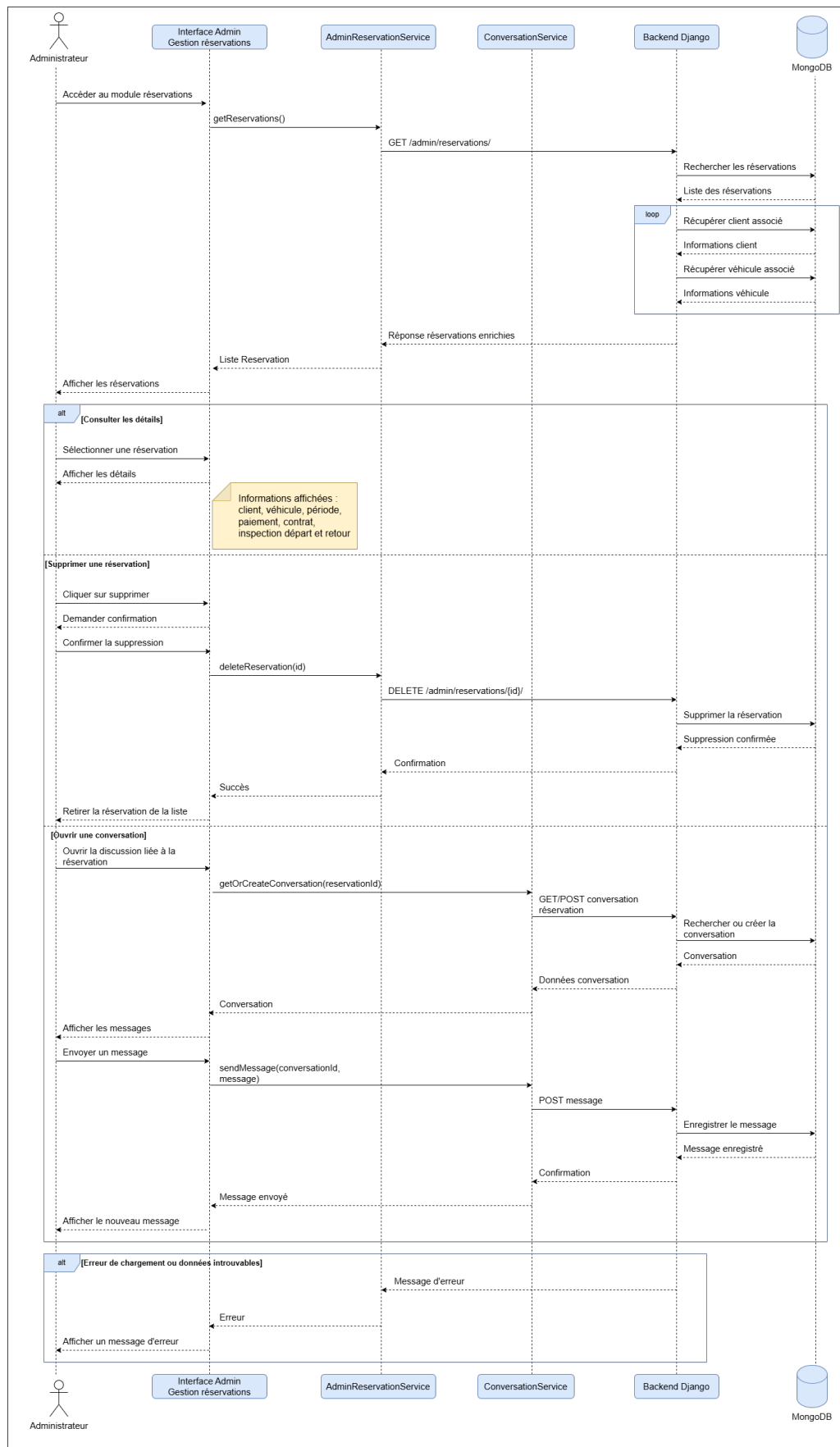


FIG. 8.7 : Diagramme de séquence « Gérer les réservations »

## 2.3 Diagramme de séquence - Suivre l'entretien des véhicules

Le diagramme de séquence ci-dessous décrit le déroulement du cas d'utilisation « Suivre l'entretien des véhicules » :

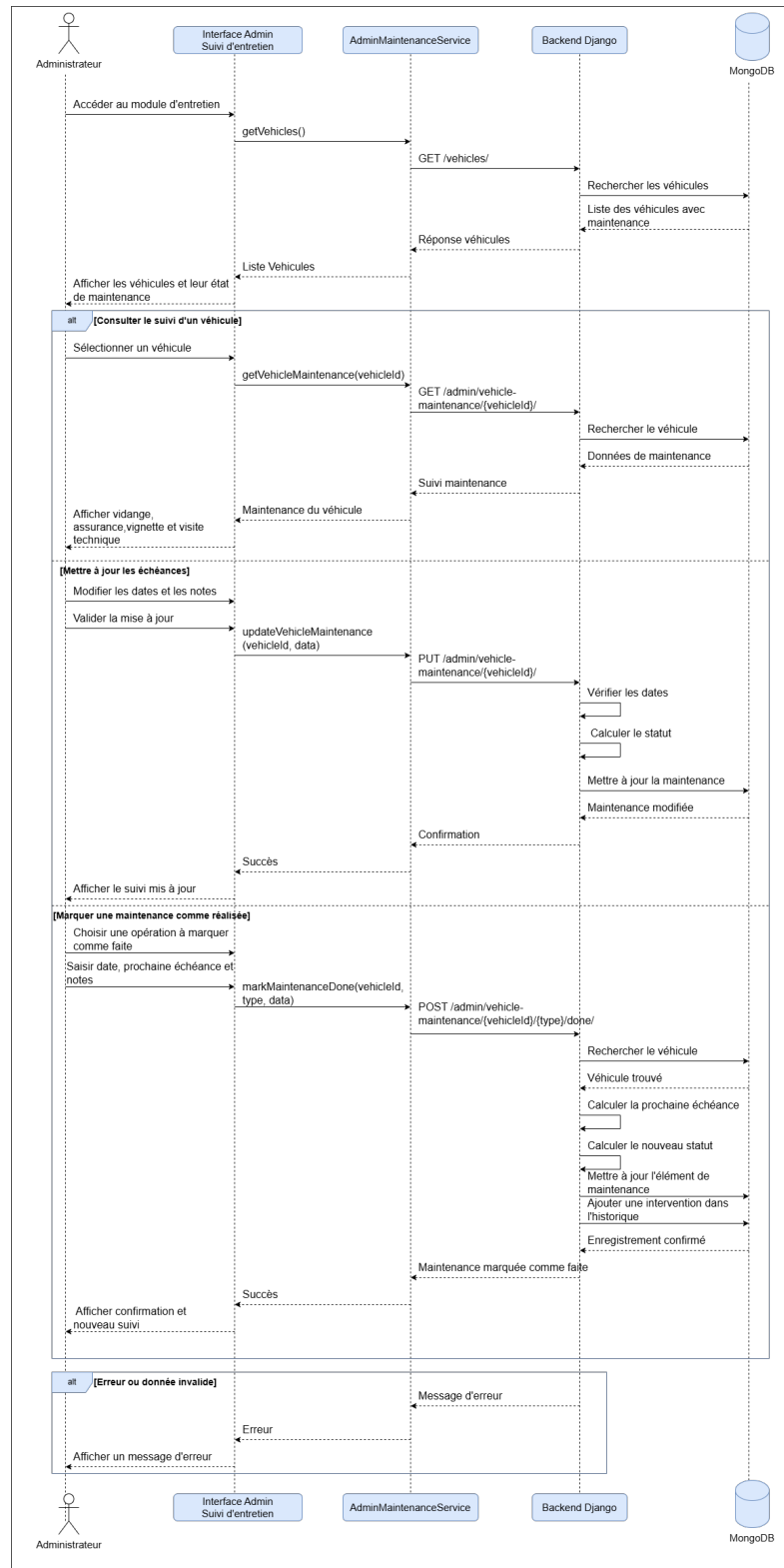


FIG. 8.8 : Diagramme de séquence « Suivre l'entretien des véhicules »

## IV. Réalisation et Test

Cette section présente les principales interfaces réalisées dans le cadre du sprint consacré à la gestion administrative du système.

La figure ci-dessous présente l'interface du dashboard administrateur :

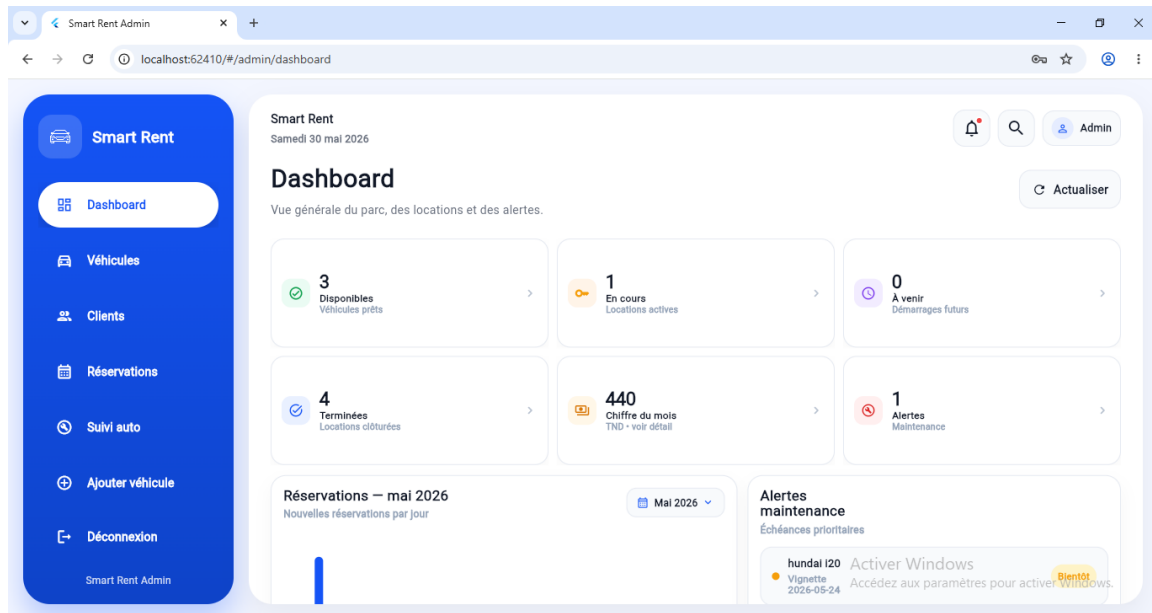


FIG. 8.9 : Interface du dashboard administrateur

Cette interface constitue la page principale de l'espace administrateur. Elle offre une vue globale sur l'état du système à travers plusieurs indicateurs, tels que le nombre de véhicules disponibles, les locations en cours, les réservations à venir, les réservations terminées, le chiffre du mois ainsi que les alertes de maintenance. Le dashboard permet également d'accéder rapidement aux différents modules de gestion à partir du menu latéral.

La figure ci-dessous présente l'interface de gestion des véhicules :

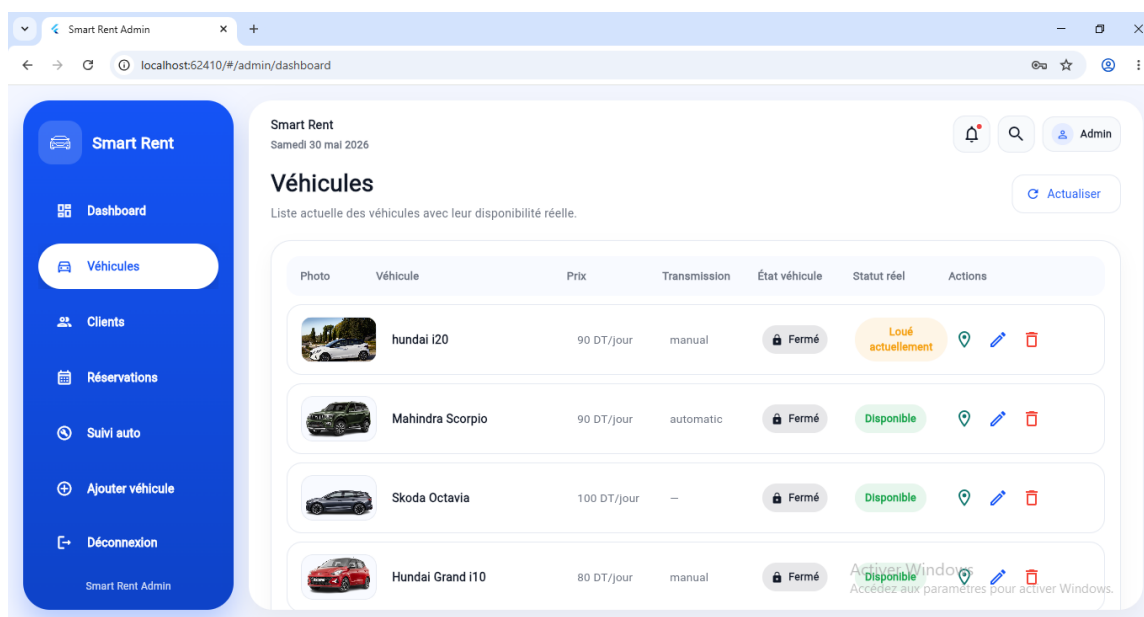


FIG. 8.10 : Interface de gestion des véhicules

L'interface de gestion des véhicules permet à l'administrateur de consulter la liste actuelle des véhicules enregistrés dans la plateforme. L'administrateur dispose également d'actions rapides permettant de localiser un véhicule, de modifier ses informations ou de le supprimer si nécessaire. Cette interface facilite ainsi la mise à jour du parc automobile et assure une meilleure visibilité sur la disponibilité réelle des véhicules.

La figure ci-dessous présente l'interface de gestion des réservations :

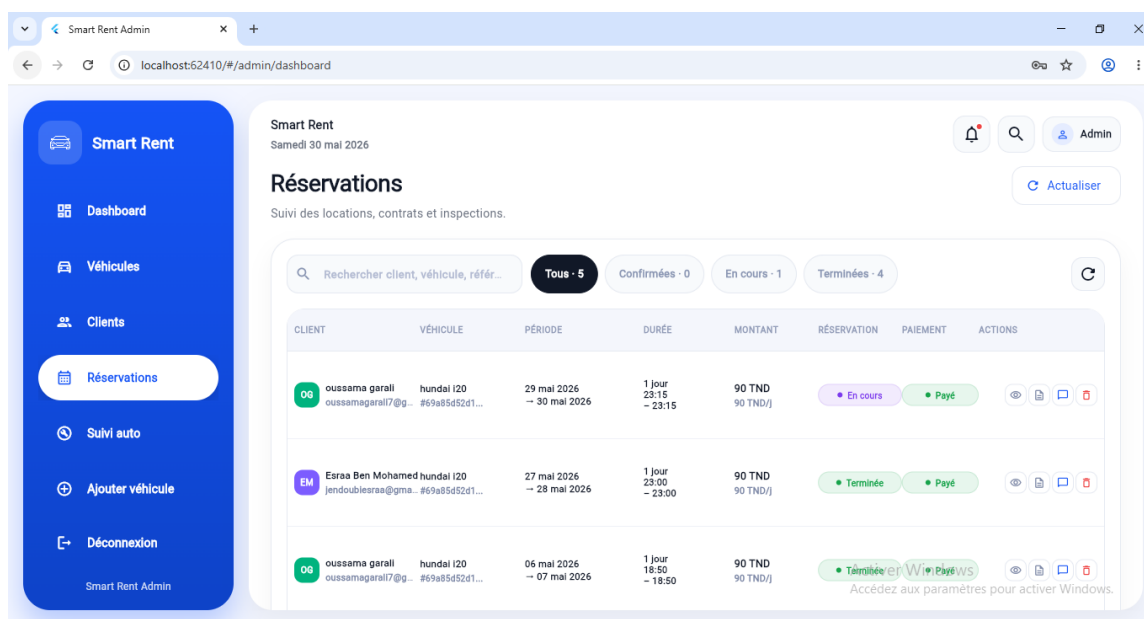


FIG. 8.11 : Interface de gestion des réservations

Cette interface permet à l'administrateur de suivre l'ensemble des réservations effec-

tuées par les clients. Elle affiche les informations principales de chaque réservation, notamment le client, le véhicule réservé, la période de location, la durée, le montant, l'état de la réservation et l'état du paiement. Les actions disponibles permettent de consulter les détails, d'accéder au contrat, de vérifier les informations liées à la réservation ou de supprimer une réservation si nécessaire.

La figure ci-dessous présente l'interface de suivi automobile :

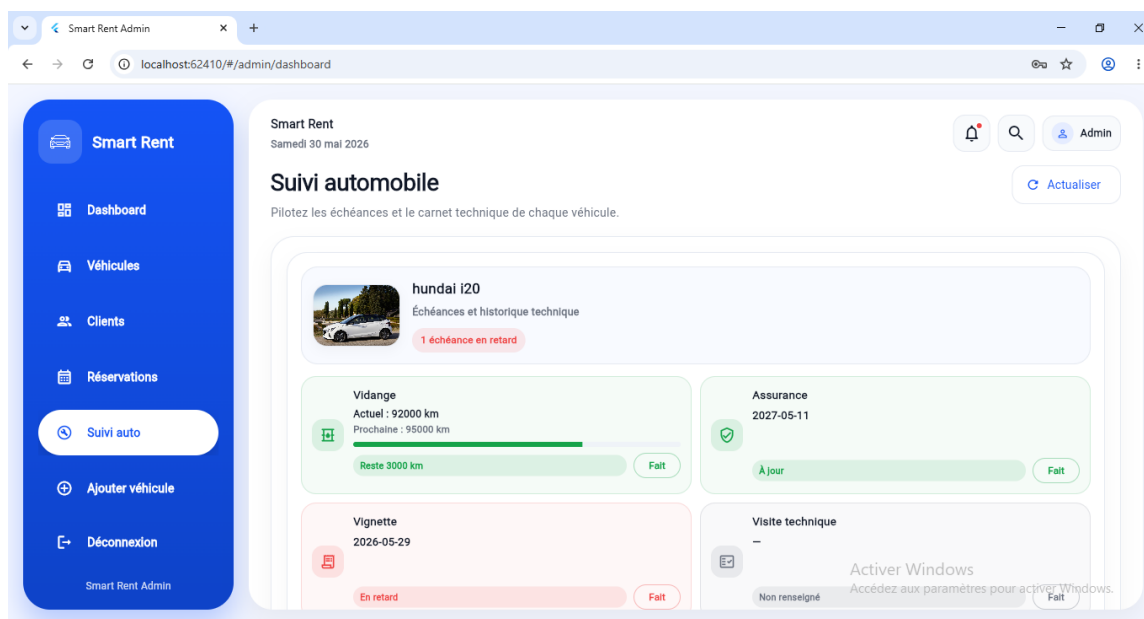


FIG. 8.12 : Interface de suivi automobile

L'interface de suivi automobile permet à l'administrateur de contrôler les échéances importantes liées à chaque véhicule. Après la sélection d'un véhicule, le système affiche les informations de maintenance telles que la vidange, l'assurance, la vignette et la visite technique. Chaque élément possède un état visuel permettant d'indiquer s'il est à jour, proche de son échéance ou en retard. L'administrateur peut marquer une opération comme réalisée à travers le bouton prévu à cet effet, ce qui permet de mettre à jour le suivi et de conserver une meilleure traçabilité des interventions. Cette fonctionnalité remplace les méthodes traditionnelles de suivi manuel et réduit les risques d'oubli des échéances importantes.

## Conclusion

Ce sixième sprint a permis de mettre en place l'espace d'administration de la plateforme **Smart Rent**. Les interfaces développées offrent à l'administrateur une vue globale sur l'activité du système à travers le dashboard, ainsi que des outils de gestion des vé-

hicules, des clients, des réservations et du suivi automobile. Ce sprint a donc renforcé la partie supervision de l'application. Ainsi, l'intégration de ce module administratif complète le fonctionnement global de la solution en assurant une meilleure organisation, une traçabilité plus fiable et une intervention rapide de l'administrateur en cas de besoin.

## *Conclusion générale*

Ce projet de fin d'études avait pour ambition de répondre à une problématique concrète et actuelle : la modernisation du secteur de la location de véhicules en Tunisie, encore largement dominé par des pratiques manuelles et présentielle. En partenariat avec la société Saïda Rent a Car, nous avons conçu et développé Smart Rent, une solution de location autonome de voitures intégrant les technologies mobiles, l'intelligence artificielle et l'Internet des Objets.

La solution réalisée couvre l'intégralité du parcours client de manière entièrement dématérialisée : de la consultation et la recherche de véhicules, jusqu'à l'accès physique au véhicule par commande de déverrouillage à distance, en passant par la vérification d'identité par reconnaissance faciale (KYC), la réservation et le paiement en ligne, ainsi que la signature électronique du contrat. Ce niveau d'automatisation constitue une rupture significative avec les méthodes traditionnelles et positionne la solution dans la lignée des systèmes d'auto-partage connectés développés à l'international.

Sur le plan technique, le projet a mobilisé un ensemble de technologies complémentaires et modernes. L'application mobile a été développée avec Flutter, garantissant une compatibilité multiplateforme Android et iOS à partir d'une base de code unique. Le backend a été réalisé avec Django, offrant robustesse, sécurité et facilité d'intégration avec les services IoT. La base de données MongoDB assure le stockage flexible des données utilisateurs, véhicules et réservations. Côté matériel embarqué, le microcontrôleur ESP32-WROOM-32D, grâce à sa connectivité Wi-Fi et Bluetooth intégrée, joue le rôle de cerveau du système de verrouillage connecté, recevant les commandes émises depuis l'application mobile et pilotant les actionneurs du véhicule en temps réel.

Le développement a été conduit selon la méthodologie Scrum, structuré en six sprints successifs, chacun apportant un bloc fonctionnel cohérent : authentification et gestion des comptes, consultation et filtrage des véhicules, vérification d'identité et réservation, intégration du module de verrouillage connecté, suivi de location et notifications, et enfin gestion administrative du système via un espace dédié à l'administrateur.

Ce projet nous a permis de mettre en pratique l'ensemble des compétences acquises au cours de notre formation en Systèmes Embarqués et Mobiles, tout en relevant les défis techniques inhérents à l'intégration de systèmes hétérogènes : synchronisation entre l'application mobile, le serveur backend et le module IoT embarqué, gestion de la sécurité

des données et des communications, et garantie d'une expérience utilisateur fluide et intuitive.

En perspective, plusieurs axes d'évolution peuvent enrichir la solution : l'intégration d'une navigation GPS en temps réel pour le suivi des véhicules, l'ajout d'un module de fidélisation client, le support de l'ouverture via NFC en complément du Bluetooth, ou encore l'extension de la solution à d'autres agences de location. Cette expérience a confirmé tout le potentiel de l'IoT dans la transformation des services traditionnels, et nous a donné la conviction que ce type de solution est appelé à se généraliser dans les années à venir en Tunisie et dans la région.

## *Netographie*

- [1] <https://scrumguides.org/> : Scrum Guide, guide officiel de la méthodologie Scrum. Consulté le 20 janvier 2026.
- [2] <https://www.uml.org/> : UML. Consulté le 22 janvier 2026.
- [3] <https://sysml.org/> : SysML. Consulté le 22 janvier 2026.
- [4] <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/> : ESP32. Consulté le 2 février 2026.
- [5] <https://components101.com/switches/5v-relay-module> : Module relais 5V. Consulté le 2 février 2026.
- [6] <https://components101.com/modules/lm2596-step-down-voltage-regulator-module> : Module LM2596. Consulté le 2 février 2026.
- [7] <https://docs.djangoproject.com/> : Django, framework Python. Consulté le 28 janvier 2026.
- [8] <https://docs.flutter.dev/> : Flutter. Consulté le 25 janvier 2026.
- [9] <https://www.mongodb.com/docs/> : MongoDB. Consulté le 30 janvier 2026.
- [10] <https://insightface.ai/> : InsightFace. Consulté le 16 février 2026.
- [11] <https://docs.opencv.org/> : OpenCV. Consulté le 31 mars 2026.
- [12] <https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/guide> : MediaPipe. Consulté le 31 mars 2026.
- [13] <https://konnnect.network/> : Konnect. Consulté le 16 mai 2026.

## Résumé

Ce rapport a été rédigé dans le cadre de notre projet de fin d'études pour l'obtention du diplôme national de licence en Informatique, spécialité Systèmes Embarqués et Mobiles, à l'Institut Supérieur des Études Technologiques de Bizerte. Réalisé au sein de la société Saida Rent a Car, ce projet consiste en la conception et la réalisation d'une solution intelligente de location autonome de voitures. Cette solution combine les technologies mobiles, l'Internet des Objets et l'intelligence artificielle.

**Mots clés :** Location autonome, IoT, intelligence artificielle, ESP32, Flutter, BLE.

## Abstract

This report was written as part of our final year project for obtaining the national Bachelor's degree in Computer Science, specializing in Embedded and Mobile Systems, at the Higher Institute of Technological Studies of Bizerte. Carried out within Saida Rent a Car company, this project consists of the design and implementation of an intelligent autonomous car rental solution. This solution combines mobile technologies, the Internet of Things and artificial intelligence.

**Keywords :** Autonomous car rental, IoT, artificial intelligence, ESP32, Flutter, BLE.

## ملخص

تم إعداد هذا التقرير في إطار مشروع ختم الدروس للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في الإعلامية، اختصاص الأنظمة المحمولة والجوالة، بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت. أُنفِذ هذا المشروع داخل شركة سيدة لكرء السيارات، ويمثل في تصميم وإنجاز حل ذكي لكرء السيارات بصفة ذاتية. يجمع هذا الحل بين تقنيات الهواتف الجوالة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

**الكلمات المفتاحية :** كراء السيارات الذاتي، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، ESP32، Flutter، BLE.